

**DIN EN 61508-2
(VDE 0803-2)**
DIN

Diese Norm ist zugleich eine **VDE-Bestimmung** im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

VDE

Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet.

ICS 35.240.50

Ersatz für
DIN EN 61508-2
(VDE 0803-2):2002-12
Siehe Anwendungsbeginn

**Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme –
Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene
elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
(IEC 61508-2:2010);
Deutsche Fassung EN 61508-2:2010**

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems –
Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
(IEC 61508-2:2010);
German version EN 61508-2:2010

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables
relatifs à la sécurité –
Partie 2: Exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables
relatifs à la sécurité
(CEI 61508-2:2010);
Version allemande EN 61508-2:2010

Gesamtumfang 104 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2010-05-01 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2011-02-01.

Daneben darf DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2002-12 noch bis 2013-05-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2009-06.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium GK 914 „Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65A „System aspects“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2002-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Um die Anwendbarkeit auf einzelne Geräte und Komponenten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, wurde:
 - die ehemalige „Spezifikation der E/E/PES-Sicherheitsanforderungen“ in den Teil 1, Unterabschnitt 7.10 verschoben und wird dort als „Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems“ bezeichnet. In der ersten Phase der Realisierung des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems entsteht daher nun gemäß Unterabschnitt 7.2 des vorliegenden Teils eine „Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems“;
 - der Begriff „Element“ zur hierarchischen Gliederung eines E/E/PE-Systems unterhalb der Ebene von Teilsystemen eingeführt.
- b) Bestimmung der systematischen Eignung bei Synthese von Elementen nach 7.4.3;
- c) Einführung von Konformitätspfaden in 7.4.2.2, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen zur systematischen Sicherheitsintegrität nachzuweisen;
- d) Einführung von Konformitätspfaden in 7.4.4, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Sicherheitsintegrität der Hardware nachzuweisen, darunter auch der neue Pfad 2_H, basierend auf Bauteilzuverlässigkeitsdaten;
- e) Behandlung der Entwicklung von ASICs (d. h. auch FPGA, PLD, CPLD) für den Einsatz in einem sicherheitsbezogenen System in Analogie zur Entwicklung sicherheitsbezogener Software mit Einführung eines V-Modells für den ASIC-Entwicklungslebenszyklus (siehe Bild 3). Zur Vermeidung von Ausfällen im Rahmen von Entwurf und Entwicklung digitaler ASICs erforderliche Maßnahmen sind im informativen Anhang F aufgeführt. Die Tabellen F.1 und F.2 bilden eine nach Sicherheits-Integritätsleveln abgestufte Auflistung von erforderlichen Verfahren und Maßnahmen;
- f) Anhang D „Sicherheitshandbuch für konforme Objekte“ hinzugefügt, der alle Informationen enthält, die zur Integration eines Gegenstandes in ein sicherheitsbezogenes System erforderlich sind;
- e) Einführung von Regeln, die die Integration von zwei oder mehr Kanälen sowie Überwachungseinrichtungen auf dem Substrat eines digitalen ASICs erlauben, siehe Anhang E.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2): 2002-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)**Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen**

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN ISO 14224	ISO 14224	DIN EN ISO 14224	–
EN 50205:2002	–	DIN EN 50205 (VDE 0435-2022):2003-01	VDE 0435-2022
EN 60300-3-2	IEC 60300-3-2	DIN EN 60300-3-2	–
EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009	IEC 60947-5-1:2003 + A1:2009	DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200):2010-04	VDE 0660-200
EN 60601 (alle Teile)	IEC 60601 (alle Teile)	DIN EN 60601 (VDE 0750-1) (alle Teile)	VDE 0750-1
EN 61000-6-2	IEC 61000-6-2	DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2)	VDE 0839-6-2
EN 61078	IEC 61078	DIN EN 61078	–
EN 61164	IEC 61164	DIN EN 61164	–
EN 61165	IEC 61165	DIN EN 61165	–
EN 61326-3-1:2008	IEC 61326-3-1:2008	DIN EN 61326-3-1 Berichtigung 1 (VDE 0843-20-3-1 Berichtigung 1) :2009-04	VDE 0843-20-3-1 Berichtigung 1
EN 61508-1:2010	IEC 61508-1:2010	DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2011-02	VDE 0803-1
EN 61508-3:2010	IEC 61508-3:2010	DIN EN 61508-3 (VDE 0803-3):2011-02	VDE 0803-3
EN 61508-4:2010	IEC 61508-4:2010	DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4):2011-02	VDE 0803-4
EN 61508-5:2010	IEC 61508-5:2010	DIN EN 61508-5 (VDE 0803-5):2011-02	VDE 0803-5

Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN 61508-6:2010	IEC 61508-6:2010	DIN EN 61508-6 (VDE 0803-6):2011-02	VDE 0803-6
EN 61508-7:2010	IEC 61508-7:2010	DIN EN 61508-7 (VDE 0803-7):2011-02	VDE 0803-7
EN 61511 (alle Teile)	IEC 61511 (alle Teile)	DIN EN 61511 (VDE 0810-1) (alle Teile)	VDE 0810-1
EN 61784-3:2010	IEC 61784-3:2010	DIN EN 61784-3 (VDE 0803-500):2011-02	VDE 0803-500
EN 61800-5-2	IEC 61800-5-2	DIN EN 61800-5-2 (VDE 0160-105-2)	VDE 0160-105-2
EN 62061	IEC 62061	DIN EN 62061 (VDE 0113-50)	VDE 0113-50
–	IEC 62280-1:2002	–	–
–	IEC 62280-2:2002	–	–
EN 62308	IEC 62308	DIN EN 62308	–
–	IEC 60050-191 ^{*)}	–	–
–	IEC Guide 104:1997	–	–
–	ISO/IEC Guide 51 :1999	–	–
–	IEEE 352:1987	–	–
EN ISO 9000	ISO 9000	DIN EN ISO 9000	–
–	IEC/TS 61000-1-2 :2008	–	–

Nationaler Anhang NB (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 14224, *Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie – Sammlung und Austausch von Zuverlässigkeits- und Wartungsdaten für Ausrüstungen*

DIN EN 50205 (VDE 0435-2022):2003-01, *Relais mit (mechanisch) zwangsgeführten Kontakten; Deutsche Fassung EN 50205:2002*

DIN EN 60300-3-2, *Zuverlässigkeitsmanagement – Teil 3-2: Anwendungsleitfaden – Erfassung von Zuverlässigkeitsdaten im Betrieb*

DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200):2010-04, *Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente – Elektromechanische Steuergeräte (IEC 60947-5-1:2003 + A1:2009); Deutsche Fassung EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009*

DIN EN 60601 (VDE 0750-1) (alle Teile), *Medizinische elektrische Geräte*

^{*)} „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Deutsche Ausgabe“, Online-Zugang: <http://www.dke.de/dke-iev>.

DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2), *Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche*

DIN EN 61078, *Techniken für die Analyse der Zuverlässigkeit – Zuverlässigkeitsblockdiagramm und Boole'sche Verfahren*

DIN EN 61164, *Zuverlässigkeitswachstum – Statistische Prüf- und Schätzverfahren*

DIN EN 61165, *Anwendung des Markoff-Verfahrens*

DIN EN 61326-3-1 Berichtigung 1 (VDE 0843-20-3-1 Berichtigung 1):2009-04, *Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 3-1: Störfestigkeitsanforderungen für sicherheitsbezogene Systeme und für Geräte, die für sicherheitsbezogene Funktionen vorgesehen sind (Funktionale Sicherheit) – Allgemeine industrielle Anwendungen (IEC 61326-3-1:2008); Deutsche Fassung EN 61326-3-1:2008, Berichtigung zu DIN EN 61326-3-1 (VDE 0843-20-3-1):2008-11*

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Allgemeine Anforderungen (IEC 61508-1:2010); Deutsche Fassung EN 61508-1:2010*

DIN EN 61508-3 (VDE 0803-3):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 3: Anforderungen an Software (IEC 61508-3:2010); Deutsche Fassung EN 61508-3:2010*

DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 4: Begriffe und Abkürzungen (IEC 61508-4:2010); Deutsche Fassung EN 61508-4:2010*

DIN EN 61508-5 (VDE 0803-5):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 5: Beispiele von Methoden für die Bestimmung von Sicherheits-Integritätsleveln (IEC 61508-5:2010); Deutsche Fassung EN 61508-5:2010*

DIN EN 61508-6 (VDE 0803-6):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 6: Anwendungsrichtlinie für IEC 61508-2 und IEC 61508-3 (IEC 61508-6:2010); Deutsche Fassung EN 61508-6:2010*

DIN EN 61508-7 (VDE 0803-7):2011-02, *Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 7: Überblick über Verfahren und Maßnahmen (IEC 61508-7:2010); Deutsche Fassung EN 61508-7:2010*

DIN EN 61511 (VDE 0810-1) (alle Teile), *Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie*

DIN EN 61784-3 (VDE 0803-500):2011-02, *Industrielle Kommunikationsnetze – Profile – Teil 3: Funktional sichere Übertragung bei Feldbussen – Allgemeine Regeln und Profilstellungen (IEC 61784-3:2010); Deutsche Fassung EN 61784-3:2010*

DIN EN 61800-5-2 (VDE 0160-105-2), *Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl – Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit – Funktionale Sicherheit*

DIN EN 62061 (VDE 0113-50), *Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme*

DIN EN 62308, *Zuverlässigkeit von Geräten – Verfahren zur Zuverlässigkeitsbewertung*

DIN EN ISO 9000, *Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe*

– Leerseite –

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme –
Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene
elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
(IEC 61508-2:2010)

Functional safety of
electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems –
Part 2: Requirements for
electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems
(IEC 61508-2:2010)

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité –
Partie 2: Exigences pour les systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité
(CEI 61508-2:2010)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2010-05-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 65A/549/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 61508-2, ausgearbeitet von dem SC 65A „System aspects“ des IEC/TC 65 „Industrial-process measurement, control and automation“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2010-05-01 als EN 61508-2 angenommen.

Diese Europäische Norm ersetzt EN 61508-2:2001.

Sie ist eine Sicherheits-Grundnorm nach IEC-Guide 104.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2011-02-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2013-05-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61508-2:2010 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

[1] IEC 61511 Reihe	ANMERKUNG	Harmonisiert in der Reihe EN 61511 (nicht modifiziert).
[2] IEC 62061	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 62061.
[3] IEC 61800-5-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61800-5-2.
[4] IEC 61508-5:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61508-5:2010 (nicht modifiziert).
[5] IEC 61508-6:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61508-6:2010 (nicht modifiziert).
[6] IEC 60601 Reihe	ANMERKUNG	Harmonisiert in der Reihe EN 60601 (teilweise modifiziert).
[7] IEC 61165	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61165.
[8] IEC 61078	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61078.
[9] IEC 61164	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61164.
[10] IEC 62308	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 62308.
[11] IEC 61000-6-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61000-6-2.
[12] ISO 14224	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN ISO 14224.
[14] ISO 9000	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN ISO 9000.
[15] IEC 60300-3-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60300-3-2.

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	2
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich	8
2 Normative Verweisungen	11
3 Begriffe und Abkürzungen	11
4 Übereinstimmung mit dieser Norm	11
5 Dokumentation	11
6 Management der funktionalen Sicherheit.....	12
7 Anforderungen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems.....	12
7.1 Allgemeines	12
7.2 Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems	16
7.3 Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems	19
7.4 Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems.....	19
7.5 Integration des E/E/PE-Systems	41
7.6 Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System	42
7.7 Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems.....	44
7.8 Modifikation des E/E/PE-Systems.....	45
7.9 Verifikation des E/E/PE-Systems	46
8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit.....	47
Anhang A (normativ) Verfahren und Maßnahmen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme – Beherrschung von Ausfällen während des Betriebs	48
A.1 Allgemeines	48
A.2 Sicherheitsintegrität der Hardware	49
A.3 Systematische Sicherheitsintegrität	61
Anhang B (normativ) Verfahren und Maßnahmen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme – Vermeidung von systematischen Ausfällen während der verschiedenen Phasen des Lebenszyklus.....	66
Anhang C (normativ) Diagnosedeckungsgrad und Anteil sicherer Ausfälle.....	75
C.1 Berechnung des Diagnosedeckungsgrads und des Anteils sicherer Ausfälle eines Hardwareelements	75
C.2 Bestimmung von Diagnosedeckungsfaktoren	76
Anhang D (normativ) Sicherheitshandbuch für konforme Objekte	78
D.1 Allgemeines	78
D.2 Inhalte	78
Anhang E (normativ) Besondere Architektur Anforderungen an integrierte Schaltkreise (ICs) mit On- Chip-Redundanz.....	80
E.1 Allgemeines	80
E.2 Zusätzliche Anforderungen an On-Chip-Redundanz bei SIL 3	83

	Seite
E.3 β -Faktor.....	83
Anhang F (informativ) Verfahren und Maßnahmen für ASICs – Vermeidung von systematischen Ausfällen	86
F.1 Allgemeines	86
F.2 Hinweise: Verfahren und Maßnahmen	87
Literaturhinweise	95
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen.....	97
Bilder	
Bild 1 – Gesamtrahmen der Normenreihe IEC 61508	10
Bild 2 – Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (in der Realisierungsphase).....	13
Bild 3 – ASIC-Entwicklungslebenszyklus (V-Modell)	14
Bild 4 – Beziehung zwischen und Anwendungsbereich von IEC 61508-2 und IEC 61508-3.....	14
Bild 5 – Bestimmung des maximalen SIL für eine festgelegte Architektur (sicherheitsbezogenes E/E/PE-Teilsystem, das aus einer Anzahl hintereinandergeschalteter Elemente besteht, siehe 7.4.4.2.3)	28
Bild 6 – Bestimmung des maximalen SIL für eine festgelegte Architektur (sicherheitsbezogenes E/E/PE-Teilsystem, das aus zwei Teilsystemen X und Y besteht, siehe 7.4.4.2.4)	30
Bild 7 – Architekturen für Datenkommunikation.....	41
Tabellen	
Tabelle 1 – Überblick – Realisierungsphase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems	15
Tabelle 2 – Maximal zulässiger Sicherheits-Integritätslevel für eine Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen Typ A-Element oder Teilsystem ausgeführt wird.....	26
Tabelle 3 – Maximal zulässiger Sicherheits-Integritätslevel für eine Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen Typ B-Element oder Teilsystem ausgeführt wird.....	27
Tabelle A.1 – Fehler oder Ausfälle, die bei der Quantifizierung der Auswirkungen zufälliger Hardwareausfälle angenommen werden müssen oder bei der Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle berücksichtigt werden müssen.....	49
Tabelle A.2 – Elektrische Bauteile	52
Tabelle A.3 – Elektronische Bauteile	53
Tabelle A.4 – Verarbeitungseinheiten.....	54
Tabelle A.5 – Unveränderliche Speicherbereiche.....	55
Tabelle A.6 – Veränderliche Speicherbereiche.....	56
Tabelle A.7 – E/A-Einheiten und Schnittstellen (externe Kommunikation).....	57
Tabelle A.8 – Datenwege (interne Kommunikation)	57
Tabelle A.9 – Energieversorgung	58
Tabelle A.10 – Programmablauf (Watchdog).....	58
Tabelle A.11 – Takt	59
Tabelle A.12 – Kommunikation und Massenspeicher.....	59
Tabelle A.13 – Sensoren.....	60
Tabelle A.14 – Stellglieder (Aktoren)	60

Tabelle A.15 – Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von durch den Hardwareentwurf verursachten systematischen Ausfällen 62

Tabelle A.16 – Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von durch umgebungsbedingte Beanspruchung oder Einflüsse verursachten systematischen Ausfällen..... 62

Tabelle A.17 – Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von systematischen Ausfällen während des Betriebs..... 64

Tabelle A.18 – Wirksamkeit von Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von systematischen Ausfällen..... 64

Tabelle B.1 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Irrtümern während der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe 7.2)..... 67

Tabelle B.2 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems (siehe 7.4)..... 68

Tabelle B.3 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Integration des E/E/PE-Systems (siehe 7.5)..... 69

Tabelle B.4 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern und Ausfällen während der Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System (siehe 7.6) 70

Tabelle B.5 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe 7.7) 70

Tabelle B.6 – Wirksamkeit von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von systematischen Ausfällen..... 72

Einleitung

Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen Elementen bestehen, werden seit vielen Jahren verwendet, um Sicherheitsfunktionen in den meisten Anwendungsbereichen auszuführen. Auf Rechnern basierende Systeme (allgemein ausgedrückt programmierbare elektronische Systeme) werden in allen Anwendungsbereichen benutzt, um Nichtsicherheitsfunktionen und zunehmend auch um Sicherheitsfunktionen auszuführen. Falls Rechnersystemtechnologie wirksam und sicherheitsgerichtet eingesetzt wird, ist es wichtig, dass die für die Entscheidungsfindung Verantwortlichen ausreichende Hilfestellung bezüglich der Sicherheitsaspekte erhalten, nach denen diese Entscheidungen getroffen werden.

Diese Internationale Norm beschreibt einen allgemeinen Lösungsweg für alle Tätigkeiten während des Sicherheitslebenszyklus für Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen und/oder programmierbaren elektronischen (E/E/PE) Elementen bestehen und die eingesetzt werden, um Sicherheitsfunktionen auszuführen. Dieser allgemeine Lösungsweg wurde gewählt, um ein sinnvolles und konsistentes technisches Verfahren für alle elektrischen Sicherheitssysteme zu entwickeln. Ein Hauptziel ist es, die Entwicklung von produkt- und anwendungsspezifischen internationalen Normen, die auf der Normenreihe IEC 61508 basieren, zu erleichtern.

ANMERKUNG 1 In den Literaturhinweisen sind Beispiele von produkt- und anwendungsspezifischen internationalen Normen, die auf der Normenreihe IEC 61508 basieren, enthalten (siehe Hinweise [1], [2] und [3]).

In den meisten Situationen wird Sicherheit durch eine Anzahl von Systemen erreicht, die auf vielerlei Technologien (zum Beispiel Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik, programmierbare Elektronik) basieren. Jede Sicherheitsstrategie muss deshalb nicht nur alle Elemente innerhalb eines Einzelsystems (zum Beispiel Sensoren, Steuereinheiten und Aktoren) betrachten, sondern auch all die sicherheitsbezogenen Systeme, welche die Gesamtheit von sicherheitsbezogenen Systemen bilden. Daher kann diese Internationale Norm, obwohl sie sich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen beschäftigt, auch einen Rahmen bereitstellen, innerhalb dessen sicherheitsbezogene Systeme basierend auf anderen Technologien betrachtet werden können.

Es ist beachtet worden, dass eine große Vielfalt von Anwendungen in vielfältigen Anwendungsbereichen vorliegt, die sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme verwenden, und diese einen weiten Bereich in Bezug auf Komplexität, Gefährdungs- und Risikopotentiale abdecken. In jeder speziellen Anwendung sind die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen von vielen anwendungsspezifischen Faktoren abhängig. Dadurch, dass diese Internationale Norm allgemein gehalten ist, wird die Formulierung solcher Maßnahmen in zukünftigen produkt- und anwendungsspezifischen internationalen Normen und in Überarbeitungen der bereits bestehenden Normen ermöglicht.

Diese Internationale Norm:

- betrachtet alle relevanten Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus, des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems und des Software-Sicherheitslebenszyklus (zum Beispiel vom anfänglichen Konzept über Entwurf, Implementierung, Betrieb und Instandhaltung bis zur Außerbetriebnahme), wenn E/E/PE-Systeme benutzt werden, um Sicherheitsfunktionen auszuführen;
- wurde unter Berücksichtigung einer sich schnell entwickelnden Technologie entworfen. Der Betrachtungsrahmen ist ausreichend robust und ausführlich genug, um auch für zukünftige Entwicklungen verwendbar zu sein;
- ermöglicht die Erstellung produkt- und anwendungsspezifischer Internationaler Normen, die sich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen befassen. Die Entwicklung produkt- und anwendungsspezifischer Internationaler Normen sollte innerhalb des Rahmens dieser Norm zu einem hohen Grad an Übereinstimmung (zum Beispiel von zugrunde liegenden Prinzipien, Terminologie usw.) führen sowohl innerhalb der Anwendungsbereiche als auch über die Anwendungsbereiche hinweg. Dies hat sowohl sicherheitstechnische als auch wirtschaftliche Vorteile;
- liefert eine Methode für die Entwicklung der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit, die notwendig ist, um die erforderliche funktionale Sicherheit für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu erreichen;
- verwendet einen auf dem Risiko basierenden Lösungsansatz, durch den die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität bestimmt werden können;

- führt Sicherheits-Integritätslevel für die Festlegung der Zielvorgabe der Sicherheitsintegrität der Sicherheitsfunktionen ein, die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen zu implementieren sind;

ANMERKUNG 2 Diese Norm legt weder die Anforderungen an den Sicherheits-Integritätslevel für irgendeine Sicherheitsfunktion fest, noch bestimmt sie, wie der Sicherheits-Integritätslevel festgelegt wird. Stattdessen stellt sie einen risikobasierenden konzeptionellen Rahmen und Beispielverfahren bereit.

- legt Ausfallgrenzwerte für die von den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen auszuführenden Sicherheitsfunktionen fest, die mit den Sicherheits-Integritätsleveln verbunden sind;
- legt eine untere Grenze für die Ausfallgrenzwerte für eine Sicherheitsfunktion fest, die von einem einzelnen sicherheitsbezogenen E/E/PE-System ausgeführt wird. Für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die:
 - in der Betriebsart mit einer niedrigen Anforderungsrate betrieben werden, ist die untere Grenze bei einer mittleren Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung von 10^{-5} festgelegt;
 - in der Betriebsart mit einer hohen Anforderungsrate oder mit kontinuierlicher Anforderung betrieben werden, ist die untere Grenze bei einer mittleren Häufigkeit eines gefahrbringenden Ausfalls von $10^{-9} [h^{-1}]$ festgelegt;

ANMERKUNG 3 Ein einzelnes sicherheitsbezogenes E/E/PE-System bedeutet nicht notwendigerweise eine einkanalige Architektur.

ANMERKUNG 4 Es kann für einfache Systeme möglich sein, Entwürfe von sicherheitsbezogenen Systemen mit niedrigeren Zielwerten für die Sicherheitsintegrität zu erreichen, aber diese Grenzen werden als das betrachtet, was für relativ komplexe Systeme (zum Beispiel sicherheitsbezogene programmierbare elektronische Systeme) gegenwärtig erreicht werden kann.

- legt Anforderungen für die Vermeidung und Beherrschung von systematischen Fehlern fest, die auf Erfahrungen und Urteilsvermögen beruhen, die durch praktische Erfahrung in der Industrie gewonnen wurden. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens systematischer Ausfälle im Allgemeinen nicht quantifiziert werden kann, erlaubt die Norm jedoch für eine festgelegte Sicherheitsfunktion den Anspruch zu erheben, dass der mit der Sicherheitsfunktion verbundene Ausfallgrenzwert als erreicht betrachtet werden kann, wenn alle Anforderungen dieser Norm erfüllt worden sind;
- führt die systematische Eignung ein, die für ein Element im Hinblick auf das Vertrauen gilt, dass die systematische Sicherheitsintegrität die Anforderungen des festgelegten Sicherheits-Integritätslevels erfüllt;
- lässt einen weiten Bereich von Prinzipien, Verfahren und Maßnahmen zu, um funktionale Sicherheit für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu erreichen, verwendet aber nicht ausdrücklich das Fail-Safe-Konzept. „Fail-Safe“-Konzepte und „inhärent sichere“ Prinzipien können jedoch anwendbar sein, und der Einsatz solcher Konzepte ist zulässig, vorausgesetzt, dass die Anforderungen der zutreffenden Abschnitte in der Norm erfüllt werden.

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme – Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme

1 Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil der Normenreihe IEC 61508:

- a) ist dazu vorgesehen, nur nach einem gründlichen Verständnis der IEC 61508-1 angewendet zu werden, die den Gesamtrahmen für das Erreichen der funktionalen Sicherheit bereitstellt;
- b) ist für jedes sicherheitsbezogene System, wie durch IEC 61508-1 definiert, anwendbar, das mindestens ein elektrisches, elektronisches oder programmierbares elektronisches Element enthält;
- c) ist auf alle Elemente innerhalb eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems anwendbar (einschließlich Sensoren, Aktoren und die Bedienerschnittstelle);
- d) legt fest, wie die in Übereinstimmung mit IEC 61508-1 entwickelte Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (welche die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems einschließt) in die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems verfeinert wird;
- e) legt die Anforderungen für Tätigkeiten fest, die während des Entwurfs und der Herstellung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme anzuwenden sind (d. h. legt das Modell des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems fest), außer für Software, die in IEC 61508-3 behandelt wird (siehe Bilder 2 bis 4). Diese Anforderungen schließen die Anwendung von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung und Beherrschung von Fehlern und Ausfällen ein, die dem Sicherheits-Integritätslevel entsprechend abgestuft sind;
- f) legt die notwendigen Informationen zur Ausführung der Installation, Inbetriebnahme und der abschließenden Validierung der Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme fest;
- g) gilt nicht für die Betriebs- und Instandhaltungsphase der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme – diese wird in IEC 61508-1 behandelt – jedoch stellt die IEC 61508-2 Anforderungen für die Vorbereitung von Informationen und Verfahren bereit, die vom Anwender für den Betrieb und die Instandhaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme benötigt werden;
- h) legt Anforderungen fest, die durch die Organisation zu erfüllen sind, die irgendeine Modifikation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausführt;

ANMERKUNG 1 Dieser Teil der IEC 61508 ist hauptsächlich an Lieferanten und/oder an firmeneigene Konstruktionsabteilungen gerichtet, deswegen sind Anforderungen zur Modifikation eingeschlossen.

ANMERKUNG 2 Bild 4 zeigt die Beziehung zwischen der IEC 61508-2 und der IEC 61508-3.

- i) trifft nicht auf medizinische Einrichtungen gemäß der Normenreihe IEC 60601 zu.

1.2 IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 und IEC 61508-4 sind Sicherheitsgrundnormen, dieser Status ist aber im Zusammenhang mit einfachen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen nicht anwendbar (siehe IEC 61508-4, 3.4.3). Als Sicherheitsgrundnormen sind sie zur Verwendung durch technische Komitees bei der Erstellung von Normen entsprechend den in IEC Guide 104 und ISO/IEC Guide 51 enthaltenen Grundsätzen vorgesehen. IEC 61508-2 ist ebenfalls zur Verwendung als eigenständige Norm vorgesehen. Die horizontale Sicherheitsfunktion dieser Internationalen Norm trifft nicht auf Medizingeräte in Übereinstimmung mit der Normenreihe IEC 60601 zu.

1.3 Es steht in der Verantwortung eines Technischen Komitees, zur Vorbereitung und Erstellung eigener Veröffentlichungen soweit möglich die Sicherheitsgrundnormen anzuwenden. In diesem Zusammenhang gilt, dass die Anforderungen, Prüfverfahren oder Prüfbedingungen dieser Sicherheitsgrundnorm nicht anzuwenden sind, außer in den Veröffentlichungen der Technischen Komitees wird speziell darauf verwiesen oder sie werden eingebunden.

ANMERKUNG Die funktionale Sicherheit eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems kann nur erreicht werden, wenn alle zutreffenden Anforderungen erfüllt werden. Daher ist es wichtig, dass alle zutreffenden Anforderungen sorgfältig betrachtet und angemessen in Bezug genommen werden.

1.4 Bild 1 zeigt den Gesamtrahmen für die Normenreihe IEC 61508 und zeigt die Rolle, welche die IEC 61508-2 beim Erreichen der funktionalen Sicherheit für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme spielt. IEC 61508-6, Anhang A beschreibt die Anwendung der IEC 61508-2 und der IEC 61508-3.

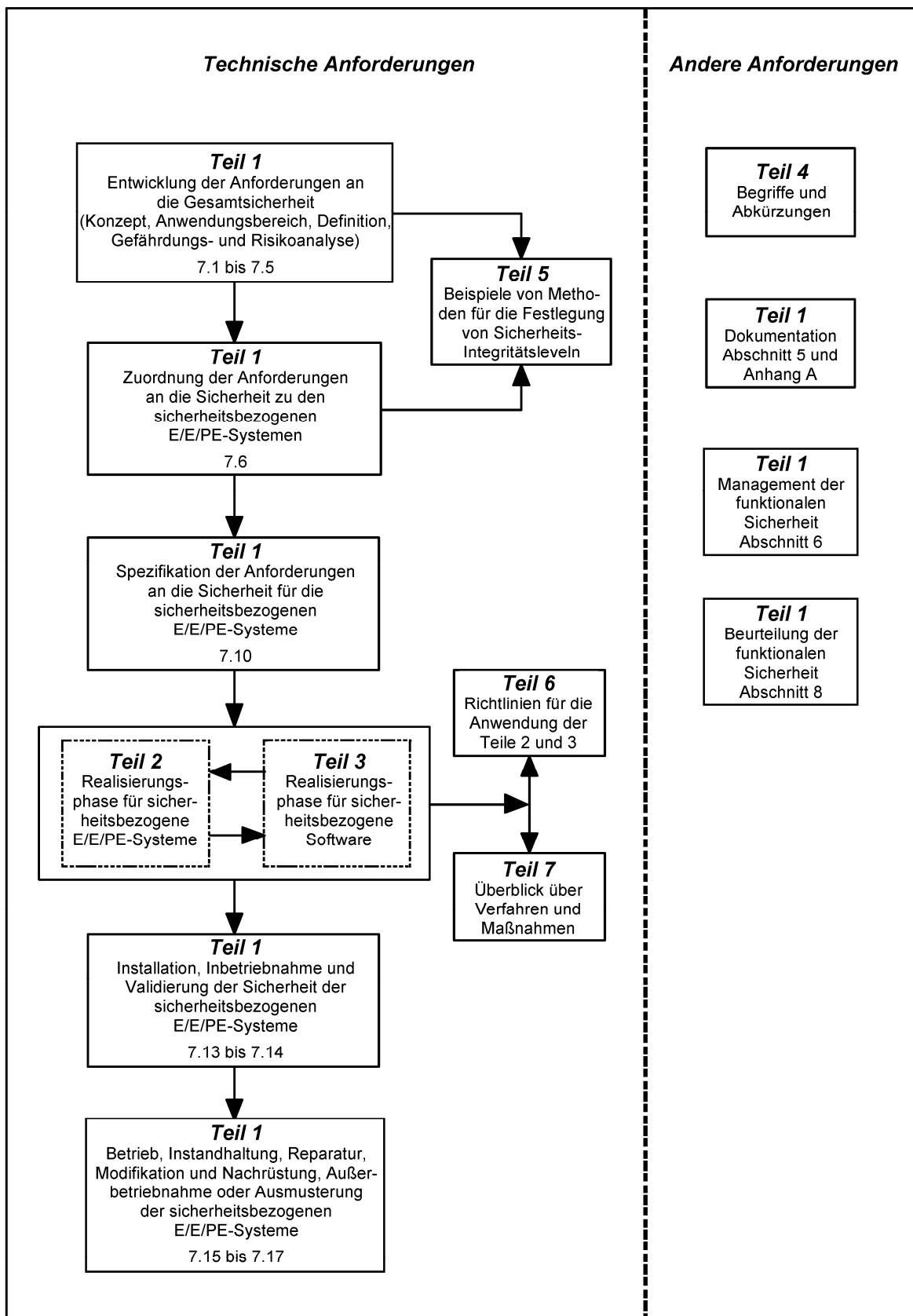


Bild 1 – Gesamttrahmen der Normenreihe IEC 61508

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 60947-5-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices*

IEC/TS 61000-1-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena*

IEC 61326-3-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications*

IEC 61508-1:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements*

IEC 61508-3:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements*

IEC 61508-4:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations*

IEC 61508-7:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems – Part 7: Overview of techniques and measures*

IEC 61784-3, *Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety fieldbuses – General rules and profile definitions*

IEC 62280-1, *Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Part 1: Safety-related communication in closed transmission systems*

IEC 62280-2, *Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Part 2: Safety-related communication in open transmission systems*

IEC Guide 104:1997, *The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications*

ISO/IEC Guide 51:1999, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*

EN 50205, *Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts*

3 Begriffe und Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Abkürzungen nach IEC 61508-4.

4 Übereinstimmung mit dieser Norm

Die Anforderungen zur Übereinstimmung mit dieser Norm sind in IEC 61508-1, Abschnitt 4 ausführlich beschrieben.

5 Dokumentation

Die Anforderungen zur Dokumentation sind in IEC 61508-1, Abschnitt 5 ausführlich beschrieben.

6 Management der funktionalen Sicherheit

Die Anforderungen für das Management der funktionalen Sicherheit sind in IEC 61508-1, Abschnitt 6 ausführlich beschrieben.

7 Anforderungen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems

7.1 Allgemeines

7.1.1 Ziele und Anforderungen – Allgemeines

7.1.1.1 Dieser Unterabschnitt enthält die Ziele und Anforderungen für die Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems.

ANMERKUNG Die Ziele und Anforderungen für den Gesamt-Sicherheitslebenszyklus werden zusammen mit einer allgemeinen Einführung in die Struktur der Norm in IEC 61508-1 angegeben.

7.1.1.2 Für alle Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems zeigt [Tabelle 1](#):

- die zu erreichenden Ziele;
- den Anwendungsbereich der Phase;
- einen Bezug zum Unterabschnitt, der die Anforderungen enthält;
- die erforderlichen Eingaben für die Phase;
- die erforderlichen Ergebnisse (Ausgaben), um mit dem Unterabschnitt übereinzustimmen.

7.1.2 Ziele

7.1.2.1 Das erste Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, die Phasen in dem Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems, die betrachtet werden müssen, in einer systematischen Art zu strukturieren, um die erforderliche funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu erreichen.

7.1.2.2 Das zweite Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, alle Informationen, die für die funktionale Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme relevant sind, während des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems zu dokumentieren.

7.1.3 Anforderungen

7.1.3.1 Der Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems, der für die Übereinstimmung mit dieser Norm verwendet werden muss, ist der in [Bild 2](#) festgelegte. [Bild 3](#) zeigt ein detailliertes V-Modell des ASIC-Entwicklungslebenszyklus für den Entwurf von ASICs (siehe IEC 61508-4, 3.2.15). Falls ein anderer Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems oder des ASIC-Entwicklungslebenszyklus verwendet wird, muss dieser als Teil der Tätigkeiten des Managements der funktionalen Sicherheit (siehe IEC 61508-1, Abschnitt 6) festgelegt werden, und alle Ziele und Anforderungen jedes Unterabschnitts der IEC 61508-2 müssen erfüllt werden.

ANMERKUNG 1 [Bild 4](#) zeigt die Beziehung zwischen IEC 61508-2 und IEC 61508-3 und den Anwendungsbereich dieser Normen.

ANMERKUNG 2 Es gibt bedeutende Ähnlichkeiten zwischen den Entwurfsprozessen für ASICs und für Software. IEC 61508-3 empfiehlt das V-Modell für den Entwurf von sicherheitsbezogener Software. Das V-Modell erfordert zur Vermeidung und Beherrschung systematischer Fehler einen klar strukturierten Entwurfsprozess und eine modulare Softwarestruktur. Der ASIC-Entwicklungslebenszyklus für den Entwurf von ASICs in [Bild 3](#) folgt diesem Modell. Zunächst werden die Anforderungen für die ASIC-Spezifikation von den Systemanforderungen abgeleitet, ASIC-Architektur, ASIC-Entwurf und Modulentwurf folgen. Die Ergebnisse jeder Stufe auf der linken Seite des V werden Eingabe zur nächsten Stufe und werden weiterhin, wo erforderlich, auf die vorherige Stufe zur Iteration zurückgekoppelt, bis der endgültige Code erzeugt wird. Dieser Code wird gegen den entsprechenden Entwurf durch Post-Layout-Simulation, Modultest, Modulintegrationstest und Verifikation des gesamten ASIC verifiziert. Die Ergebnisse irgendeiner Stufe können eine Überar-

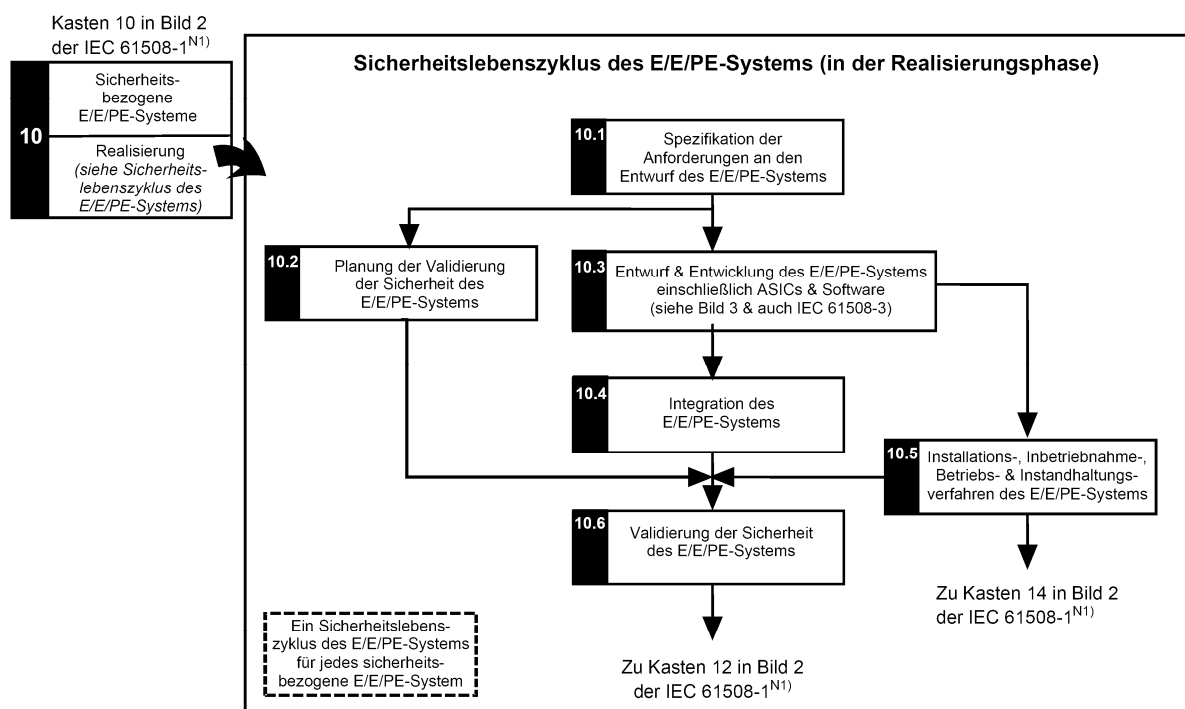
beutung irgendeiner der vorherigen Stufen erfordern. Zum Schluss wird der ASIC nach seiner Integration in das sicherheitsbezogene E/E/PE-System validiert.

7.1.3.2 Die Verfahren für das Management der funktionalen Sicherheit (siehe IEC 61508-1, Abschnitt 6) müssen parallel mit den Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems laufen.

7.1.3.3 Jede Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems muss in elementare Tätigkeiten unterteilt werden mit dem Anwendungsbereich, den Eingaben und den Ergebnissen (Ausgaben) für jede Phase (siehe [Tabelle 1](#)).

7.1.3.4 Außer wenn als Teil der Tätigkeiten des Managements der funktionalen Sicherheit (siehe IEC 61508-1, Abschnitt 6) begründet, müssen die Ergebnisse jeder Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems dokumentiert werden (siehe IEC 61508-1, Abschnitt 5).

7.1.3.5 Die Ergebnisse für jede Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems müssen die Ziele und Anforderungen erfüllen, die für jede Phase festgelegt sind (siehe [7.2 bis 7.9](#)).



ANMERKUNG 1 Siehe auch IEC 61508-6, A.2 b).

ANMERKUNG 2 Dieses Bild zeigt nur jene Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems, die innerhalb der Realisierungsphase des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus liegen. Der vollständige Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems wird auch Aspekte der nachfolgenden Phasen des Gesamt-Sicherheitslebenszyklus (Kästen 12 bis 16 in Bild 2 von IEC 61508-1) enthalten, die spezifisch für das sicherheitsbezogene E/E/PE-System sind.

Bild 2 – Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (in der Realisierungsphase)

^{N1)} Nationale Fußnote: In der IEC 61508-2:2010 fehlt der Verweis auf IEC 61508-1.

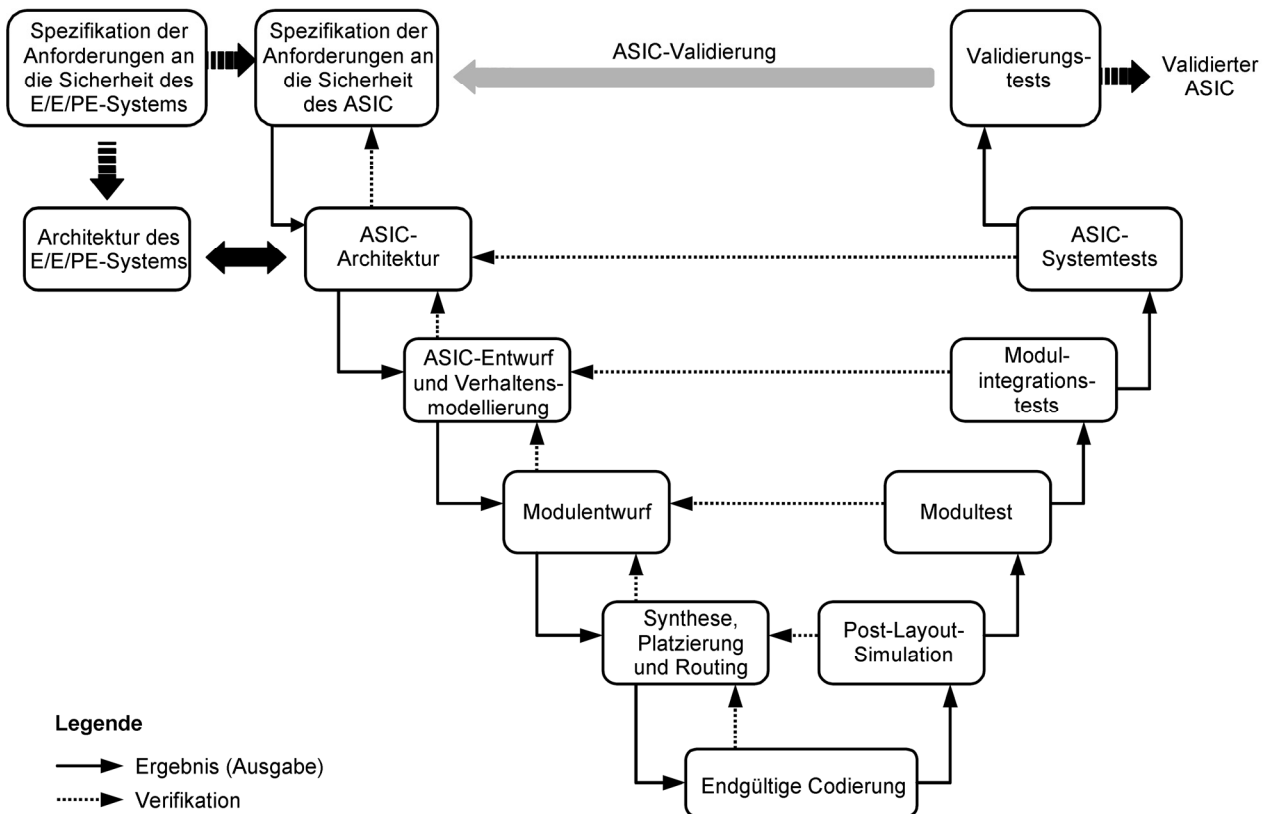


Bild 3 – ASIC-Entwicklungslebenszyklus (V-Modell)

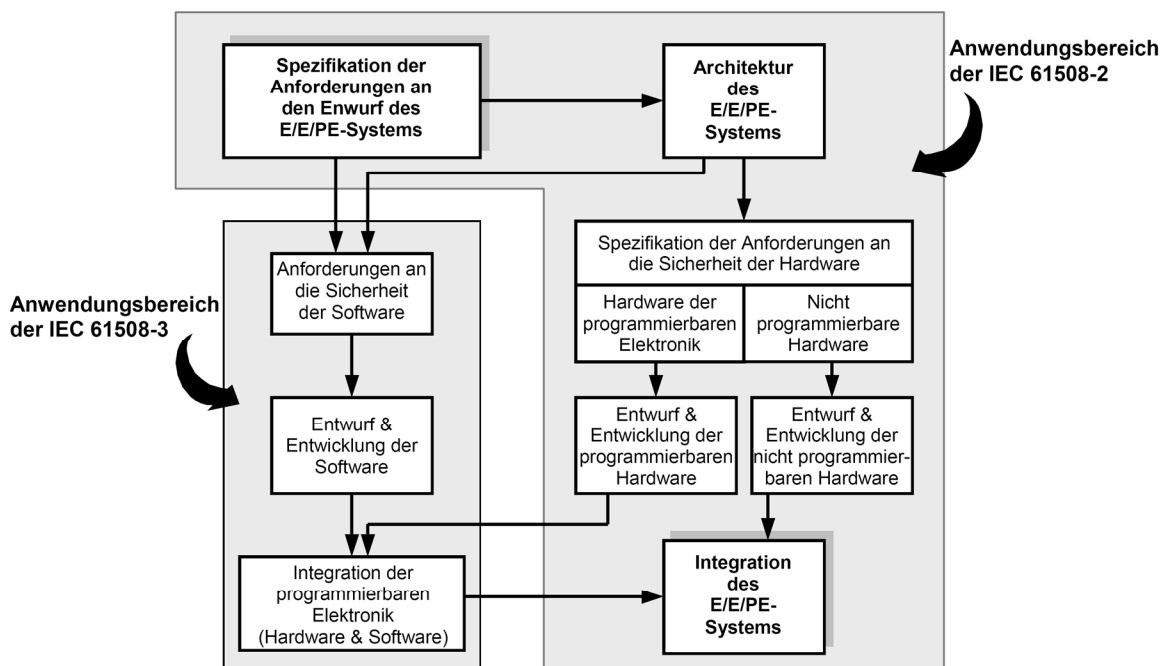


Bild 4 – Beziehung zwischen und Anwendungsbereich von IEC 61508-2 und IEC 61508-3

Tabelle 1 – Überblick – Realisierungsphase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse (Ausgaben)
Kastennummer in Bild 2	Titel					
10.1	Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems	Für jedes sicherheitsbezogene E/E/PE-System die Anforderungen an den Entwurf in Form von Teilsystemen und Elementen festlegen (siehe IEC 61508-1, 7.10.2).	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.2.2	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10)	Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems, welche die Betriebsmittel und Architekturen für das E/E/PE-System beschreibt
10.2	Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems	Die Validierung der Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems planen.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.3.2	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems und Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems	Plan für die Validierung der Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme
10.3	Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems einschließlich ASICs und Software (siehe Bild 3 und auch IEC 61508-3)	Das sicherheitsbezogene E/E/PE-System (einschließlich ASICs, wenn zutreffend) entwerfen und entwickeln, um die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität (siehe 7.2)) zu erfüllen.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.4.2 bis 7.4.11	Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems	Entwurf der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems Plan für den Integrationstest des E/E/PE-Systems Informationen zur Architektur des PE-Systems als Eingabe für die Spezifikation der Anforderungen an die Software
10.4	Integration des E/E/PE-Systems	Das sicherheitsbezogene E/E/PE-System integrieren und testen.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.5.2	Entwurf des E/E/PE-Systems Plan der Integrationstests des E/E/PE-Systems Hardware und Software der programmierbaren Elektronik	Vollständig funktionierende sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme in Übereinstimmung mit dem Entwurf des E/E/PE-Systems Ergebnisse der Integrationstests des E/E/PE-Systems
10.5	Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Instandhaltungsverfahren des E/E/PE-Systems	Verfahren entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems während des Betriebs und der Instandhaltung aufrechterhalten wird.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System EUC	7.6.2	Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems Entwurf des E/E/PE-Systems	Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Instandhaltungsverfahren des E/E/PE-Systems für jedes einzelne E/E/PE-System

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Phase des Sicherheitslebenszyklus		Ziele	Anwendungsbereich	Unterabschnitt mit den Anforderungen	Eingaben	Ergebnisse (Ausgaben)
Kastennummer in Bild 2	Titel					
10.6	Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems	Validieren, dass das sicherheitsbezogene E/E/PE-System in jeder Hinsicht den Anforderungen an die Sicherheit im Sinne der erforderlichen Sicherheitsfunktionen und der Sicherheitsintegrität entspricht.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.7.2	Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems und Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems Plan für die Validierung der Sicherheit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme	Vollständig in Bezug auf Sicherheit validierte sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme Ergebnisse der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems
–	Modifikation des E/E/PE-Systems	Korrekturen, Verbesserungen oder Anpassungen an dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System durchführen und dabei sicherstellen, dass die erforderliche Sicherheitsintegrität erreicht wird und aufrechterhalten bleibt.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.8.2	Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems	Ergebnisse der Modifikation des E/E/PE-Systems
–	Verifikation des E/E/PE-Systems	Die Ergebnisse einer gegebenen Phase testen und bewerten, um Korrektheit und Konsistenz hinsichtlich der Produkte und Normen sicherzustellen, welche die Eingabe zu dieser Phase bilden.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	7.9.2	Wie oben – hängt von der Phase ab Plan für die Verifikation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme für jede Phase	Wie oben – hängt von der Phase ab Ergebnisse der Verifikation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme für jede Phase
–	Beurteilung der funktionalen Sicherheit des E/E/PE-Systems	Die Angemessenheit der durch das sicherheitsbezogene E/E/PE-System erreichten funktionalen Sicherheit untersuchen und ein Urteil dazu bilden.	Sicherheitsbezogenes E/E/PE-System	Abschnitt 8	Plan für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des E/E/PE-Systems	Ergebnisse der Beurteilung der funktionalen Sicherheit des E/E/PE-Systems

7.2 Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10.1 von Bild 2.

7.2.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, für jedes sicherheitsbezogene E/E/PE-System die Anforderungen an den Entwurf in Form von Teilsystemen und Elementen festzulegen.

ANMERKUNG 1 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems wird normalerweise von der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems durch Zerlegung der Sicherheitsfunktionen und Zuordnung von Teilen der Sicherheitsfunktion zu Teilsystemen (zum Beispiel Gruppen von Sensoren, Logiksystemen oder Aktoren) abgeleitet. Die Anforderungen an die Teilsysteme können in der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems enthalten sein oder können separat vorliegen und von der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems aus referenziert werden. Teilsysteme können weiter in Elemente und Architekturen zerlegt werden, um die Anforderungen an den Entwurf und die Entwicklung nach 7.4 zu erfüllen. Die Anforderungen an diese Elemente können in den Anforderungen an die Teilsysteme enthalten sein oder können separat vorliegen und von den Anforderungen an die Teilsysteme aus referenziert werden.

7.2.2 Allgemeines

7.2.2.1 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss von den in IEC 61508-1, 7.10 spezifizierten Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems abgeleitet werden.

ANMERKUNG Vorsicht ist angebracht, falls Nichtsicherheitsfunktionen und Sicherheitsfunktionen im selben sicherheitsbezogenen E/E/PE-System implementiert werden. Obwohl dieses nach der Norm erlaubt ist, kann es zu größerer Komplexität führen und es schwieriger machen, die Tätigkeiten des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems auszuführen (zum Beispiel Entwurf, Validierung, Beurteilung der funktionalen Sicherheit und Instandhaltung). Siehe auch 7.4.2.3.

7.2.2.2 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss in einer Art und Weise ausgedrückt und strukturiert werden, so dass sie wie folgt ist:

- a) klar, genau, unzweideutig, nachprüfbar, testbar, pflegbar und ausführbar;
- b) geschrieben, um den Personen Unterstützung zu leisten, die wahrscheinlich die Informationen in irgendeiner Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems verwenden; und
- c) zurückführbar auf die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems.

7.2.3 Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems

7.2.3.1 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss Anforderungen an den Entwurf in Bezug auf die Sicherheitsfunktionen (siehe 7.2.3.2) und Anforderungen an den Entwurf in Bezug auf die Sicherheitsintegrität (siehe 7.2.3.3) enthalten.

7.2.3.2 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss, wie durch die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10.2.6) festgelegt, Einzelheiten der gesamten für die Implementierung der erforderlichen Sicherheitsfunktionen notwendigen Hardware und Software enthalten. Die Spezifikation muss für jede Sicherheitsfunktion beinhalten:

- a) Anforderungen an die Teilsysteme und Anforderungen an ihre Hardware- und Softwareelemente wie zutreffend;
- b) Anforderungen zur Integration der Teilsysteme und ihrer Hardware- und Softwareelemente, um die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems zu erfüllen;
- c) Durchsatzleistungsfähigkeit, die es ermöglicht, Anforderungen in Bezug auf die Reaktionszeit zu erfüllen;
- d) Anforderungen an die Genauigkeit und Widerstandsfähigkeit für Messungen und Steuerungen;
- e) Schnittstellen des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und Bedienerschnittstellen;
- f) Schnittstellen zwischen den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und allen anderen Systemen (entweder innerhalb oder außerhalb der EUC);
- g) alle Verhaltensweisen der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, insbesondere Ausfallverhalten und die erforderliche Reaktion (zum Beispiel Alarm, automatische Abschaltung) der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme;
- h) die Bedeutung aller Hardware-/Softwarewechselwirkungen und, wo zutreffend, alle erforderlichen Einschränkungen zwischen Hardware und Software;

ANMERKUNG Wo diese Wechselwirkungen vor Beendigung des Entwurfs nicht bekannt sind, können nur allgemeine Einschränkungen angegeben werden.

- i) alle Grenzbedingungen und Einschränkungen für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme und ihre zugehörigen Elemente, zum Beispiel zeitliche Einschränkungen, oder Einschränkungen wegen möglicher Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache;
- j) alle speziellen Anforderungen in Bezug auf die Verfahren für Anlauf und Wiederanlauf der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

7.2.3.3 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss für den Entwurf relevante Einzelheiten enthalten, um den Sicherheits-Integritätslevel und den erforderlichen Ausfallgrenzwert für die Sicherheitsfunktion, wie durch die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des E/E/PE-Systems festgelegt (siehe IEC 61508-1, 7.10.2.7), zu erreichen, einschließlich:

- a) der Architektur jedes Teilsystems, die erforderlich ist, um die Einschränkungen hinsichtlich der Architektur zur Sicherheitsintegrität der Hardware (siehe 7.4.4) zu erfüllen;
- b) aller relevanten Zuverlässigkeitsmodellierungsparameter, wie zum Beispiel der erforderlichen Häufigkeit von Wiederholungsprüfungen aller Hardwareelemente, die zum Erreichen des Ausfallgrenzwertes notwendig sind;

ANMERKUNG 1 Informationen zur speziellen Anwendung können nicht unberücksichtigt bleiben (siehe IEC 61508-1, 7.10.2.1). Dies ist insbesondere für die Instandhaltung wichtig, wo das festgelegte Intervall für die Wiederholungsprüfung nicht kleiner sein sollte, als vernünftigerweise für die jeweilige Anwendung erwartet werden kann. Zum Beispiel ist die Zeit zwischen Wartungen, die realistischerweise für allgemein verwendete Massenprodukte erreicht werden kann, wahrscheinlich größer als die Zeit für Produkte in einer besser überwachten Anwendung.

- c) der zu treffenden Maßnahmen im Falle eines durch Diagnosemaßnahmen erkannten gefahrbringenden Ausfalls;
- d) der Anforderungen, Einschränkungen, Funktionen und Betriebsmitteln, um die Durchführung der Wiederholungsprüfung der E/E/PE-Hardware zu ermöglichen;
- e) des Leistungsvermögens verwendeter Betriebsmittel, den Extremwerten aller Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchte, mechanisch, elektrisch) zu entsprechen, die als während des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems erforderlich festgelegt sind, einschließlich Herstellung, Lagerung, Transport, Prüfung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung;
- f) der erforderlichen elektromagnetischen Störfestigkeit (siehe IEC/TS 61000-1-2:2008);

ANMERKUNG 2 Die Störfestigkeit kann sich für unterschiedliche Elemente des sicherheitsbezogenen Systems unterscheiden, abhängig vom physikalischen Ort und den Anordnungen der Energieversorgungen.

ANMERKUNG 3 Hilfestellung kann in EMV-Produktnormen gefunden werden. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass für besondere Einsatzorte oder wenn die Betriebsmittel für die Verwendung in rauer elektromagnetischer Umgebung vorgesehen sind, höhere Störfestigkeitspegel oder zusätzliche Störfestigkeitsanforderungen als die in solchen Normen festgelegten notwendig sein können.

- g) der Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle, die für das Sicherheitsmanagement (siehe IEC 61508-1, 6.2.5) notwendig sind.

7.2.3.4 Die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss entsprechend dem Fortschritt des Entwurfs im Detail vervollständigt und nach Modifikation wie notwendig aktualisiert werden.

7.2.3.5 Zur Vermeidung von Irrtümern während der Entwicklung der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen nach Tabelle B.1 verwendet werden.

7.2.3.6 Die durch die Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems auferlegten Auswirkungen auf die Architektur müssen berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Dies sollte die Überlegung der Einfachheit der Implementierung, um den erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel zu erreichen, einschließen (einschließlich Überlegungen zur Architektur und zur Zuteilung von Funktionalität zu Konfigurationsdaten oder zum Embedded-System).

7.3 Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10.2 in Bild 2. Sie wird üblicherweise parallel zum Entwurf und zur Entwicklung des E/E/PE-Systems (siehe 7.4) ausgeführt.

7.3.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, die Validierung der Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zu planen.

7.3.2 Anforderungen

7.3.2.1 Es muss eine Planung durchgeführt werden, um die Schritte (sowohl verfahrensmäßige als auch technische) festzulegen, die für den Nachweis ausgeführt werden müssen, dass das sicherheitsbezogene E/E/PE-System die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) und die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe 7.2) erfüllt.

7.3.2.2 Die Planung der Validierung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss Folgendes betrachten:

- alle in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems und der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems definierten Anforderungen;
- die Verfahren, die anzuwenden sind, um zu validieren, dass jede Sicherheitsfunktion korrekt implementiert ist, und die Kriterien für bestanden/nicht bestanden für die Ausführung der Tests;
- die Verfahren, die anzuwenden sind, um zu validieren, dass jede Sicherheitsfunktion der erforderlichen Sicherheitsintegrität entspricht, und die Kriterien für bestanden/nicht bestanden für die Ausführung der Tests;
- die erforderliche Umgebung, in der die Tests stattzufinden haben, einschließlich aller notwendigen Werkzeuge und Betriebsmittel (ebenso die Planung, welche Werkzeuge und Betriebsmittel kalibriert sein sollten);
- Testbewertungsverfahren (mit Begründungen);
- die Testverfahren und Bewertungskriterien, die anzuwenden sind, um die festgelegten elektromagnetischen Störfestigkeitsgrenzwerte zu validieren;

ANMERKUNG Eine Anleitung zur Spezifikation der Prüfungen der elektromagnetischen Störfestigkeit für Elemente von sicherheitsbezogenen Systemen ist in IEC/TS 61000-1-2 enthalten.

- Grundsätze zur Behandlung von Ausfällen im Rahmen der Validierung.

7.4 Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10.3 in Bild 2. Sie wird üblicherweise parallel zur Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe 7.3) ausgeführt.

7.4.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, das sicherheitsbezogene E/E/PE-System (einschließlich ASICs, wenn zutreffend, siehe IEC 61508-4, 3.2.15) zu entwerfen und zu entwickeln, um die Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität (siehe 7.2)) zu erfüllen.

7.4.2 Allgemeine Anforderungen

7.4.2.1 Der Entwurf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe 7.2.3) unter Berücksichtigung aller Anforderungen nach 7.2.3 erstellt werden.

7.4.2.2 Der Entwurf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems (einschließlich der Gesamt-Hardwarearchitektur und Gesamt-Softwarearchitektur, Sensoren, Aktoren, programmierbarer Elektronik, ASICs, Embedded-Software, Anwendungssoftware, Daten usw.) muss alle Anforderungen von a) bis e) wie folgt erfüllen:

- a) die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität der Hardware, bestehend aus:
 - den Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur (siehe 7.4.4) und
 - den Anforderungen zur Quantifizierung der Auswirkung zufälliger Ausfälle (siehe 7.4.5);
- b) die besonderen Architektur Anforderungen an ICs mit On-Chip-Redundanz (siehe Anhang E), wo zutreffend, außer es kann begründet werden, dass der gleiche Grad von Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Kanälen durch Anwendung eines anderen Maßnahmenkatalogs erreicht wird;
- c) die Anforderungen an die systematische Sicherheitsintegrität (systematische Eignung), die durch Ausführung einer der nachfolgenden Konformitätspfade erfüllt werden können:
 - Pfad 1_S: Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Vermeidung von systematischen Fehlern (siehe 7.4.6 und IEC 61508-3) und den Anforderungen zur Beherrschung von systematischen Fehlern (siehe 7.4.7 und IEC 61508-3), oder
 - Pfad 2_S: Übereinstimmung mit den Anforderungen für den Nachweis, dass die Betriebsmittel betriebsbewährt sind (siehe 7.4.10), oder
 - Pfad 3_S (nur bereits existierende Softwareelemente): Übereinstimmung mit den Anforderungen von IEC 61508-3, 7.4.2.12;

ANMERKUNG Das tief gestellte „S“ in den oben aufgeführten Pfaden bezeichnet die systematische Sicherheitsintegrität zur Unterscheidung von Pfad 1_H und Pfad 2_H für die Sicherheitsintegrität der Hardware.

- d) die Anforderungen an das Systemverhalten bei Erkennung eines Fehlers (siehe 7.4.8);
- e) die Anforderungen an Datenkommunikationsprozesse (siehe 7.4.11).

7.4.2.3 Wenn ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System sowohl Sicherheitsfunktionen als auch Nichtsicherheitsfunktionen zu implementieren hat, muss die gesamte Hardware und Software als sicherheitsbezogen behandelt werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass die Implementierung der Sicherheitsfunktionen und Nichtsicherheitsfunktionen ausreichend unabhängig voneinander ist (d. h., dass der Ausfall irgendeiner Nichtsicherheitsfunktion keinen gefährlichen Ausfall einer Sicherheitsfunktion verursachen kann).

ANMERKUNG 1 Eine ausreichende Unabhängigkeit der Implementierung liegt vor, wenn gezeigt wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls zwischen den nicht sicherheitsbezogenen und sicherheitsbezogenen Teilen im Vergleich zum höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der mit den betroffenen Sicherheitsfunktionen verbunden ist, ausreichend gering ist.

ANMERKUNG 2 Vorsicht ist angebracht, falls Nichtsicherheitsfunktionen und Sicherheitsfunktionen im selben sicherheitsbezogenen E/E/PE-System implementiert werden. Obwohl dieses nach der Norm erlaubt ist, kann es zu größerer Komplexität führen und kann es schwieriger machen, die Tätigkeiten des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems auszuführen (zum Beispiel Entwurf, Validierung, Beurteilung der funktionalen Sicherheit und Instandhaltung).

7.4.2.4 Die Anforderungen an Hardware und Software müssen durch den Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion mit dem höchsten Sicherheits-Integritätslevel bestimmt werden, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass die Implementierung von Sicherheitsfunktionen verschiedener Sicherheits-Integritätslevel ausreichend unabhängig ist.

ANMERKUNG 1 Eine ausreichende Unabhängigkeit der Implementierung liegt vor, wenn gezeigt wird, dass die Wahrscheinlichkeit eines abhängigen Ausfalls zwischen den Teilen, die Sicherheitsfunktionen unterschiedlicher Sicherheits-Integritätslevel enthalten, im Vergleich zum höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der mit den betroffenen Sicherheitsfunktionen verbunden ist, ausreichend gering ist.

ANMERKUNG 2 Wenn mehrere Sicherheitsfunktionen in einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System implementiert werden, ist es notwendig, die Möglichkeit zu betrachten, dass ein einzelner Fehler einen Ausfall mehrerer Sicherheitsfunktionen bedingt. In einer solchen Situation kann es angebracht sein, die Anforderungen an Hardware und Software auf der Basis eines höheren Sicherheits-Integritätslevels als dem mit irgendeiner der Sicherheitsfunktionen in Verbindung stehenden in Abhängigkeit von dem mit einem solchen Ausfall verbundenen Risiko festzulegen.

7.4.2.5 Ist Unabhängigkeit zwischen den Sicherheitsfunktionen gefordert (siehe 7.4.2.3 und 7.4.2.4), muss Folgendes während des Entwurfs dokumentiert werden:

- a) die Methode zum Erreichen der Unabhängigkeit;
- b) die Begründung der Methode.

BEISPIEL Behandlung vorhersehbarer Ausfallarten, die die Unabhängigkeit untergraben könnten, und ihrer Ausfallraten durch die Verwendung von FMECA oder Analyse abhängiger Ausfälle.

7.4.2.6 Die Anforderungen an sicherheitsbezogene Software (siehe IEC 61508-3) müssen dem Entwickler des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zur Verfügung gestellt werden.

7.4.2.7 Der Entwickler des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss die Anforderungen an die sicherheitsbezogene Software und Hardware überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen angemessen festgelegt sind. Insbesondere muss der Entwickler des E/E/PE-Systems Folgendes betrachten:

- a) Sicherheitsfunktionen;
- b) Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems;
- c) Betriebsmittel- und Bedienerschnittstellen.

7.4.2.8 Die Dokumentation des Entwurfs des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss die Verfahren und Maßnahmen festlegen, die während der Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems notwendig sind, um den Sicherheits-Integritätslevel zu erreichen.

7.4.2.9 Die Dokumentation des Entwurfs des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems muss die Begründung für die Verfahren und Maßnahmen enthalten, die gewählt worden sind, um eine geeignete Zusammenstellung zu bilden, die für den erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel ausreichend ist.

ANMERKUNG Die Wahl eines gesamtheitlichen Lösungsansatzes mit Ausführung unabhängiger Typprüfungen der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme (einschließlich Sensoren, Aktoren usw.) für Hardware und Software, Diagnose-tests und Programmierwerkzeuge und, wo immer möglich, Verwendung angemessener Programmiersprachen für die Software bietet die Möglichkeit, die Komplexität des Anwendungs-Engineering des E/E/PE-Systems zu vermindern.

7.4.2.10 Während der Entwurfs- und Entwicklungstätigkeiten muss die Bedeutung (wo zutreffend) aller Hardware- und Software-Wechselwirkungen festgestellt, bewertet und dokumentiert werden.

7.4.2.11 Der Entwurf muss auf einer Aufteilung in Teilsysteme basieren, wobei jedes Teilsystem einen festgelegten Entwurf und eine Zusammenstellung von Integrationstests besitzt (siehe 7.5.2).

ANMERKUNG 1 Ein Teilsystem kann als aus einem einzigen Element oder einer Gruppe von Elementen bestehend betrachtet werden. Siehe IEC 61508-4 für Definitionen. Ein vollständiges sicherheitsbezogenes E/E/PE-System setzt sich aus einer Anzahl von identifizierbaren und separaten Teilsystemen zusammen, die, wenn sie zusammengefügt sind, die betrachtete Sicherheitsfunktion implementieren. Ein Teilsystem kann mehr als einen Kanal besitzen (siehe 7.4.9.3 und 7.4.9.4).

ANMERKUNG 2 Wann immer möglich, sollten vorhandene verifizierte Teilsysteme in der Implementierung verwendet werden. Diese Aussage ist nur gültig, wenn beinahe 100 % Übereinstimmung in Teilsystem- oder Elementfunktionalität, Kapazität und Leistungsfähigkeit mit den neuen Anforderungen besteht oder das verifizierte Teilsystem oder Element in einer solchen Art und Weise strukturiert ist, dass es dem Anwender möglich ist, nur die für die spezielle Anwendung erforderliche Funktion, Kapazität oder Leistungsfähigkeit auszuwählen. Eine übermäßige Funktionalität, Kapazität oder Leistungsfähigkeit kann schädlich für die Systemsicherheit sein, wenn das vorhandene Teilsystem oder Element übermäßig kompliziert ist oder nicht verwendete Bestandteile enthält, und wenn ein Schutz gegen unbeabsichtigte Funktionen nicht erreicht werden kann.

7.4.2.12 Wenn der einleitende Entwurf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems abgeschlossen worden ist, muss eine Analyse durchgeführt werden, um zu ermitteln, ob irgendein vernünftigerweise vorhersehbarer Ausfall des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems eine Gefährdungssituation verursachen oder eine Anforderung an irgendeine andere Maßnahme zur Risikobeherrschung stellen könnte. Wenn irgendein vernünftigerweise vorhersehbarer Ausfall eine dieser Auswirkung haben könnte, muss die erste Priorität die Veränderung des Entwurfs des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems sein um solche Ausfallarten zu vermeiden.

Wenn dies nicht erfolgen kann, müssen Maßnahmen gewählt werden, um die Wahrscheinlichkeit solcher Ausfallarten auf ein Maß zu vermindern, das angemessen zum Ausfallgrenzwert ist. Diese Maßnahmen müssen den Anforderungen dieser Norm unterliegen.

ANMERKUNG Es ist die Absicht dieses Abschnitts, Ausfallmodi des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zu identifizieren, die eine Anforderung an andere risikobeherrschende Maßnahmen stellen. Es können Fälle existieren, in denen die Ausfallrate der spezifizierten Ausfallmodi nicht reduziert werden kann und entweder eine neue Sicherheitsfunktion erforderlich wird oder der SIL der anderen Sicherheitsfunktionen unter Berücksichtigung der Ausfallrate nochmals zu überdenken ist.

7.4.2.13 Unterlastung (en: de-rating, siehe IEC 61508-7) sollte für alle Hardwarebauteile berücksichtigt werden. Die Begründung für den Betrieb irgendwelcher Hardwareelemente an ihren Grenzen muss dokumentiert werden (siehe IEC 61508-1, Abschnitt 5).

ANMERKUNG Wo Unterlastung angebracht ist, ist ein Unterlastungsgrad von annähernd zwei Drittel typisch.

7.4.2.14 Wenn der Entwurf eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems ein oder mehrere ASICs zur Implementierung einer Sicherheitsfunktion einschließt, muss ein ASIC-Entwicklungslebenszyklus (siehe 7.1.3.1) angewendet werden.

7.4.3 Synthese von Elementen zum Erreichen der erforderlichen systematischen Eignung

7.4.3.1 Um die Anforderungen an die systematische Sicherheitsintegrität zu erfüllen, kann das vorgesehene sicherheitsbezogene E/E/PE-System unter den in diesem Abschnitt beschriebenen Umständen in Elemente unterschiedlicher systematischer Eignung aufgeteilt werden.

ANMERKUNG 1 Die systematische Eignung eines Elements bestimmt das Potenzial für systematische Fehler dieses Elements, das zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führt. Das Konzept der systematischen Eignung eines Elements ist gleichermaßen auf Hardware- und Softwareelemente anwendbar.

ANMERKUNG 2 IEC 61508-1, 7.6.2.7 beachtet den Nutzen von Unabhängigkeit und Diversität auf der Ebene einer Sicherheitsfunktion und der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, zu denen sie zugeordnet werden könnte. Diese Vorstellungen können auch auf der Ebene des detaillierten Entwurfs angewendet werden, wo eine Anordnung von Elementen, die eine Sicherheitsfunktion implementieren, potenziell eine bessere systematische Leistungsfähigkeit erreichen kann als einzelne Elemente.

7.4.3.2 Für ein Element mit der systematischen Eignung SC N ($N = 1, 2, 3$), bei dem ein systematischer Fehler dieses Elements nicht zu einem Ausfall der festgelegten Sicherheitsfunktion führt, dies jedoch nur in Kombination mit einem zweiten systematischen Fehler eines anderen Elements mit der systematischen Eignung SC N erfolgt, kann die systematische Eignung der Kombination der beiden Elemente als eine systematische Eignung von SC ($N + 1$) betrachtet werden, vorausgesetzt, dass zwischen den beiden Elementen eine ausreichende Unabhängigkeit besteht (siehe 7.4.3.4).

ANMERKUNG Die Unabhängigkeit der Elemente kann nur beurteilt werden, wenn die konkrete Anwendung der Elemente in Bezug auf die definierten Sicherheitsfunktionen bekannt ist.

7.4.3.3 Die systematische Eignung, die für eine Kombination von Elementen in Anspruch genommen werden kann, wenn jedes einzelne Element die systematische Eignung SC N besitzt, kann höchstens SC ($N + 1$) betragen. Ein Element von SC N kann nur einmal auf diese Weise verwendet werden. Es ist nicht gestattet, SC ($N + 2$) und besser durch aufeinanderfolgendes Zusammenfügen von Anordnungen aus SC N-Elementen zu erreichen.

7.4.3.4 Ausreichende Unabhängigkeit im Entwurf zwischen Elementen und in der Anwendung von Elementen muss durch eine Analyse gemeinsamer Ursachen begründet werden, um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung zwischen Elementen und zwischen den Elementen und der Umgebung ausreichend gering im Vergleich zum Sicherheits-Integritätslevel der betrachteten Sicherheitsfunktion ist.

ANMERKUNG 1 Für die systematische Eignung schließen mögliche Ansätze zum Erreichen ausreichender Unabhängigkeit hinsichtlich Hardwareentwurf, Realisierung, Betrieb und Instandhaltung Folgendes ein:

- funktionale Diversität: Verwendung unterschiedlicher Methoden, um die gleichen Ergebnisse zu erreichen;
- diversitäre Technologien: Verwendung unterschiedlicher Arten von Betriebsmitteln, um die gleichen Ergebnisse zu erreichen;
- gemeinsame Teile/Dienste: Sicherstellen, dass es keine gemeinsamen Teile oder Dienste oder Hilfssysteme (zum Beispiel Stromversorgungen) gibt, deren Ausfall zu einem gefahrbringenden Ausfall aller Systeme führen kann;
- gemeinsame Verfahren: Sicherstellen, dass es keine gemeinsamen Betriebs-, Instandhaltungs- oder Prüfverfahren gibt.

ANMERKUNG 2 Unabhängigkeit von der Anwendung bedeutet, dass Elemente das Ausführungsverhalten untereinander nicht derart ungünstig beeinflussen, dass ein gefahrbringender Ausfall auftreten wird.

ANMERKUNG 3 Zur Unabhängigkeit von Softwareelementen siehe IEC 61508-3, 7.4.2.8 und 7.4.2.9.

7.4.4 Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur

ANMERKUNG 1 Die Gleichung in Bezug auf Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware ist in [Anhang C](#) beschrieben und die Einschränkungen der Sicherheitsintegrität sind in [Tabelle 2](#) und [Tabelle 3](#) zusammengefasst.

ANMERKUNG 2 IEC 61508-6, Abschnitt A.2 gibt einen Überblick über die notwendigen Schritte zum Erreichen der erforderlichen Sicherheitsintegrität der Hardware und zeigt, wie dieser Unterabschnitt zu anderen Anforderungen dieser Norm in Bezug steht.

Im Zusammenhang mit der Sicherheitsintegrität der Hardware ist der höchste Sicherheits-Integritätslevel, der für eine Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, durch die Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware begrenzt, die durch die Implementierung einer der beiden möglichen Pfade (auf System- oder Teilsystemebene zu implementieren) erreicht werden müssen:

- Pfad 1_H basierend auf Vorstellungen der Hardwarefehlertoleranz und des Anteils sicherer Ausfälle; oder
- Pfad 2_H basierend auf Bauteilzuverlässigkeitsdaten, die aus der Rückmeldung von Endanwendern stammen, erhöhten Konfidenzniveaus und einer Hardwarefehlertoleranz für festgelegte Sicherheits-Integritätslevel.

Anwendungsspezifische Normen, die auf der Normenreihe IEC 61508 basieren, können auf einen bevorzugten Pfad hinweisen (d. h. Pfad 1_H oder Pfad 2_H).

ANMERKUNG 3 Das tief gestellte „H“ in den oben aufgeführten Pfaden bezeichnet die Sicherheitsintegrität der Hardware zur Unterscheidung von Pfad 1_S, Pfad 2_S und Pfad 3_S für die systematische Sicherheitsintegrität.

7.4.4.1 Allgemeine Anforderungen

7.4.4.1.1 Im Hinblick auf die Anforderungen zur Hardwarefehlertoleranz

- a) bedeutet eine Hardwarefehlertoleranz von N, dass N + 1 die minimale Anzahl von Fehlern ist, die zu einem Verlust der Sicherheitsfunktion führen können (für weitere Erläuterung siehe [Anmerkung 1](#) und [Tabelle 2](#) und [Tabelle 3](#)). Bei der Bestimmung der Hardwarefehlertoleranz darf keine Berücksichtigung von anderen Maßnahmen erfolgen, welche die Auswirkungen von Fehlern beherrschen können, wie zum Beispiel Diagnoseeinrichtungen; und
- b) werden, wo ein Fehler direkt zu einem oder mehreren nachfolgenden Fehlern führt, diese Fehler als ein Einzelfehler betrachtet;
- c) können bei der Bestimmung der erreichten Hardwarefehlertoleranz bestimmte Fehler unter der Voraussetzung ausgeschlossen werden, dass die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens sehr gering ist im Verhältnis zu den Anforderungen an die Sicherheitsintegrität des Teilsystems. Jeder einzelne Fehlerausschluss muss begründet und dokumentiert werden (siehe [Anmerkung 2](#)).

ANMERKUNG 1 Die Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware wurden aufgenommen, um eine ausreichend robuste Architektur unter Berücksichtigung des Niveaus der Komplexität von Elementen und Teilsystemen (siehe

7.4.4.1.1 und 7.4.4.1.2) zu erreichen. Der höchste zulässige Sicherheits-Integritätslevel für die durch das sicherheitsbezogene E/E/PE-System implementierte Sicherheitsfunktion, der unter Anwendung dieser Anforderungen abgeleitet wird, ist der höchstens für die Sicherheitsfunktion in Anspruch nehmende, auch wenn in einigen Fällen Zuverlässigkeitsberechnungen zeigen, dass ein höherer Sicherheits-Integritätslevel erreicht werden könnte. Es ist weiterhin anzumerken, dass, auch wenn die Hardwarefehlertoleranz für alle Teilsysteme erreicht wird, trotzdem eine Zuverlässigkeitsberechnung notwendig ist, um zu zeigen, dass der festgelegte Ausfallgrenzwert erreicht worden ist; dies kann erfordern, dass die Hardwarefehlertoleranz erhöht werden muss, um die Anforderungen an den Entwurf zu erfüllen.

ANMERKUNG 2 Die Anforderungen zur Hardwarefehlertoleranz beziehen sich auf die unter den normalen Betriebsbedingungen verwendete Teilsystemarchitektur. Die Anforderungen zur Hardwarefehlertoleranz können verringert werden, während das sicherheitsbezogene E/E/PE-System im Betrieb repariert wird. Jedoch sollten die Schlüsselparameter in Bezug auf jede Verringerung vorher bewertet worden sein (zum Beispiel MTTR im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit einer Anforderung).

ANMERKUNG 3 Bestimmte Fehler können ausgeschlossen werden, weil, wenn ein Element eindeutig eine sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit auf Grund von Eigenschaften besitzt, die durch seinen Entwurf und seine Konstruktion inhärent bedingt sind (zum Beispiel ein mechanisches Aktor-Verbindungssystem), es üblicherweise nicht als notwendig erachtet wird, die Sicherheitsintegrität irgendeiner Sicherheitsfunktion, die dieses Element verwendet, (auf Grund der Hardwarefehlertoleranz) einzuschränken.

ANMERKUNG 4 Die Wahl des Pfades ist anwendungs- und sektorabhängig, und das Folgende sollte berücksichtigt werden, wenn der Pfad ausgewählt wird:

- ein sicherer Zustand einer bestimmten Funktion könnte eine neue Gefährdung hervorrufen oder eine zusätzliche Ursache für eine bestehende Gefährdung sein;
- Redundanz könnte nicht für alle Funktionen umsetzbar sein;
- Reparatur ist nicht immer oder schnell möglich (z. B. nicht durchführbar innerhalb einer Zeit, die im Vergleich zum Intervall für die Wiederholungsprüfung unbedeutend ist).

ANMERKUNG 5 Besondere Architektur Anforderungen an ICs mit On-Chip-Redundanz sind in [Anhang E](#) enthalten.

7.4.4.1.2 Ein Element kann als vom Typ A betrachtet werden, wenn für die Bauteile, die für das Erreichen der Sicherheitsfunktion erforderlich sind:

- a) das Ausfallverhalten aller eingesetzten Bauteile eindeutig definiert ist; und
- b) das Verhalten des Elements unter Fehlerbedingungen vollständig bestimmt werden kann; und
- c) ausreichend verlässliche Ausfalldaten existieren, um zu zeigen, dass die angenommenen Ausfallraten für erkannte und unerkannte gefahrbringende Ausfälle erreicht werden (siehe [7.4.9.3 bis 7.4.9.5](#)).

7.4.4.1.3 Ein Element muss als vom Typ B betrachtet werden, wenn für die Bauteile, die für das Erreichen der Sicherheitsfunktion erforderlich sind:

- a) das Ausfallverhalten von mindestens einem eingesetzten Bauteil nicht eindeutig definiert ist; oder
- b) das Verhalten des Elements unter Fehlerbedingungen nicht vollständig bestimmt werden kann; oder
- c) keine ausreichend zuverlässigen Ausfalldaten vorliegen, um die beanspruchten Ausfallraten für erkannte und unerkannte gefahrbringende Ausfälle zu unterstützen (siehe [7.4.9.3 bis 7.4.9.5](#)).

ANMERKUNG Dies bedeutet, dass, falls mindestens ein Bauteil eines Elements selbst die Bedingungen für ein Typ B-Element erfüllt, dieses Element eher als Typ B wie als Typ A betrachtet wird.

7.4.4.1.4 Bei der Abschätzung des Anteils sicherer Ausfälle eines Elements, das zur Verwendung in einem Teilsystem mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 vorgesehen ist und das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, darf die Diagnose nur angerechnet werden, wenn:

- die Summe von Diagnose-Testintervall und der Zeit, um die zum Erreichen oder Aufrechterhalten eines sicheren Zustands festgelegte Reaktion durchzuführen, kleiner als die Prozess-Sicherheitszeit ist; oder
- bei Betrieb in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate das Verhältnis der Diagnose-Testrate zur Anforderungsrate 100 gleicht oder übertrifft.

7.4.4.1.5 Bei der Abschätzung des Anteils sicherer Ausfälle eines Elements, das:

- eine Hardwarefehlertoleranz größer 0 besitzt und das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird; oder
- eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate ausführt;

darf die Diagnose nur angerechnet werden, wenn die Summe von Diagnose-Testintervall und die Zeit zur Ausführung der Reparatur eines erkannten Ausfalls geringer ist, als die in der Berechnung zur Ermittlung der erreichten Sicherheitsintegrität für diese Sicherheitsfunktion verwendete MTTR.

7.4.4.2 Pfad 1_H

7.4.4.2.1 Um den maximalen Sicherheits-Integritätslevel zu bestimmen, der für eine Sicherheitsfunktion in Anspruch genommen werden kann, muss das folgende Verfahren befolgt werden:

- 1) Definition der Teilsysteme, aus denen das sicherheitsbezogene E/E/PE-System besteht.
- 2) Für jedes Teilsystem Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle separat für alle Elemente im Teilsystem (d. h. auf individueller Basis von Elementen mit jedem Element mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0). Bei redundanter Konfiguration der Elemente kann die SFF unter Berücksichtigung der zusätzlichen Diagnose, die vorhanden sein kann (z. B. durch Vergleich von redundanten Elementen), berechnet werden.
- 3) Für jedes Element Berücksichtigung des erreichten Anteils sicherer Ausfälle und der Hardwarefehlertoleranz von 0 zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der aus [Tabelle 2](#), Spalte 2 (für Typ A-Elemente), und aus [Tabelle 3](#), Spalte 2 (für Typ B-Elemente), in Anspruch genommen werden kann.
- 4) Anwendung der Methode in [7.4.4.2.3](#) und [7.4.4.2.4](#) zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann.
- 5) Der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System in Anspruch genommen werden kann, muss durch das Teilsystem bestimmt werden, das den niedrigsten Sicherheits-Integritätslevel erreicht hat.

7.4.4.2.2 Zur Anwendung auf Teilsysteme, die Elemente enthalten, die die speziellen, unten detaillierten Anforderungen erfüllen, ist als Alternative zur Anwendung der Anforderungen nach 7.4.4.2.1 2) bis 7.4.4.2.1 4) Folgendes anwendbar:

- 1) das Teilsystem enthält mehr als ein Element, und
- 2) die Elemente sind gleichen Typs, und
- 3) alle Elemente haben Anteile sicherer Ausfälle erreicht, die in den gleichen Bereichen liegen (siehe Anmerkung 1 unten), die in den [Tabellen 2](#) und [3](#) angegeben sind; dann kann das folgende Verfahren verwendet werden:
 - a) Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle für alle einzelnen Elemente. Bei redundanter Konfiguration der Elemente kann die SFF unter Berücksichtigung der zusätzlichen Diagnose, die vorhanden sein kann (z. B. durch Vergleich von redundanten Elementen), berechnet werden;
 - b) Bestimmung der Hardwarefehlertoleranz des Teilsystems;
 - c) Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann, aus [Tabelle 2](#), wenn die Elemente dem Typ A entsprechen;
 - d) Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für das Teilsystem in Anspruch genommen werden kann, aus [Tabelle 3](#), wenn die Elemente dem Typ B entsprechen.

ANMERKUNG 1 Der Bereich, auf den in 3) oben hingewiesen ist, bezieht sich auf die Tabellen 2 und 3, in denen der Anteil sicherer Ausfälle in einen von vier Bereichen fällt (d. h. (< 60 %), (60 % bis < 90 %), (90 % bis < 99 %) und (≥ 99 %)). Alle SFF haben im gleichen Bereich zu liegen (z. B. alle im Bereich (90 % bis < 99 %)).

BEISPIEL 1 Um den maximal zulässigen Sicherheits-Integritätslevel zu bestimmen, der durch ein Teilsystem mit einer Hardwarefehlertoleranz von 1 für die festgelegte Sicherheitsfunktion erreicht worden ist, bei dem eine Element-Sicher-

heitsfunktion durch parallele Elemente ausgeführt wird, kann die folgende Methode angewendet werden, vorausgesetzt, das Teilsystem erfüllt die Anforderungen von 7.4.4.2.2. In diesem Beispiel sind alle Elemente vom Typ B, und die Anteile sicherer Ausfälle der Elemente liegen im Bereich von (90 % bis < 99 %).

Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass für eine Hardwarefehlertoleranz gleich 1, mit Anteilen sicherer Ausfälle für beide Elemente im Bereich von (90 % bis < 99 %), der maximal zulässige Sicherheits-Integritätslevel für die festgelegte Sicherheitsfunktion SIL 3 beträgt.

BEISPIEL 2 Um die erforderliche Hardwarefehlertoleranz für ein Teilsystem für die festgelegte Sicherheitsfunktion zu bestimmen, bei dem eine Element-Sicherheitsfunktion durch parallele Elemente ausgeführt wird, kann die folgende Methode angewendet werden, vorausgesetzt, das Teilsystem erfüllt die Anforderungen von 7.4.4.2.2. In diesem Beispiel sind alle Elemente vom Typ A, und die Anteile sicherer Ausfälle der Elemente liegen im Bereich von (60 % bis < 90 %). Der Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion ist SIL 3.

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass zum Erreichen der Anforderung von SIL 3 die erforderliche Hardwarefehlertoleranz gleich 1 sein muss. Dies bedeutet, dass zwei parallele Elemente notwendig sind.

Tabelle 2 – Maximal zulässiger Sicherheits-Integritätslevel für eine Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen Typ A-Element oder Teilsystem ausgeführt wird

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements	Hardwarefehlertoleranz		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % – < 90 %	SIL 2	SIL 3	SIL 4
90 % – < 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4
≥ 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4

ANMERKUNG 1 Diese Tabelle wird in Verbindung mit 7.4.4.2.1 und 7.4.4.2.2 für die Festlegung des maximalen SIL verwendet, der für ein Teilsystem bei gegebener Fehlertoleranz des Teilsystems und SFF der verwendeten Elemente in Anspruch genommen werden kann.

- i Für allgemeine Anwendung auf irgendein Teilsystem siehe 7.4.4.2.1.
- ii Für Anwendung auf Teilsysteme, die Elemente enthalten, die die speziellen Anforderungen von 7.4.4.2.2 erfüllen. Um zu beanspruchen, dass ein Teilsystem einen speziellen SIL direkt nach dieser Tabelle erfüllt, ist es notwendig, alle Anforderungen in 7.4.4.2.2 zu erfüllen.

ANMERKUNG 2 Die Tabelle kann in Verbindung mit 7.4.4.2.1 und 7.4.4.2.2 auch verwendet werden:

- i für die Festlegung der Anforderungen an die Hardwarefehlertoleranz für ein Teilsystem bei gegebenem SIL der Sicherheitsfunktion und gegebenen SFFs der zu verwendenden Elemente;
- ii für die Festlegung der SFF-Anforderungen an Elemente bei gegebenem erforderlichen SIL der Sicherheitsfunktion und gegebener Hardwarefehlertoleranz des Teilsystems.

ANMERKUNG 3 Die Anforderungen in 7.4.4.2.3 und 7.4.4.2.4 beruhen auf den in dieser Tabelle und Tabelle 3 festgelegten Daten.

ANMERKUNG 4 Siehe Anhang C zu Einzelheiten bezüglich der Berechnung des Anteils sicherer Ausfälle.

Tabelle 3 – Maximal zulässiger Sicherheits-Integritätslevel für eine Sicherheitsfunktion, die von einem sicherheitsbezogenen Typ B-Element oder Teilsystem ausgeführt wird

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements	Hardwarefehlertoleranz		
	0	1	2
< 60 %	nicht erlaubt	SIL 1	SIL 2
60 % - < 90 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
90 % - < 99 %	SIL 2	SIL 3	SIL 4
≥ 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4

ANMERKUNG 1 Diese Tabelle wird in Verbindung mit 7.4.4.2.1 und 7.4.4.2.2 für die Festlegung des maximalen SIL verwendet, der für ein Teilsystem bei gegebener Fehlertoleranz des Teilsystems und SFF der verwendeten Elemente in Anspruch genommen werden kann.

i Für allgemeine Anwendung auf irgendein Teilsystem siehe 7.4.4.2.1.

ii Für Anwendung auf Teilsysteme, die Elemente enthalten, die die speziellen Anforderungen von 7.4.4.2.2 erfüllen. Um zu beanspruchen, dass ein Teilsystem einen speziellen SIL direkt nach dieser Tabelle erfüllt, ist es notwendig, alle Anforderungen in 7.4.4.2.2 zu erfüllen.

ANMERKUNG 2 Die Tabelle kann in Verbindung mit 7.4.4.2.1 und 7.4.4.2.2 auch verwendet werden:

i für die Festlegung der Anforderungen an die Hardwarefehlertoleranz für ein Teilsystem bei gegebenem SIL der Sicherheitsfunktion und gegebenen SFFs der zu verwendenden Elemente;

ii für die Festlegung der SFF-Anforderungen an Elemente bei gegebenem erforderlichen SIL der Sicherheitsfunktion und gegebener Hardwarefehlertoleranz des Teilsystems.

ANMERKUNG 3 Die Anforderungen in 7.4.4.2.3 und 7.4.4.2.4 beruhen auf den in dieser Tabelle und Tabelle 2 festgelegten Daten.

ANMERKUNG 4 Siehe Anhang C zu Einzelheiten bezüglich der Berechnung des Anteils sicherer Ausfälle.

ANMERKUNG 5 Wenn 7.4.4.2.1 für die Kombination von Typ B-Elementen mit einer Hardwarefehlertoleranz von 1 verwendet wird, bei der beide Elemente einen Anteil sicherer Ausfälle von weniger als 60 % besitzen, beträgt der maximal erlaubte Sicherheits-Integritätslevel für eine von der Kombination ausgeführten Sicherheitsfunktion SIL 1.

7.4.4.2.3 In einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-Teilsystem, in dem eine Anzahl von Element-Sicherheitsfunktionen durch eine serielle Kombination von Elementen ausgeführt wird (wie zum Beispiel in Bild 5), muss der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, durch das Element bestimmt werden, das den niedrigsten Sicherheits-Integritätslevel erreicht hat für den erreichten Anteil sicherer Ausfälle für eine Hardwarefehlertoleranz von 0. Zur Veranschaulichung der Methode nehme man eine Architektur nach Bild 5 an und betrachte das Beispiel unten.

BEISPIEL (siehe Bild 5): Angenommen wird eine Architektur, in der eine Anzahl von Element-Sicherheitsfunktionen von einem Teilsystem ausgeführt wird, das aus einem einzelnen Kanal mit den Elementen 1, 2 und 3 besteht und die Elemente die Anforderungen der Tabellen 2 und 3 wie folgt erfüllen:

- Element 1 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 1;
- Element 2 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 2;
- Element 3 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 1;
- sowohl Element 1 als auch Element 3 beschränken den maximal in Anspruch nehmenden SIL für die erreichte Hardwarefehlertoleranz und den Anteil sicherer Ausfälle auf nur SIL 1.

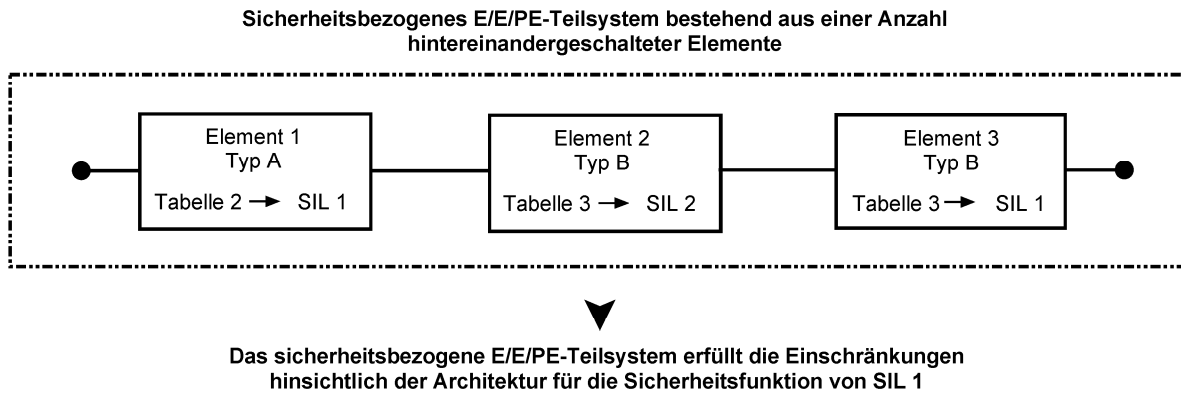


Bild 5 – Bestimmung des maximalen SIL für eine festgelegte Architektur (sicherheitsbezogenes E/E/PE-Teilsystem, das aus einer Anzahl hintereinandergeschalteter Elemente besteht, siehe 7.4.4.2.3)

7.4.4.2.4 In einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-Teilsystem, in dem eine Element-Sicherheitsfunktion durch eine Anzahl von Kanälen (Kombination von parallelen Elementen) mit einer Hardwarefehlertoleranz von N ausgeführt wird, muss der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, bestimmt werden durch:

- Gruppierung der seriellen Kombination von Elementen für jeden Kanal und nachfolgend Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion für jeden Kanal in Anspruch genommen werden kann (siehe 7.4.4.2.3); und
- Auswahl des Kanals mit dem höchsten Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion erreicht worden ist, und nachfolgend Addition von N Sicherheits-Integritätsleveln zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels für die Gesamtkombination des Teilsystems.

Zur Veranschaulichung der Methode wird eine Architektur nach Bild 6 angenommen, siehe auch Beispiel unten.

ANMERKUNG 1 N ist die Hardwarefehlertoleranz der Kombination paralleler Elemente (siehe 7.4.4.1.1).

ANMERKUNG 2 Zur Anwendung dieses Unterabschnitts siehe nachfolgendes Beispiel.

BEISPIEL Die Zusammenstellung und Analyse dieser Kombinationen kann auf verschiedenen Wegen ausgeführt werden. Um eine der möglichen Vorgehensweisen darzustellen, wird eine Architektur angenommen, in der eine spezielle Sicherheitsfunktion durch zwei Teilsysteme X und Y ausgeführt wird, wobei, wie in Bild 6 gezeigt, Teilsystem X aus den Elementen 1, 2, 3 und 4 besteht und Teilsystem Y aus einem einzelnen Element 5. Die Verwendung paralleler Kanäle in Teilsystem X stellt sicher, dass die Elemente 1 und 2 den von Teilsystem X geforderten Teil der Sicherheitsfunktion unabhängig von den Elementen 3 und 4 ausführen und umgekehrt. Die Sicherheitsfunktion wird ausgeführt:

- im Falle eines Fehlers in entweder Element 1 oder Element 2 (da die Kombination der Elemente 3 und 4 in der Lage ist, den erforderlichen Teil der Sicherheitsfunktion auszuführen) oder
- im Falle eines Fehlers in entweder Element 3 oder Element 4 (da die Kombination der Elemente 1 und 2 in der Lage ist, den erforderlichen Teil der Sicherheitsfunktion auszuführen).

Die Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, wird in den folgenden Schritten genauer beschrieben.

Für Teilsystem X erfüllt jedes Element im Hinblick auf die festgelegte betrachtete Sicherheitsfunktion die Anforderungen der Tabellen 2 und 3 wie folgt:

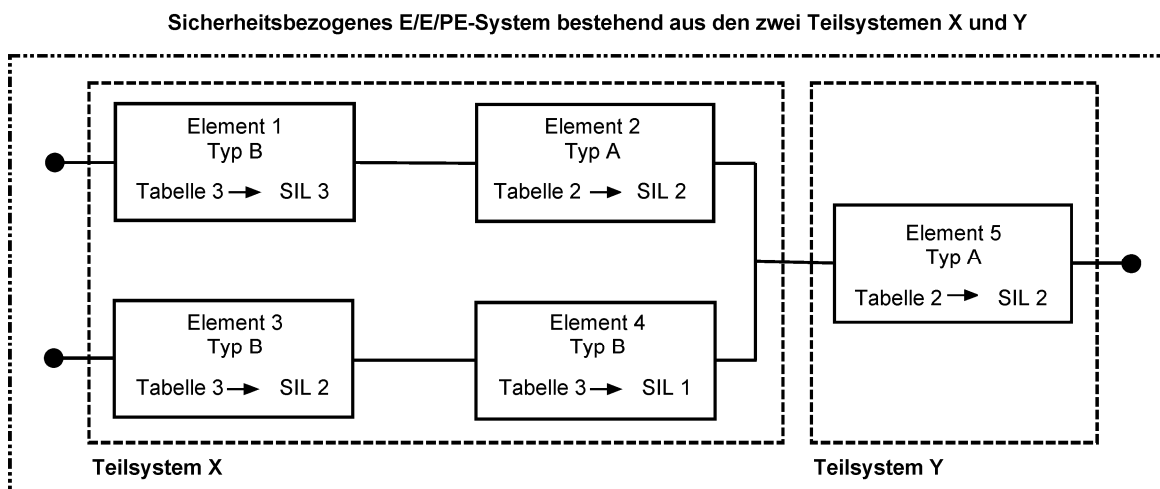
- Element 1 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 3;
- Element 2 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 2;
- Element 3 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 2;
- Element 4 erreicht mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 1.

Für Teilsystem X werden die Elemente wie folgt kombiniert, um für die betrachtete Sicherheitsfunktion einen maximalen Sicherheits-Integritätslevel der Hardware zu erreichen:

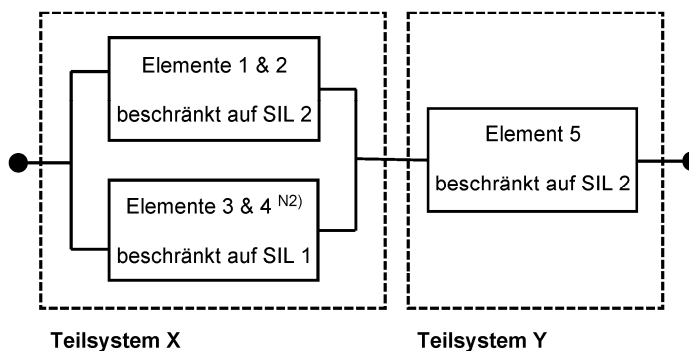
- a) Kombination der Elemente 1 und 2: Die Hardwarefehlertoleranz und der Anteil sicherer Ausfälle, der durch die Kombination der Elemente 1 und 2 (jedes entspricht jeweils einzeln den Anforderungen von SIL 3 beziehungsweise SIL 2) erreicht wird, entspricht den Anforderungen des SIL 2 (bestimmt durch Element 2, siehe 7.4.4.2.3);
- b) Kombination der Elemente 3 und 4: Die Hardwarefehlertoleranz und der Anteil sicherer Ausfälle, der durch die Kombination der Elemente 3 und 4 (jedes entspricht jeweils einzeln den Anforderungen von SIL 2 beziehungsweise SIL 1) erreicht wird, entspricht den Anforderungen des SIL 1 (bestimmt durch Element 4, siehe 7.4.4.2.3);
- c) Weitere Kombination der Kombination der Elemente 1 und 2 mit der Kombination der Elemente 3 und 4: Der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für die betrachtete Sicherheitsfunktion in Anspruch genommen werden kann, wird durch Auswahl des Kanals mit dem höchsten erreichten Sicherheits-Integritätslevel bestimmt und nachfolgend Addition von N Sicherheits-Integritätsleveln zur Bestimmung des maximalen Sicherheits-Integritätslevels für die Gesamtkombination der Elemente. In diesem Beispiel besteht das Teilsystem aus zwei parallelen Kanälen mit einer Hardwarefehlertoleranz von 1. Der Kanal mit dem höchsten Sicherheits-Integritätslevel für die betrachtete Sicherheitsfunktion ist derjenige, der die Elemente 1 und 2 enthält und der die Anforderungen für SIL 2 erfüllt. Daher beträgt der maximale Sicherheits-Integritätslevel für das Teilsystem bei einer Hardwarefehlertoleranz von 1: $(\text{SIL } 2 + 1) = \text{SIL } 3$ (siehe 7.4.4.2.4).

Für Teilsystem Y erreicht Element 5 mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 und mit einem bestimmten Anteil sicherer Ausfälle die Anforderungen von SIL 2.

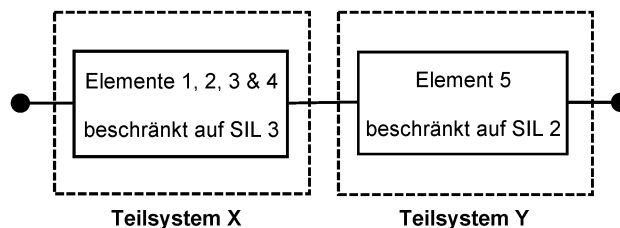
Für das vollständige sicherheitsbezogene E/E/PE-System (bestehend aus den Teilsystemen X und Y, die für die betrachtete Sicherheitsfunktion die Anforderungen von SIL 2 beziehungsweise SIL 3 erreicht haben) wird der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System in Anspruch genommen werden kann, durch das Teilsystem bestimmt, dass den niedrigsten Sicherheits-Integritätslevel erreicht hat (7.4.4.2.1 5)). Daher beträgt für dieses Beispiel der maximale Sicherheits-Integritätslevel, der für das sicherheitsbezogene E/E/PE-System für die betrachtete Sicherheitsfunktion in Anspruch genommen werden kann, SIL 2.



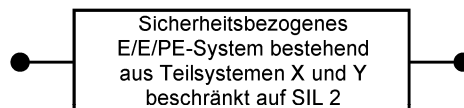
Architektur reduziert auf



Architektur reduziert auf



Architektur reduziert auf



Das sicherheitsbezogene E/E/PE-Teilsystem erfüllt die Einschränkungen hinsichtlich der Architektur für die Sicherheitsfunktion von SIL 2

ANMERKUNG 1 Die Elemente 1 und 2 führen den von Teilsystem X geforderten Teil der Sicherheitsfunktion unabhängig von den Elementen 3 und 4 aus und umgekehrt.

ANMERKUNG 2 Die Teilsysteme, welche die Sicherheitsfunktion ausführen, sind über das gesamte sicherheitsbezogene E/E/PE-System verteilt und reichen von den Sensoren bis zu den Aktoren.

Bild 6 – Bestimmung des maximalen SIL für eine festgelegte Architektur (sicherheitsbezogenes E/E/PE-Teilsystem, das aus zwei Teilsystemen X und Y besteht, siehe 7.4.4.2.4)

N2) Nationale Fußnote: In der IEC 61508-2:2010 sind fälschlicherweise die Elemente 2 & 3 benannt.

7.4.4.3 Pfad 2_H

7.4.4.3.1 Die minimale Hardwarefehlertoleranz für jedes Teilsystem eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems, das eine Sicherheitsfunktion eines festgelegten Sicherheits-Integritätslevel ausführt, muss wie folgt sein:

ANMERKUNG In den folgenden Abschnitten kann die Sicherheitsfunktion, wenn nicht anders festgelegt, entweder in einer Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate oder in einer Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung in Betrieb sein.

- a) eine Hardwarefehlertoleranz von 2 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 4, außer die Bedingungen von 7.4.4.3.2 treffen zu;
- b) eine Hardwarefehlertoleranz von 1 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 3, außer die Bedingungen von 7.4.4.3.2 treffen zu;
- c) eine Hardwarefehlertoleranz von 1 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 2, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, außer die Bedingungen von 7.4.4.3.2 treffen zu;
- d) eine Hardwarefehlertoleranz von 0 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 2, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben wird;
- e) eine Hardwarefehlertoleranz von 0 für eine festgelegte Sicherheitsfunktion von SIL 1.

7.4.4.3.2 Nur für Typ A-Elemente kann eine sichere alternative Architektur mit reduzierter HFT ausgeführt werden, wenn festgestellt wird, dass, wenn eine HFT größer als 0 gefordert wird, durch die Umsetzung der in 7.4.4.3.1 festgelegten Anforderungen zur HFT zusätzliche Ausfälle eingeführt würden und die Umsetzung zu einer Abnahme der Gesamtsicherheit der EUC führen würde. In einem solchen Fall muss dies begründet und dokumentiert werden. Die Begründung muss Nachweise liefern, dass:

- a) Übereinstimmung mit den in 7.4.4.3.1 festgelegten Anforderungen zur HFT zusätzliche Ausfälle einführen würde und die Übereinstimmung zu einer Abnahme der Gesamtsicherheit der EUC führen würde; und
- b) wenn die HFT auf 0 verringert wird, die in dem Element, das die Sicherheitsfunktion ausführt, festgestellten Ausfallarten ausgeschlossen werden können, da die Rate(n) gefahrbringender Ausfälle der festgestellten Fehlerart(n) sehr gering im Vergleich zum Ausfallgrenzwert der betrachteten Sicherheitsfunktion ist (sind) (siehe 7.4.4.1.1 c)). Das bedeutet, dass die Summe der Häufigkeiten gefahrbringender Ausfälle aller seriellen Elemente, für die ein Fehlerausschluss in Anspruch genommen wird, 1 % des Ausfallgrenzwertes nicht überschreiten sollte. Weiterhin muss die Anwendbarkeit von Fehlerausschlüssen unter Berücksichtigung der Möglichkeit systematischer Fehler begründet werden.

ANMERKUNG Fehlertoleranz ist die bevorzugte Lösung, um das erforderliche Vertrauen zu erreichen, dass eine robuste Architektur erreicht worden ist. Wenn 7.4.4.3.2 angewendet wird, ist der Zweck der Begründung aufzuzeigen, dass die vorgeschlagene alternative Architektur eine gleichwertige oder bessere Lösung ergibt. Dies kann vom technischen Umfeld und/oder der Anwendung abhängen. Beispiele umfassen: Back-up-Maßnahmen (z. B. analytische Redundanz, Ersatz eines ausgefallenen Sensorausgangs durch physikalische Berechnung von Ergebnissen von anderen Sensorausgängen), Verwendung von Artikeln der gleichen Technologie mit höherer Zuverlässigkeit (wenn vorhanden), Wechsel zu einer zuverlässigeren Technologie, Verminderung des Einflusses von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache durch Verwendung diversifizierter Technologie, Erhöhung der konstruktiven Sicherheitszuschläge, Einschränkung der Umgebungsbedingungen (z. B. für elektronische Bauteile), Verminderung der Unsicherheit der Zuverlässigkeitsdaten durch Sammlung von mehr Rückmeldungen aus dem Feld oder Expertenmeinungen.

7.4.4.3.3 Wenn Pfad 2_H gewählt wird, müssen die bei der Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen (siehe 7.4.5) verwendeten Zuverlässigkeitsdaten:

- a) auf Rückmeldungen aus dem Feld für Elemente basieren, die in ähnlichen Anwendungen und Umgebungsbedingungen verwendet werden; und
- b) auf Daten basieren, die in Übereinstimmung mit Internationalen Normen (z. B. IEC 60300-3-2 oder ISO 14224) gesammelt worden sind; und
- c) ausgewertet werden nach:

- i) dem Umfang von Rückmeldungen aus dem Feld; und
- ii) der Ausübung von Expertenbeurteilungen und, wo erforderlich;
- iii) der Durchführung spezieller Tests;

um das Mittel und den Unsicherheitsfaktor (z. B. das 90 %-Konfidenzintervall oder die Wahrscheinlichkeitsverteilung (siehe Anmerkung 2)) jedes in den Berechnungen verwendeten Zuverlässigkeitsparameters (z. B. Ausfallrate) abzuschätzen.

ANMERKUNG 1 Endanwender sind dazu aufgerufen, relevante Bauteilzuverlässigkeitsdatensammlungen, wie in veröffentlichten Normen beschrieben, zu organisieren.

ANMERKUNG 2 Das 90 %-Konfidenzintervall einer Ausfallrate λ ist das Intervall $[\lambda_{5\%}, \lambda_{95\%}]$, in dem ihr tatsächlicher Wert eine Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit von 90 % hat. λ hat eine Wahrscheinlichkeit von 5 %, besser als $\lambda_{5\%}$ zu sein und schlechter als $\lambda_{95\%}$. Auf einer rein statistischen Basis kann das Mittel der Ausfallrate durch Verwendung der „Maximum-Likelihood-Schätzung“ abgeschätzt werden, und die Konfidenzgrenzen ($\lambda_{5\%}$, $\lambda_{95\%}$) können durch Verwendung der χ^2 -Funktion berechnet werden. Die Genauigkeit hängt von der kumulierten Beobachtungszeit und der Anzahl der beobachteten Ausfälle ab. Um statistische Beobachtungen, Expertenmeinungen und spezielle Tests zu berücksichtigen, kann der Bayes'sche Ansatz verwendet werden. Dieser kann verwendet werden, um relevante Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen für die weitere Verwendung in einer Monte-Carlo-Simulation anzupassen.

Wenn Pfad 2_H gewählt wird, müssen die Unsicherheiten der Zuverlässigkeitsdaten bei der Berechnung des Ausfallgrenzwertes (d. h. PFD_{avg} oder PFH) berücksichtigt werden, und das System muss verbessert werden, bis eine Konfidenz größer 90 % vorliegt, dass der Ausfallgrenzwert erreicht wird.

7.4.4.3.4 Alle im Pfad 2_H verwendeten Elemente des Typs B müssen mindestens einen Diagnosedeckungsgrad nicht kleiner 60 % besitzen.

7.4.5 Anforderungen zur Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen

ANMERKUNG IEC 61508-6, Abschnitt A.2, gibt einen Überblick über die notwendigen Schritte zum Erreichen der erforderlichen Sicherheitsintegrität der Hardware und zeigt, wie dieser Unterabschnitt zu anderen Anforderungen dieser Norm in Bezug steht.

7.4.5.1 Für jede Sicherheitsfunktion muss die erreichte Sicherheitsintegrität des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems infolge zufälliger Hardwareausfälle (einschließlich Soft-Errors) und zufälliger Ausfälle von Datenkommunikationsprozessen in Übereinstimmung mit 7.4.5.2 und 7.4.11 abgeschätzt werden, und sie muss gleich oder kleiner dem in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) festgelegten Ausfallgrenzwert sein.

ANMERKUNG Um zu zeigen, dass dieses erreicht worden ist, ist es notwendig, eine Zuverlässigkeitsvorhersage für die relevante Sicherheitsfunktion unter Verwendung eines angemessenen Verfahrens (siehe 7.4.5.2) zu treffen und die Ergebnisse mit dem Ausfallgrenzwert der relevanten Sicherheitsfunktion (siehe IEC 61508-1) zu vergleichen.

7.4.5.2 Die nach 7.4.5.1 erforderliche Abschätzung des erreichten Ausfallmaßes jeder Sicherheitsfunktion muss Folgendes berücksichtigen:

- a) die Architektur des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Form seiner Teilsysteme, wie sie in Bezug zu jeder betrachteten Sicherheitsfunktion steht;

ANMERKUNG 1 Dieses schließt die Entscheidung ein, welche Ausfallarten der Elemente der Teilsysteme in einer seriellen Konfiguration vorhanden sind (d. h. jeder Ausfall führt zu einem Ausfall der Ausführung der relevanten Sicherheitsfunktion) und welche in einer parallelen Konfiguration vorhanden sind (d. h. es sind gemeinsam auftretende Ausfälle notwendig, damit die relevante Sicherheitsfunktion ausfällt).

- b) die Architektur jedes Teilsystems des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Form seiner Elemente, wie sie in Bezug zu jeder betrachteten Sicherheitsfunktion steht;

- c) die geschätzte Ausfallrate jedes Teilsystems und seiner Elemente in allen Modi, die zu einem gefahrbringenden Ausfall des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems führen würden, jedoch durch Diagnosetests erkannt werden (siehe 7.4.9.4 bis 7.4.9.5). Es sollte eine Rechtfertigung für die Ausfallraten unter Berücksichtigung der Quellen der Daten und ihrer Genauigkeit oder Toleranz angegeben werden. Dies kann die Berücksichtigung und den Vergleich von Daten aus einer Anzahl von Quellen und die Auswahl von Ausfallraten von Systemen, die dem betrachteten am meisten ähneln, einschließen. Zur Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen und zur Berechnung des Anteils sicherer Ausfälle oder des Diagnosedeckungsgrades verwendete Ausfallraten müssen die festgelegten Betriebsbedingungen berücksichtigen;

ANMERKUNG 2 Zur Berücksichtigung der Betriebsbedingungen wird es normalerweise notwendig sein, Ausfallraten aus Datenbanken zum Beispiel wegen der Kontaktbelastung oder Temperatur anzupassen.

- d) die Anfälligkeit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems und seiner Teilsysteme für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache (siehe Anmerkungen 3 und 4). Es muss eine Begründung für die gemachten Annahmen vorliegen;

ANMERKUNG 3 Ausfälle infolge gemeinsamer Ursachen können von anderen Effekten als tatsächlichen Ausfällen von Hardwareelementen herrühren (z. B. elektromagnetischer Beeinflussung, Dekodierfehlern usw.). Solche Ausfälle werden im Sinne dieser Norm jedoch im Rahmen der Quantifizierung der Auswirkungen zufälliger Hardwareausfälle betrachtet. Die Staffelung der Testung von Elementen vermindert die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls infolge gemeinsamer Ursache.

ANMERKUNG 4 Wenn Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache zwischen den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und den Ursachen für Anforderungen oder anderen Schutzschichten identifiziert werden, ist eine Bestätigung erforderlich, dass dies bei der Festlegung des Sicherheits-Integritätslevels und den Anforderungen zum Ausfallgrenzwert berücksichtigt worden ist. Zu Methoden der Bestimmung der Faktoren gemeinsamer Ursachen siehe IEC 61508-6, Anhang D.

- e) den Diagnosedeckungsgrad der Diagnosetests (bestimmt gemäß Anhang C), das zugehörige Diagnose-Testintervall und die Rate gefährlicher unerkannter Ausfälle der Diagnose jedes Teilsystems infolge zufälliger Hardwareausfälle. Wo zutreffend, dürfen nur die Diagnosetests berücksichtigt werden, welche die Anforderungen von 7.4.5.3 erfüllen. Die MTTR und die MRT (siehe IEC 61508-4, 3.6.21 und 3.6.22) müssen im Zuverlässigkeitsmodell berücksichtigt werden;

ANMERKUNG 5 Bei der Festlegung des Diagnose-Testintervalls ist es notwendig, die Zeitabstände aller Tests, die zum Diagnosedeckungsgrad beitragen, zu berücksichtigen.

- f) die Intervalle, innerhalb derer Wiederholungsprüfungen ausgeführt werden müssen, um gefahrbringende Fehler zu erkennen;
- g) ob wahrscheinlich ist, dass die Wiederholungsprüfung 100 % wirksam ist;

ANMERKUNG 6 Eine mangelhafte Wiederholungsprüfung führt zu einer Sicherheitsfunktion, die nicht in einen „Wie-Neu“-Zustand zurückversetzt wird, und daher zu einem Anstieg der Ausfallwahrscheinlichkeit. Es sollte eine Rechtfertigung für die gemachten Annahmen gegeben werden, insbesondere sollten die verlängerungsfähigen Zeiträume der Elemente oder die Auswirkung auf die Risikominderung über die Lebensdauer der Sicherheitsfunktion einbezogen werden. Es wird notwendig sein, die Zeitdauer der Prüfung zu betrachten, wenn das Objekt außer Betrieb geprüft wird, während die Prüfung ausgeführt wird.

- h) die Reparaturzeiten für erkannte Ausfälle;

ANMERKUNG 7 Die mittlere Reparaturdauer (MRT) bildet einen Teil der mittleren Dauer bis zur Wiederherstellung (MTTR) (siehe IEC 61508-4, 3.6.21 und 3.6.22), die auch die Dauer bis zur Erkennung eines Ausfalls und jede Zeitdauer, in der eine Reparatur nicht möglich ist, einschließt (siehe IEC 61508-6, Anhang B für ein Beispiel, wie die MTTR und die MRT in der Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit verwendet werden können). Die Reparatur kann nur als unmittelbar betrachtet werden, wenn die EUC während der Reparatur abgeschaltet ist oder sich in einem sicheren Zustand befindet. In Fällen, in denen eine Reparatur nicht durchgeführt werden kann, während die EUC abgeschaltet ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, ist es besonders wichtig, dass die Dauer, in der keine Reparatur durchgeführt werden kann, vollständig berücksichtigt wird. Besonders wichtig ist dies, wenn diese Zeitspanne relativ groß ist. Alle in Bezug auf Reparaturen relevanten Faktoren sollten in Betracht gezogen werden.

- i) die Auswirkungen zufälligen menschlichen Irrtums, wenn das Eingreifen einer Person für das Erreichen der Sicherheitsfunktion erforderlich ist;

ANMERKUNG 8 Der zufällige Charakter menschlichen Irrtums sollte in Betracht gezogen werden in Fällen, in denen eine Person vor einem unsicheren Zustand gewarnt wird und eingreifen muss. In diesen Fällen sollte die Wahrscheinlichkeit des menschlichen Irrtums in die Gesamtberechnung einbezogen werden.

- j) die Tatsache, dass zahlreiche Modellbildungsmethoden zur Verfügung stehen und dass die Auswahl der am besten passenden Methode Sache der Person ist, die die Analyse durchführt, und von den Umständen abhängen wird. Verfügbare Methoden schließen Ursache-Wirkungsanalyse (IEC 61508-7, B.6.6.2), Fehlerbaumanalyse (FTA) (IEC 61508-7, B.6.6.5), Markov-Modelle (IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, B.6.6.6), Zuverlässigkeitsblockdiagramme (IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, B.6.6.7) und Petri-Netze (IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, B.2.3.3) ein.

ANMERKUNG 9 IEC 61508-6, Anhang B beschreibt einen vereinfachten Lösungsansatz, der zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung einer Sicherheitsfunktion infolge zufälliger Hardwareausfälle verwendet werden kann, um zu bestimmen, dass eine Architektur den erforderlichen Ausfallgrenzwert erreicht.

ANMERKUNG 10 IEC 61508-6, Abschnitt A.2 gibt einen Überblick über die notwendigen Schritte zum Erreichen der erforderlichen Sicherheitsintegrität der Hardware und zeigt, wie dieser Unterabschnitt zu anderen Anforderungen dieser Norm in Bezug steht.

ANMERKUNG 11 Es ist notwendig, für jede Sicherheitsfunktion die Zuverlässigkeit der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme separat zu quantifizieren, weil unterschiedliche Ausfallarten der Elemente zutreffen werden und sich ebenso die Architektur der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme (im Sinne von Redundanz) ändern kann.

7.4.5.3 Bei der Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen eines Teilsystems mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0, das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, darf die Diagnose nur angerechnet werden, wenn:

- die Summe von Diagnose-Testintervall und der Zeit, um die zum Erreichen oder Aufrechterhalten eines sicheren Zustands festgelegte Reaktion durchzuführen, kleiner als die Prozess-Sicherheitszeit ist oder
- in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate das Verhältnis der Diagnose-Testrate zur Anforderungsrate 100 gleicht oder übertrifft.

7.4.5.4 Das Diagnose-Testintervall jedes Teilsystems, das:

- eine Hardwarefehlertoleranz größer 0 besitzt und das eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion ausführt, die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder bei kontinuierlicher Anforderung betrieben wird, oder
- eine Sicherheitsfunktion oder einen Teil einer Sicherheitsfunktion in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate ausführt;

muss so gewählt sein, dass die Summe von Diagnose-Testintervall und die Zeit zur Ausführung der Reparatur eines erkannten Ausfalls geringer ist, als die in der Berechnung zur Ermittlung der erreichten Sicherheitsintegrität für diese Sicherheitsfunktion verwendete MTTR.

7.4.5.5 Wenn für einen bestimmten Entwurf die Anforderung zur Sicherheitsintegrität für die betreffende Sicherheitsfunktion nicht erreicht wird, muss Folgendes durchgeführt werden:

- a) Bestimmung der Elemente, Teilsysteme und/oder Parameter, die am meisten zur berechneten Ausfallrate der Funktion beitragen;
- b) Bewertung der Wirkung möglicher Verbesserungsmaßnahmen für die festgestellten kritischen Elemente, Teilsysteme oder Parameter (zum Beispiel zuverlässigere Bauteile, zusätzlicher Schutz gegen Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache, erhöhter Diagnosedeckungsgrad, erweiterte Redundanz, Reduzierung des Intervalls für die Wiederholungsprüfung, gestaffelte Tests usw.);
- c) Auswahl und Durchführung der anwendbaren Verbesserungen;
- d) Wiederholung der notwendigen Schritte, um die neue Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls zu bestimmen.

7.4.6 Anforderungen zur Vermeidung von systematischen Fehlern

ANMERKUNG Siehe 7.4.2.2 c) zu Einzelheiten, wann die Anforderungen dieses Unterabschnitts gelten.

7.4.6.1 Es muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, die entwickelt worden sind, um die Entstehung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung der Hardware und der Software des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zu verhindern (siehe [Tabelle B.2](#) und IEC 61508-3).

ANMERKUNG Diese Norm enthält keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die Vermeidung systematischer Fehler während des Entwurfs von serienmäßig hergestellten elektronischen integrierten Schaltkreisen, wie zum Beispiel Standard-Mikroprozessoren. Dies ist darin begründet, dass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in solchen Bauteilen durch strenge Entwicklungsverfahren, strenge Tests und umfassende Einsatzerfahrung mit aussagekräftigen Rückmeldungen durch Anwender auf ein Minimum herabgesetzt ist. Für elektronische integrierte Schaltkreise, für die eine solche Grundlage nicht zu rechtfertigen ist (zum Beispiel neue Bauteile oder ASICs), gelten bei Verwendung in einem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System die Anforderungen an ASICs (siehe 7.4.6.7 und informativer [Anhang F](#)). In Zweifelsfällen (Zweifel über umfassende Einsatzerfahrung mit aussagekräftigen Rückmeldungen durch Anwender) sollten die Anforderungen für „Felderfahrung“ aus [Tabelle B.6](#) mit einer Wirksamkeit von „niedrig“ für SIL 1 und SIL 2, einer Wirksamkeit von „mittel“ für SIL 3 und einer Wirksamkeit von „hoch“ für SIL 4 berücksichtigt werden.

7.4.6.2 In Übereinstimmung mit dem erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel muss die gewählte Entwurfsmethode Merkmale besitzen, die Folgendes unterstützen:

- a) Transparenz, Modularität und andere Merkmale, welche die Komplexität beeinflussen;
- b) klare und genaue Beschreibung:
 - der Funktionalität;
 - der Schnittstellen der Teilsysteme und Elemente;
 - der Reihenfolge und des zeitlichen Bezugs der Informationen;
 - des Parallelbetriebs und der Synchronisation;
- c) klare und genaue Dokumentation und Kommunikation von Informationen;
- d) Verifikation und Validierung.

7.4.6.3 Während des Entwurfsstadiums müssen Anforderungen zur Instandhaltung formalisiert werden, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme weiterhin erfüllt werden.

7.4.6.4 Wo anwendbar, müssen automatische Testwerkzeuge und integrierte Entwicklungswerkzeuge verwendet werden.

7.4.6.5 Während des Entwurfs müssen Integrationstests des E/E/PE-Systems geplant werden. Die Dokumentation der Planung der Tests muss beinhalten:

- a) die Arten der Tests, die durchzuführen sind, und die zu befolgenden Verfahren;
- b) die Testumgebung, Werkzeuge, Konfiguration und Programme;
- c) die Kriterien für bestanden/nicht bestanden.

7.4.6.6 Während des Entwurfs müssen die Tätigkeiten, die werksseitig auf Entwicklerseite durchgeführt werden können, von jenen unterschieden werden, die Zugang zur Betriebsstätte des Anwenders erfordern.

7.4.6.7 Es muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, die sehr wichtig ist, um die Entstehung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung von ASICs zu verhindern.

ANMERKUNG Verfahren und Maßnahmen, die das Erreichen relevanter Eigenschaften unterstützen, sind im informativen Anhang F angegeben. Der zugehörige ASIC-Entwicklungslebenszyklus ist in [Bild 3](#) gezeigt.

7.4.7 Anforderungen zur Beherrschung von systematischen Fehlern

ANMERKUNG Siehe 7.4.2.2. c) für Einzelheiten, wann die Anforderungen dieses Unterabschnitts gelten.

7.4.7.1 Zur Beherrschung systematischer Fehler muss der Entwurf des E/E/PE-Systems Entwurfsmerkmale besitzen, um die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme gegen Folgendes tolerant zu machen:

- a) alle verbleibenden Entwurfsfehler in der Hardware, es sei denn, die Möglichkeit von Hardware-Entwurfsfehlern kann ausgeschlossen werden (siehe [Tabelle A.15](#));
- b) umgebungsbedingte Beanspruchungen, einschließlich elektromagnetischer Störungen (siehe [Tabelle A.16](#));
- c) Irrtümer, die vom Bediener der EUC gemacht werden (siehe [Tabelle A.17](#));
- d) alle verbleibenden Entwurfsfehler in der Software (siehe IEC 61508-3, 7.4.3, und zugehörige Tabelle);
- e) Fehler und andere Auswirkungen, die von irgendeinem Datenkommunikationsprozess herrühren (siehe [7.4.11](#)).

7.4.7.2 Während der Entwurfs- und der Entwicklungstätigkeiten müssen Instandhaltbarkeit und Testbarkeit berücksichtigt werden, um die Verwirklichung dieser Eigenschaften in den endgültigen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen zu erleichtern.

7.4.7.3 Der Entwurf der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme muss menschliche Fähigkeiten und Einschränkungen berücksichtigen und muss für die Handlungen des Bedienungs- und Instandhaltungspersonals geeignet sein. Solche Anforderungen an den Entwurf müssen ergonomischen Erfahrungsgrundsätzen folgen und auf den wahrscheinlichen Ausbildungs- und Kenntnisstand der Bediener Rücksicht nehmen, zum Beispiel bei in großen Stückzahlen produzierten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen, wobei der Bediener ein Teil der breiten Öffentlichkeit ist.

ANMERKUNG 1 Es sollte Entwurfsziel sein, dass vorhersehbare kritische Fehlbedienungen des Bedieners oder des Instandhaltungspersonals soweit wie möglich durch den Entwurf verhindert oder beseitigt werden oder dass die Aktion eine zweite Bestätigung vor der Ausführung erfordert.

ANMERKUNG 2 Einige Fehlbedienungen durch Bediener oder das Instandhaltungspersonal können nicht durch die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgeglichen werden, zum Beispiel, wenn sie, außer durch direkte Inspektion, nicht erkennbar sind oder realistischerweise keine Besserung von selbst auftritt, so wie es zum Beispiel bei einigen mechanischen Ausfällen in der EUC möglich ist.

7.4.8 Anforderungen an das Systemverhalten bei Erkennung eines Fehlers

ANMERKUNG Die Anforderungen dieses Unterabschnitts treffen für spezifizierte Sicherheitsfunktionen zu, die durch ein einzelnes sicherheitsbezogenes E/E/PE-System ausgeführt werden, wobei die Gesamtsicherheitsfunktion nicht anderen risikomindernden Maßnahmen zugeordnet worden ist.

7.4.8.1 Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) in einem Teilsystem, das eine Hardwarefehler toleranz von mehr als 0 besitzt, muss entweder:

- a) zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten (siehe Anmerkung); oder
- b) zur Isolation des fehlerhaften Bestandteils des Teilsystems führen, um einen weiterhin sicheren Betrieb der EUC zu ermöglichen, während der fehlerhafte Bestandteil repariert wird. Wenn die Reparatur nicht innerhalb der mittleren Reparaturdauer (MRT), siehe IEC 61508-4, 3.6.22, die in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls (siehe [7.4.5.2](#)) angenommen ist, abgeschlossen wird, muss eine festgelegte Reaktion ausgeführt werden, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten (siehe Anmerkung).

ANMERKUNG Die festgelegte Reaktion, die erforderlich ist, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, wird in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems festgelegt (siehe IEC 61508-1, 7.10). Sie kann zum Beispiel aus der sicheren Abschaltung der EUC oder des Teils der EUC bestehen, das sich für die funktionale Sicherheit auf das fehlerhafte Teilsystem stützt.

7.4.8.2 Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) in einem Teilsystem, das eine Hardwarefehler toleranz von 0 besitzt, muss in dem Fall, in dem das Teilsystem nur Sicherheitsfunktion(en) in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate ausführt, entweder

- a) zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; oder
- b) zur Reparatur des fehlerhaften Teilsystems innerhalb der mittleren Reparaturdauer (MRT), siehe IEC 61508-4, 3.6.22, die in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Hardwareausfalls (siehe 7.4.5.2) angenommen ist, führen. Während dieser Zeit muss der Fortbestand der Sicherheit der EUC durch zusätzliche Maßnahmen und Einschränkungen sichergestellt werden. Die Sicherheitsintegrität, die sich aus diesen Maßnahmen und Einschränkungen ergibt, muss mindestens gleichwertig zu der Sicherheitsintegrität sein, die sich durch das sicherheitsbezogene E/E/PE-System in der Abwesenheit von Fehlern ergibt. Die zusätzlichen Maßnahmen und Einschränkungen müssen in den Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das System (siehe 7.6) festgelegt werden.

ANMERKUNG Die festgelegte Reaktion, die erforderlich ist, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, wird in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems festgelegt (siehe IEC 61508-1, 7.10). Sie kann zum Beispiel aus der sicheren Abschaltung der EUC oder des Teils der EUC bestehen, das sich für die funktionale Sicherheit auf das fehlerhafte Teilsystem stützt.

7.4.8.3 Die Erkennung eines gefahrbringenden Fehlers (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) in einem Teilsystem, das eine Hardwarefehler toleranz von 0 besitzt, muss in dem Fall eines Teilsystems, das irgendeine Sicherheitsfunktion(en) in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder mit kontinuierlicher Anforderung ausführt, zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten (siehe Anmerkung).

ANMERKUNG Die festgelegte Reaktion, die erforderlich ist, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, wird in der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems festgelegt (siehe IEC 61508-1, 7.10). Sie kann zum Beispiel aus der sicheren Abschaltung der EUC oder des Teils der EUC bestehen, das sich für die funktionale Sicherheit auf das fehlerhafte Teilsystem stützt.

7.4.9 Anforderungen zur Implementierung des E/E/PE-Systems

7.4.9.1 Das sicherheitsbezogene E/E/PE-System muss in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (7.2.3) implementiert werden.

7.4.9.2 Alle Teilsysteme und ihre Elemente, die von einer oder mehreren Sicherheitsfunktion(en) verwendet werden, müssen identifiziert und als sicherheitsbezogene Teilsysteme und Elemente beschrieben werden.

7.4.9.3 Die folgenden Informationen müssen für jedes sicherheitsbezogene Teilsystem und Element im angemessenen Rahmen verfügbar sein (siehe auch 7.4.9.4):

ANMERKUNG Für einen Lieferanten eines Teilsystems oder Elements, für das Übereinstimmung mit IEC 61508 beansprucht wird, ist es notwendig, diese Informationen dem Konstrukteur eines sicherheitsbezogenen Systems (oder eines anderen Teilsystems oder Elements) im Sicherheitshandbuch für konforme Objekte zugänglich zu machen, siehe Anhang D.

- a) eine angemessene funktionale Spezifikation des Teilsystems und seiner Elemente;
- b) alle Anweisungen oder Einschränkungen in Bezug auf die Anwendung des Teilsystems und seiner Elemente, die beachtet werden sollten, um systematische Ausfälle des Teilsystems zu verhindern;
- c) die systematische Eignung jedes Elements (siehe 7.4.2.2 c));
- d) Identifikation der Hardware- und/oder Softwarekonfiguration des Elements, um ein Konfigurationsmanagement des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Übereinstimmung mit IEC 61508-1, 6.2.1 zu ermöglichen;
- e) dokumentarischer Nachweis, dass das Teilsystem und seine Elemente verifiziert worden sind, dass sie ihre festgelegten funktionalen Anforderungen und systematischen Eignungen in Übereinstimmung mit der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems erfüllen (siehe 7.2.3).

7.4.9.4 Die folgenden Informationen müssen für jedes sicherheitsbezogene Element, in dem zufällige Hardwareausfälle auftreten können, verfügbar sein (siehe auch 7.4.9.3 und 7.4.9.5):

ANMERKUNG 1 Für einen Lieferanten eines Elements, für das Übereinstimmung mit IEC 61508 beansprucht wird, ist es notwendig, diese Informationen dem Konstrukteur eines sicherheitsbezogenen Systems im Sicherheitshandbuch des Elements zugänglich zu machen, siehe [Anhang D](#).

- a) die Ausfallarten des Elements (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) aufgrund zufälliger Hardwareausfälle, die zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führen und nicht durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt werden oder nicht durch Diagnosemaßnahmen außerhalb des Elements erkennbar sind (siehe 7.4.9.5);
- b) für jede Ausfallart nach a) eine geschätzte Ausfallrate unter Beachtung der festgelegten Betriebsbedingungen;
- c) die Ausfallarten des Elements (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) aufgrund zufälliger Hardwareausfälle, die zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führen und durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt werden oder durch Diagnosemaßnahmen außerhalb des Elements erkennbar sind (siehe 7.4.9.5);
- d) für jede Ausfallart nach c) eine geschätzte Ausfallrate unter Beachtung der festgelegten Betriebsbedingungen;
- e) alle Einschränkungen in Bezug auf die Umgebung des Elements, die beachtet werden sollten, um die Gültigkeit der geschätzten Ausfallraten auf Grund zufälliger Hardwareausfälle aufrechtzuerhalten;
- f) jede Grenze in Bezug auf die Lebensdauer des Elements, die nicht überschritten werden sollte, um die Gültigkeit der geschätzten Ausfallraten auf Grund zufälliger Hardwareausfälle aufrechtzuerhalten;
- g) alle Anforderungen an wiederkehrende Wiederholungsprüfungen und/oder an Instandhaltungen;
- h) für jede Ausfallart nach c), die durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt wird, den nach [Anhang C](#) bestimmten Diagnosedeckungsgrad (siehe Anmerkung 2);
- i) für jede Ausfallart nach c), die durch interne Diagnosemaßnahmen des Elements erkannt wird, das Diagnose-Testintervall (siehe Anmerkung 2);

ANMERKUNG 2 Der Diagnosedeckungsgrad und das Diagnose-Testintervall sollen es ermöglichen, dass in dem Hardware-Sicherheitsintegritätsmodell des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems (siehe 7.4.5.2, 7.4.5.3 und 7.4.5.4) die Durchführung der Diagnosetests in dem Element angerechnet wird.

- j) die Ausfallrate der Diagnose in Bezug auf zufällige Hardwareausfälle;
- k) jede zusätzliche Information (zum Beispiel Reparaturzeiten), die notwendig ist, um die Ableitung der mittleren Reparaturdauer (MRT), siehe IEC 61508-4, 3.6.22, zu ermöglichen, die auf die Erkennung eines Fehlers durch die Diagnose folgt;
- l) jegliche Information, die notwendig ist, um die Herleitung des nach [Anhang C](#) bestimmten Anteils sicherer Ausfälle (SFF) des im sicherheitsbezogenen E/E/PE-System angewendeten Elements zu ermöglichen, einschließlich der Klassifizierung als Typ A oder Typ B gemäß 7.4.4;
- m) die Hardwarefehlertoleranz des Elements.

7.4.9.5 Die geschätzten Ausfallraten für Elemente auf Grund zufälliger Hardwareausfälle (siehe 7.4.9.4 a) und c)) können festgelegt werden entweder:

- a) durch eine FMEA (Ausfallarten- und Auswirkungsanalyse) des Entwurfs unter Verwendung von Elementausfall-daten aus einer anerkannten industriellen Quelle; oder
- b) durch Erfahrung aus vorheriger Verwendung des Elements in einer ähnlichen Umgebung (siehe 7.4.10).

ANMERKUNG 1 Alle verwendeten Ausfallratendaten sollten ein Konfidenzniveau von mindestens 70 % haben. Die statistische Bestimmung des Konfidenzniveaus ist in Hinweis [9] der Literaturhinweise definiert. Für einen gleichwertigen Ausdruck, dem „Signifikanzniveau“, siehe Hinweis [10].

ANMERKUNG 2 Wenn anwendungsspezifische Ausfalldaten verfügbar sind, sind diese zu bevorzugen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es sein, dass allgemeine Daten zu verwenden sind.

ANMERKUNG 3 ^{N3)} Obwohl für die meisten probabilistischen Abschätzungsmethoden eine konstante Ausfallrate angenommen wird, trifft diese nur unter der Voraussetzung zu, dass die Gebrauchsdauer von Elementen nicht überschritten wird. Nach Ablauf ihrer Gebrauchsdauer (d. h. wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit mit der Zeit bedeutend ansteigt) sind die Ergebnisse der meisten probabilistischen Berechnungsmethoden daher wenig aussagekräftig. Daher sollte jede probabilistische Abschätzung eine Festlegung der Gebrauchsdauer der Elemente enthalten. Die Gebrauchsdauer hängt stark vom Element selbst und seinen Betriebsbedingungen ab – im Besonderen von der Temperatur (zum Beispiel können Elektrolytkondensatoren sehr empfindlich sein). Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Gebrauchsdauer oft innerhalb eines Bereiches von 8 bis 12 Jahren liegt. Sie kann jedoch bedeutend geringer sein, wenn Elemente nahe an ihren Spezifikationsgrenzen betrieben werden.

7.4.9.6 Lieferanten müssen für jedes konforme Objekt, das sie liefern und für das sie Übereinstimmung mit IEC 61508 in Anspruch nehmen, ein Sicherheitshandbuch für konforme Objekte gemäß [Anhang D](#) zur Verfügung stellen.

7.4.9.7 Der Lieferant muss für die gesamten bereitgestellten Informationen in jedem Sicherheitshandbuch für konforme Objekte eine Begründung angeben.

ANMERKUNG 1 Es ist wesentlich, dass die beanspruchte sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit eines Elements durch einen ausreichenden Nachweis unterstützt wird. Nicht unterstützte Ansprüche helfen nicht, die Korrektheit und Integrität der Sicherheitsfunktion, zu der das Element beiträgt, nachzuweisen.

ANMERKUNG 2 Es können kommerzielle oder gesetzliche Beschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit des Nachweises vorhanden sein. Diese Beschränkungen liegen außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm. Wenn solche Beschränkungen der Beurteilung der funktionalen Sicherheit einen angemessenen Zugriff auf den Nachweis verweigern, ist das Element für die Verwendung in sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen nicht geeignet.

7.4.10 Anforderungen an betriebsbewährte Elemente

ANMERKUNG Siehe [7.4.2.2. c\)](#) für Einzelheiten, wann die Anforderungen dieses Unterabschnitts gelten.

7.4.10.1 Ein Element darf nur als betriebsbewährt betrachtet werden, wenn es eine klar beschränkte und festgelegte Funktionalität hat und wenn ein angemessener dokumentarischer Nachweis vorliegt, um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit aller gefahrbringenden systematischen Fehler gering genug ist, um die erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktionen, die das Element verwenden, zu erreichen. Der Nachweis muss sich auf Analyse der Betriebserfahrungen aus einer konkreten Konfiguration des Elements zusammen mit einer Eignungsanalyse und Tests gründen.

ANMERKUNG Eignungsanalyse und Tests konzentrieren sich auf die Demonstration der Leistungsfähigkeit des Elements in der vorgesehenen Anwendung. Die Ergebnisse vorhandener Analyse und Tests sollten berücksichtigt werden. Das schließt funktionales Verhalten, Genauigkeit, Verhalten im Falle eines Fehlers, Reaktionszeit, Verhalten bei Überlast, Gebrauchstauglichkeit (z. B. Vermeidung von menschlichem Irrtum) und Instandhaltbarkeit ein.

7.4.10.2 Der nach 7.4.10.1 erforderliche dokumentarische Nachweis muss zeigen, dass:

- a) die vorherigen Verwendungsbedingungen (siehe Anmerkung 1) des speziellen Elements die gleichen sind oder ausreichend nah zu denen liegen, denen das Element im sicherheitsbezogenen E/E/PE-System unterliegen wird;

^{N3)} Nationale Fußnote: Längere Gebrauchsdauern sind durch entsprechende Maßnahmen des Herstellers und des Betreibers zu erreichen.

1. Maßnahmen des Herstellers können z. B. sein:

- entsprechendes Gerätedesign (z. B. Vermeidung alterungskritischer Bauteile);
- aktives Fehlverhalten, d. h. Fehler sollten erkennbar sein oder das Gerät sollte sicherheitsgerichtet ausfallen;
- gerätespezifische Instandhaltungsempfehlungen.

2. Maßnahmen des Betreibers können z. B. sein:

- applikationsspezifische Instandhaltungsmaßnahmen;
- Reduzierung kritischer Applikationsbedingungen, z. B. durch Schutz gegen Umwelteinflüsse;
- Auslegung der Schutzfunktion derart, dass Geräteausfälle in den sicheren Anlagenzustand führen;
- Verifizierung durch Stördatenerfassung.

ANMERKUNG 1 Die Verwendungsbedingungen (Betriebsprofil) schließen alle Faktoren ein, die systematische Fehler in der Hardware und der Software des Elements auslösen können. Beispiele sind Umgebung, Verwendungsart, ausgeführte Funktionen, Konfiguration, Schnittstellen zu anderen Systemen, Betriebssystem, Übersetzer, menschliche Faktoren. Genaue Bedingungen für die Ähnlichkeit von Betriebsprofilen können in IEC 61784-3 gefunden werden.

b) die Rate gefahrbringender Ausfälle in der vorherigen Verwendung nicht überschritten worden ist.

ANMERKUNG 2 Siehe IEC 61508-7, Anhang D für Leitlinien zur Verwendung eines probabilistischen Ansatzes zur Bestimmung der Sicherheitsintegrität von vorentwickelter Software basierend auf Betriebserfahrung.

ANMERKUNG 3 Die Zusammenstellung des Nachweises der Betriebsbewährung erfordert ein effektives System für die Erfassung von Ausfällen.

7.4.10.3 Wenn irgendein Unterschied zwischen den vorherigen Verwendungsbedingungen und jenen, die im sicherheitsbezogenen E/E/PE-System vorliegen werden, besteht, muss eine Einflussanalyse zu den Unterschieden durchgeführt werden, die eine angemessene Kombination von analytischen Methoden und Tests verwendet, um zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit aller gefahrbringenden systematischen Fehler gering genug ist, um den (die) erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel der Sicherheitsfunktion(en), die das Element verwendet(en), zu erreichen.

7.4.10.4 Es muss eine sicherheitsbezogene Rechtfertigung der Betriebsbewährung unter Verwendung der vorhandenen Informationen aus [7.4.10.2](#) dokumentiert werden, dass das Element die erforderliche Sicherheitsfunktion mit der erforderlichen systematischen Sicherheitsintegrität unterstützt. Diese muss einschließen:

- a) die Eignungsanalyse und Tests des Elements für die vorgesehene Anwendung;
- b) die Demonstration der Gleichwertigkeit zwischen dem vorgesehenen Betrieb und der vorherigen Betriebserfahrung, einschließlich der Einflussanalyse zu den Unterschieden;
- c) den statistischen Nachweis.

7.4.10.5 Die folgenden Faktoren müssen bei der Entscheidung in Betracht gezogen werden, ob die obigen Anforderungen ([7.4.10.1](#) bis [7.4.10.4](#)) sowohl in Bezug auf den Geltungsbereich als auch auf den Detaillierungsgrad der verfügbaren Informationen erfüllt worden sind oder nicht (siehe auch IEC 61508-1, 4.5):

- a) die Komplexität des Elements;
- b) die für das Element erforderliche systematische Eignung;
- c) die Neuheit des Entwurfs.

7.4.10.6 Es muss ein zufriedenstellender Nachweis vorliegen, dass die vorhandenen Elementefunktionen, die nicht in die Demonstration der Betriebsbewährung einbezogen sind, die Sicherheitsintegrität der verwendeten Elementefunktionen nicht nachteilig beeinflussen können.

ANMERKUNG Diese Anforderung kann durch die Sicherstellung erfüllt werden, dass die Funktionen physikalisch oder elektrisch unbenutzbar gemacht werden oder dass die Software für die Ausführung dieser Funktionen von der betrieblichen Konfiguration ausgeschlossen wird, oder durch andere Formen von Argumenten und Nachweisen.

7.4.10.7 Jede zukünftige Modifikation eines betriebsbewährten Elements muss mit den Anforderungen von [7.8](#) und IEC 61508-3 übereinstimmen.

7.4.11 Zusätzliche Anforderungen an Datenkommunikation

7.4.11.1 Wenn bei der Ausführung einer Sicherheitsfunktion Datenkommunikation verwendet wird, muss das Ausfallmaß (wie zum Beispiel die Restfehlerrate) des Kommunikationsprozesses abgeschätzt werden. Dabei müssen Übertragungsfehler, Wiederholungen, Verlust, Einfügung, falsche Abfolge, Verfälschung, Verzögerung und Masquerade berücksichtigt werden. Dieses Ausfallmaß muss bei der Abschätzung des Ausfallmaßes der Sicherheitsfunktion infolge zufälliger Ausfälle berücksichtigt werden (siehe [7.4.5](#)).

ANMERKUNG Der Ausdruck „Masquerade“ bedeutet, dass die wahre Quelle einer Nachricht nicht korrekt identifiziert wird. Zum Beispiel wird eine Nachricht von einem unsicheren Element fälschlich als eine Nachricht von einem sicheren Element identifiziert.

7.4.11.2 Die notwendigen Methoden und Maßnahmen, um das erforderliche Ausfallmaß (wie zum Beispiel die Restfehlerrate) des Kommunikationsprozesses sicherzustellen (siehe 7.4.11.1), müssen gemäß den Anforderungen dieser Norm und IEC 61508-3 implementiert werden. Dies erlaubt zwei mögliche Lösungsansätze:

- der gesamte Kommunikationskanal muss gemäß der Normenreihe IEC 61508 und IEC 61784-3 oder IEC 62280 entworfen, implementiert und validiert sein. Dies ist ein sogenannter „weißer Kanal“ (siehe Bild 7 a); oder
- Teile des Kommunikationskanals sind nicht gemäß der Normenreihe IEC 61508 entworfen oder validiert. Dies ist ein sogenannter „schwarzer Kanal“ (siehe Bild 7 b). In diesem Fall müssen die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Leistungsfähigkeit des Kommunikationsprozesses bei Ausfall sicherzustellen, in den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Teilsystemen oder Elementen, die mit dem Kommunikationskanal eine Schnittstelle bilden, in Übereinstimmung mit der IEC 61784-3 oder der Normenreihe IEC 62280 angemessen implementiert werden.



Bild 7a) Weißer Kanal

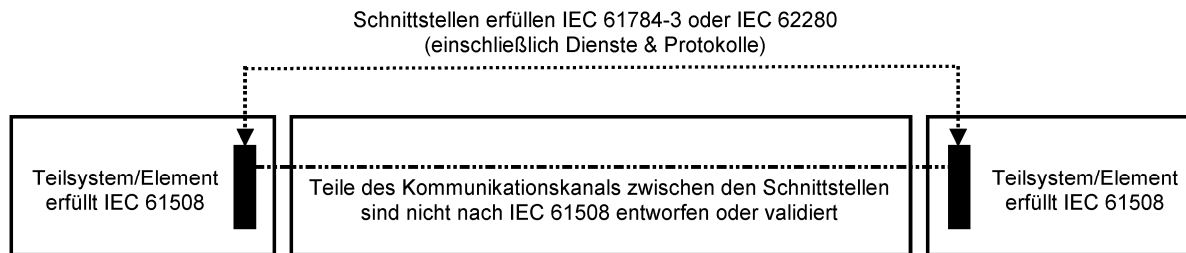


Bild 7b) Schwarzer Kanal

Bild 7 – Architekturen für Datenkommunikation

7.5 Integration des E/E/PE-Systems

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10.4 in Bild 2.

7.5.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist die Integration und der Test des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems.

7.5.2 Anforderungen

7.5.2.1 Das sicherheitsbezogene E/E/PE-System muss nach dem festgelegten Entwurf des E/E/PE-Systems integriert und gemäß den spezifizierten Integrationstests des E/E/PE-Systems (siehe 7.4.2.11) getestet werden.

7.5.2.2 Als Teil der Integration aller Module in das sicherheitsbezogene E/E/PE-System muss das sicherheitsbezogene E/E/PE-System wie spezifiziert getestet werden (siehe 7.4). Diese Tests müssen zeigen, dass alle Module korrekt miteinander wirken, um ihre beabsichtigte Funktion auszuführen, und so entworfen sind, dass sie keine unbeabsichtigten Funktionen ausführen.

ANMERKUNG 1 Dies bedeutet nicht das Testen aller Eingabekombinationen. Das Testen aller Äquivalenzklassen (siehe IEC 61508-7, B.5.2) kann ausreichend sein. Statische Analyse (siehe IEC 61508-7, B.6.4), dynamische Analyse

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2011-02 EN 61508-2:2010

(siehe IEC 61508-7, B.6.5) oder Ausfallanalyse (siehe IEC 61508-7, B.6.6) können die Anzahl der Testfälle auf ein akzeptables Maß vermindern. Die Anforderungen sind einfacher zu erfüllen, wenn das sicherheitsbezogene E/E/PE-System unter Anwendung eines strukturierten Entwurfs (siehe IEC 61508-7, B.3.2) oder semiformalen Methoden (siehe IEC 61508-7, B.2.3) entwickelt wird.

ANMERKUNG 2 Wenn die Entwicklung nach formalen Methoden erfolgt (siehe IEC 61508-7, B.2.2) oder formale Beweise oder Assertion-Programmierung verwendet werden (siehe IEC 61508-7, C.5.12 und C.3.3), können solche Prüfungen vom Umfang her reduziert werden.

ANMERKUNG 3 Ebenso können statistische Nachweise verwendet werden (siehe IEC 61508-7, B.5.3).

7.5.2.3 Die Integration sicherheitsbezogener Software in das sicherheitsbezogene E/E/PE-System muss in Übereinstimmung mit IEC 61508-3, 7.5 erfolgen.

7.5.2.4 Es muss eine angemessene Dokumentation der Integrationstests des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems erstellt werden, welche die Testergebnisse enthält und aussagt, ob die Ziele und Kriterien, die während der Entwurfs- und Entwicklungsphase festgelegt wurden, erreicht bzw. eingehalten worden sind. Falls es einen Ausfall gibt, müssen die Gründe für den Ausfall und seine Korrektur dokumentiert werden.

7.5.2.5 Während der Integration und der Tests müssen alle Modifikationen oder Änderungen an dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System Gegenstand einer Einflussanalyse sein, die alle betroffenen Teilsysteme und Elemente und die notwendigen Reverifikationstätigkeiten identifizieren muss.

7.5.2.6 Zu den Integrationstests des E/E/PE-Systems müssen die folgenden Informationen dokumentiert werden:

- a) die Version der verwendeten Testspezifikation;
- b) die Kriterien zur Akzeptanz der Integrationstests;
- c) die Version des getesteten sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems;
- d) die verwendeten Werkzeuge und Betriebsmittel mit Kalibrierungsdaten;
- e) die Ergebnisse von jedem Test;
- f) jeden Widerspruch zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen;
- g) die ausgeführte Analyse und die getroffenen Entscheidungen, ob die Prüfung fortgesetzt oder eine Änderungsanforderung eingeleitet wird, im Falle, dass Widersprüche auftreten.

7.5.2.7 Zur Vermeidung von Fehlern während der Integration des E/E/PE-Systems muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen gemäß [Tabelle B.3](#) verwendet werden.

7.6 Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10.5 in [Bild 2](#).

7.6.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, Verfahren zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die erforderliche funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems während des Betriebs und der Instandhaltung aufrechterhalten wird.

7.6.2 Anforderungen

7.6.2.1 Es müssen Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System aufgestellt werden. Sie müssen Folgendes festlegen:

- a) die regelmäßigen Handlungen, die ausgeführt werden müssen, um die entworfene funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems aufrechtzuerhalten, einschließlich des routinemäßigen Ersatzes von Elementen mit einer vorbestimmten Gebrauchsdauer, zum Beispiel Kühlventilatoren und Batterien usw.;

- b) die Handlungen und Einschränkungen, die notwendig sind (zum Beispiel während der Installation, des Einschaltens, des normalen Betriebs, der regelmäßigen Prüfungen, vorhersehbarer Störungen, bei Fehlern oder Ausfällen und während des Abschaltens), um einen unsicheren Zustand zu verhindern und/oder die Folgen eines Schadensereignisses zu mindern;
- c) die Dokumentation, die zu Systemausfällen und Anforderungsraten des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems geführt werden muss;
- d) die Dokumentation, die geführt werden muss, um die Ergebnisse von Audits und Tests des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems aufzuzeigen;
- e) die Instandhaltungsverfahren, die durchgeführt werden müssen, wenn Fehler oder Ausfälle in dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System auftreten, einschließlich:
 - Verfahren für Fehlerdiagnose und Reparatur;
 - Verfahren für die Revalidierung;
 - Anforderungen an die Instandhaltungsaufzeichnungen;
 - Verfahren zur Revalidierung, für den Fall, dass ursprüngliche Ausrüstungsgegenstände nicht mehr länger verfügbar sind oder durch neue Versionen ersetzt worden sind;
- f) die Verfahren für die Aufzeichnung der Ausführung der Instandhaltung, insbesondere:
 - Verfahren zur Aufzeichnung von Ausfällen;
 - Verfahren zur Analyse von Ausfällen;
- g) die für Instandhaltung und Revalidierung notwendigen Werkzeuge und Verfahren für die Instandhaltung der Werkzeuge und der Ausrüstung.

ANMERKUNG 1 Es kann sowohl aus sicherheitstechnischen als auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen vorteilhaft sein, die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System mit den Verfahren für den Gesamtbetrieb und die Gesamtinstandhaltung der EUC zusammenzufassen.

ANMERKUNG 2 Die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System sollten die Softwaremodifikationsverfahren einschließen (siehe IEC 61508-3, 7.8).

7.6.2.2 Die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das sicherheitsbezogene E/E/PE-System müssen fortlaufend durch Eingaben, wie zum Beispiel der Ergebnisse von Audits der funktionalen Sicherheit (1) und Prüfungen zu dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System (2), auf den letzten Stand gebracht werden.

7.6.2.3 Die regelmäßigen Instandhaltungstätigkeiten, die erforderlich sind, um die funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems (wie entworfen) aufrechtzuerhalten, müssen durch eine systematische Methode festgelegt werden. Diese Methode muss nicht erkannte Ausfälle aller sicherheitsbezogenen Elemente (von Sensoren bis zu Stellgliedern) feststellen, die eine Verringerung der erreichten Sicherheitsintegrität verursachen würden. Angemessene Methoden schließen ein:

- Untersuchung von Fehlerbäumen;
- FMEA (Ausfallarten- und Auswirkungsanalyse).

ANMERKUNG 1 Eine Betrachtung menschlicher Faktoren ist ein Schlüsselement bei der Bestimmung der erforderlichen Handlungen und der angemessenen Schnittstelle(n) mit dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System.

ANMERKUNG 2 Die Wiederholungsprüfungen werden mit der Häufigkeit ausgeführt, die zum Erreichen des Ausfallgrenzwertes notwendig ist.

ANMERKUNG 3 Die Häufigkeit der Wiederholungsprüfungen, das Diagnose-Testintervall und die Zeit für die nachfolgende Reparatur hängen von mehreren Faktoren ab (siehe IEC 61508-6, Anhang B). Diese schließen ein:

- den Ausfallgrenzwert, der mit dem Sicherheits-Integritätslevel verbunden ist;
- die Architektur;
- den Diagnosedeckungsgrad der Diagnosetests; und
- die erwartete Anforderungsrate.

ANMERKUNG 4 Die Häufigkeit der Wiederholungsprüfungen und das Diagnose-Testintervall haben wahrscheinlich eine entscheidende Wirkung beim Erreichen der Sicherheitsintegrität der Hardware. Einer der Hauptgründe für die Durchführung von Hardware-Zuverlässigkeitsanalysen (siehe 7.4.5.2) ist, sicherzustellen, dass die Häufigkeiten der zwei Arten von Prüfungen in Bezug auf den Zielwert der Sicherheitsintegrität der Hardware angemessen sind.

ANMERKUNG 5 Den Herstelleranforderungen zur Instandhaltung sollte Folge geleistet werden und es sollte nicht in zuverlässigkeitsbezogene Instandhaltungsmethoden allein Vertrauen gesetzt werden, solange diese nicht vollständig begründet werden können (z. B. durch eine Zuverlässigkeitsanalyse, die zeigt, dass die Ausfallgrenzwerte des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems erfüllt werden).

7.6.2.4 Die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System müssen in Bezug auf ihren Einfluss, den sie auf die EUC haben können, beurteilt werden.

7.6.2.5 Zur Vermeidung von Fehlern und Ausfällen während der Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen gemäß [Tabelle B.4](#) verwendet werden.

7.7 Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems

ANMERKUNG Diese Phase entspricht Kasten 10.6 in [Bild 2](#).

7.7.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, zu validieren, dass das sicherheitsbezogene E/E/PE-System in jeder Hinsicht den Anforderungen an die Sicherheit im Sinne der erforderlichen Sicherheitsfunktionen und der Sicherheitsintegrität entspricht (siehe [7.2](#) oben und IEC 61508-1, 7.10).

7.7.2 Anforderungen

7.7.2.1 Die Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems muss in Übereinstimmung mit einem vorbereiteten Plan ausgeführt werden (siehe auch IEC 61508-3, 7.7).

ANMERKUNG 1 Die Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems wird im Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems so gezeigt, dass sie vor der Installation ausgeführt wird. In einigen Fällen aber kann die Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems nicht vor dem Ende der Installation ausgeführt werden (zum Beispiel, wenn die Entwicklung der Anwendungssoftware nicht vor der Installation abgeschlossen wurde).

ANMERKUNG 2 Die Validierung eines sicherheitsbezogenen programmierbaren elektronischen Systems beinhaltet die Validierung sowohl von Hardware als auch von Software. Die Anforderungen für die Validierung von Software sind in IEC 61508-3 enthalten.

7.7.2.2 Alle Prüfmesseinrichtungen, die für die Validierung verwendeten werden, müssen gegen eine Norm, die, falls vorhanden, auf eine nationale Norm rückführbar ist, oder nach einem weithin anerkannten Verfahren kalibriert werden. Die gesamten Prüfeinrichtungen müssen in Bezug auf korrekten Betrieb verifiziert werden.

7.7.2.3 Die angemessene Implementierung jeder Sicherheitsfunktion, die in den Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) spezifiziert ist, die Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe [7.2](#)) und alle Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System müssen durch Test und/oder Analyse validiert werden. Wenn eine angemessene Unabhängigkeit oder Ent-

kopplung zwischen einzelnen Elementen oder Teilsystemen nicht analytisch aufgezeigt werden kann, müssen die zugehörigen Kombinationen funktionalen Verhaltens getestet werden.

ANMERKUNG Da die Anzahl notwendiger Testkombinationen sehr groß werden kann, könnte eine Restrukturierung des Systems aus diesem Anlass erforderlich werden.

7.7.2.4 Es muss eine angemessene Dokumentation der Tests zur Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems erstellt werden, die für jede Sicherheitsfunktion Folgendes darlegen muss:

- a) die Version des verwendeten Plans zur Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems;
- b) die geprüfte (oder analysierte) Sicherheitsfunktion zusammen mit dem spezifischen Bezug zu der während der Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems festgelegten Anforderung;
- c) die verwendeten Werkzeuge und Betriebsmittel zusammen mit Kalibrierungsdaten;
- d) die Ergebnisse jedes Tests;
- e) Widersprüche zwischen den erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen.

ANMERKUNG Es ist keine getrennte Dokumentation für jede Sicherheitsfunktion erforderlich, aber die Informationen von a) bis e) müssen auf jede Sicherheitsfunktion zutreffen, und wo sie sich in den Sicherheitsfunktionen unterscheiden, muss die Beziehung dargelegt werden.

7.7.2.5 Wenn Widersprüche auftreten (d. h. die tatsächlichen Ergebnisse weichen von den erwarteten Ergebnissen um mehr als die festgelegten Toleranzen ab), müssen die Ergebnisse der Tests zur Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems dokumentiert werden, einschließlich:

- a) der durchgeführten Analyse und
- b) der getroffenen Entscheidung, ob die Prüfung fortgesetzt oder eine Änderungsanforderung gestellt wird und eine Rückkehr zu einem früheren Teil des Validierungstests erfolgt.

7.7.2.6 Der Lieferant oder Entwickler muss die Ergebnisse der Tests zur Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems dem Entwickler der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems zur Verfügung stellen, um ihnen zu ermöglichen, die Anforderungen für die Validierung der Gesamtsicherheit nach IEC 61508-1 zu erfüllen.

7.7.2.7 Zur Vermeidung von Fehlern während der Validierung der Sicherheit eines E/E/PE-Systems muss eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen gemäß [Tabelle B.5](#) verwendet werden.

7.8 Modifikation des E/E/PE-Systems

7.8.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, Korrekturen, Verbesserungen oder Anpassungen an dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System durchzuführen und dabei sicherzustellen, dass die erforderliche Sicherheitsintegrität erreicht wird und aufrechterhalten bleibt.

7.8.2 Anforderungen

7.8.2.1 Für jede Tätigkeit zur Modifikation des E/E/PE-Systems muss eine angemessene Dokumentation erfolgen und fortgeführt werden. Die Dokumentation muss beinhalten:

- a) die genaue Spezifikation der Modifikation oder Änderung;
- b) eine Analyse der Auswirkung der Modifikationstätigkeit auf das Gesamtsystem, einschließlich Hardware, Software (siehe IEC 61508-3) und Bedienung, sowie auf die Umgebung und mögliche Wechselwirkungen;
- c) alle Genehmigungen für die Änderungen;
- d) den Fortschritt der Änderungen;
- e) Testfälle für Teilsysteme und Elemente einschließlich Revalidierungsdaten;

- f) Historie des Konfigurationsmanagements des E/E/PE-Systems;
- g) Abweichung vom Normalbetrieb und normalen Bedingungen;
- h) notwendige Änderungen von Systemverfahren;
- i) notwendige Änderungen der Dokumentation.

7.8.2.2 Hersteller oder Systemlieferanten, die Konformität mit dieser Norm oder Teilen dieser Norm beanspruchen, müssen ein System führen, um Änderungen als Ergebnis von erkannten Störungen in Hard- oder Software einleiten zu können und Anwender über die Notwendigkeit von Modifikationen zu informieren, falls die Störungen die Sicherheit beeinflussen.

7.8.2.3 Die Modifikation muss mindestens mit der gleichen Sachkenntnis, mit automatisierten Werkzeugen (siehe IEC 61508-3, 7.4.4.2) und mit einer Planung und einem Management wie in der ursprünglichen Entwicklung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme ausgeführt werden.

7.8.2.4 Nach der Modifikation müssen die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme erneut verifiziert und validiert werden.

ANMERKUNG Siehe auch IEC 61508-1, 7.16.2.6.

7.9 Verifikation des E/E/PE-Systems

7.9.1 Ziel

Das Ziel der Anforderungen dieses Unterabschnittes ist es, die Ergebnisse einer gegebenen Phase zu testen und zu bewerten, um Korrektheit und Konsistenz hinsichtlich der Produkte und Normen sicherzustellen, welche die Eingabe zu dieser Phase bilden.

ANMERKUNG Zur Vereinfachung sind alle Verifikationstätigkeiten unter 7.9 zusammengefasst worden, sie werden jedoch tatsächlich für jede relevante Phase ausgeführt.

7.9.2 Anforderungen

7.9.2.1 Die Verifikation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme muss gleichzeitig mit der Entwicklung (siehe 7.4) für jede Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems geplant und dokumentiert werden.

7.9.2.2 Die Planung der Verifikation des E/E/PE-Systems muss sich auf alle Kriterien, Verfahren und Werkzeuge beziehen, die in der Verifikation für diese Phase zu verwenden sind.

7.9.2.3 Die Planung der Verifikation des E/E/PE-Systems muss die Tätigkeiten festlegen, die auszuführen sind, um Korrektheit und Konsistenz hinsichtlich der Produkte und Normen sicherzustellen, welche die Eingabe zu dieser Phase bilden.

7.9.2.4 Die Planung der Verifikation des E/E/PE-Systems muss Folgendes betrachten:

- a) die Auswahl der Verifikationsstrategien und Verifikationsverfahren;
- b) die Auswahl und Verwendung von Testeinrichtungen;
- c) die Auswahl und Dokumentation von Verifikationstätigkeiten;
- d) die Bewertung der durch die Verifikationseinrichtungen unmittelbar und durch Tests gewonnenen Verifikationsergebnisse.

7.9.2.5 In jeder Entwurfs- und Entwicklungsphase muss gezeigt werden, dass die funktionalen Anforderungen und die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität erreicht worden sind.

7.9.2.6 Das Ergebnis jeder Verifikationstätigkeit muss dokumentiert werden und entweder aussagen, dass die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme die Verifikation bestanden haben, oder die Gründe für die Ausfälle angeben. Folgendes muss betrachtet werden:

- a) Punkte, die mit einer oder mehreren relevanten Anforderungen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (siehe 7.2) nicht übereinstimmen;
- b) Punkte, die mit einer oder mehreren relevanten Normen für den Entwurf (siehe 7.4) nicht übereinstimmen;
- c) Punkte, die mit einer oder mehreren relevanten Anforderungen zum Management der Sicherheit (siehe Abschnitt 6) nicht übereinstimmen.

7.9.2.7 Zur Verifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems muss, nachdem die Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems festgelegt worden sind (siehe 7.2) und bevor die nächste Phase (Entwurf und Entwicklung) beginnt, die Verifikation:

- a) feststellen, ob die Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems angemessen sind, um die Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) für Sicherheit, Funktionalität und andere während der Planung der Sicherheit festgelegte Anforderungen zu erfüllen, und
- b) auf Inkompatibilitäten überprüfen zwischen:
 - den Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10);
 - den Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe 7.2);
 - den Tests des E/E/PE-Systems (siehe 7.4); und
 - der Dokumentation für den Anwender und der gesamten anderen Systemdokumentation.

7.9.2.8 Zur Verifikation des Entwurfs und der Entwicklung des E/E/PE-Systems muss, nachdem Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems (siehe 7.4) fertiggestellt worden sind und bevor die nächste Phase (Integration) beginnt, die Verifikation:

- a) feststellen, ob die Tests des E/E/PE-Systems angemessen für den Entwurf und die Entwicklung des E/E/PE-Systems sind;
- b) Konsistenz und Vollständigkeit (hinunter bis auf und einschließlich Modulebene) von Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems hinsichtlich der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10) feststellen und
- c) auf Inkompatibilitäten überprüfen zwischen:
 - den Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe IEC 61508-1, 7.10);
 - den Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe 7.2);
 - dem Entwurf und der Entwicklung des E/E/PE-Systems (siehe 7.4); und
 - den Tests des E/E/PE-Systems (siehe 7.4).

ANMERKUNG 1 Tabelle B.5 empfiehlt zur Validierung der Sicherheit Ausfallanalyse und Testverfahren, die auch zur Verifikation anwendbar sind.

ANMERKUNG 2 Die Verifikation, dass der Diagnosedegrad erreicht worden ist, erfolgt unter Berücksichtigung der Tabelle A.1, welche die Fehler und Ausfälle angibt, die erkannt werden müssen.

7.9.2.9 Zur Verifikation der Integration des E/E/PE-Systems muss die Integration des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems verifiziert werden, um zu begründen, dass die Anforderungen von 7.5 erreicht worden sind.

7.9.2.10 Testfälle und ihre Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit

Die Anforderungen zur Beurteilung der funktionalen Sicherheit sind in IEC 61508-1, Abschnitt 8 ausführlich beschrieben.

Anhang A (normativ)

Verfahren und Maßnahmen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme – Beherrschung von Ausfällen während des Betriebs

A.1 Allgemeines

Dieser Anhang muss in Verbindung mit 7.4 verwendet werden. Er begrenzt den höchsten Diagnose- deckungsgrad, der für die relevanten Verfahren und Maßnahmen beansprucht werden kann. Für jeden Sicherheits-Integritätslevel empfiehlt er Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung zufälliger Hard- wareausfälle, systematischer Ausfälle, umgebungsbedingter Ausfälle und von Ausfällen während des Betriebs. Weitere Informationen über Architekturen und Maßnahmen sind in IEC 61508-6, Anhang B, und IEC 61508-7, Anhang A enthalten.

Es ist nicht möglich, jede einzelne physikalische Ursache eines Ausfalls von komplexer Hardware aufzuföh- ren. Dies hat zwei Hauptgründe:

- die Beziehung zwischen Ursache/Auswirkung von Fehlern und Ausfällen ist oft schwierig zu bestimmen;
- der Schwerpunkt von Ausfällen ändert sich von zufälligen zu systematischen Ausfällen, wenn komplexe Hardware und Software verwendet wird.

Ausfälle in sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen können nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung in folgende Klassen aufgeteilt werden:

- Ausfälle verursacht durch Fehler, die **vor oder während der Systeminstallation** entstehen (zum Bei- spiel Softwarefehler einschließlich Spezifikations- und Programmfehler, Hardwarefehler einschließlich Herstellungsfehler und falsche Auswahl von Elementen); und
- Ausfälle verursacht durch Fehler oder menschliches Versagen, die **nach der Systeminstallation** entste- hen (zum Beispiel zufällige Hardwareausfälle oder Ausfälle, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht sind).

Um solche Ausfälle bei ihrem Auftreten zu vermeiden oder zu beherrschen, ist üblicherweise eine große An- zahl von Maßnahmen notwendig. Die Struktur der Anforderungen in den **Anhängen A und B** resultiert aus der Aufteilung der Maßnahmen in Maßnahmen zur **Vermeidung von Ausfällen** während der verschiedenen Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (**Anhang B**) und Maßnahmen zur **Beherrschung von Ausfällen** während des Betriebs (dieser Anhang). Die Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen sind eingebaute Merkmale der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme.

Der Diagnosedeckungsgrad und der Anteil sicherer Ausfälle werden auf Basis der **Tabelle A.1** und nach den im **Anhang C** detaillierten Verfahren bestimmt. Die **Tabellen A.2 bis A.14** unterstützen die Anforderungen der **Tabelle A.1** durch Empfehlung von Verfahren und Maßnahmen für Diagnosetests und Empfehlung höchster Diagnosedeckungsgrade, die durch ihre Verwendung erreicht werden können. Die Tabellen ersetzen keine der Anforderungen nach **Anhang C**. Die **Tabellen A.2 bis A.14** haben keinen ausschließlichen Charakter. An- dere Maßnahmen und Verfahren können unter der Voraussetzung verwendet werden, dass ein Nachweis in Bezug auf den geltend gemachten Diagnosedeckungsgrad erbracht wird. Wird ein hoher Diagnosedeckungs- grad geltend gemacht, sollte mindestens ein Verfahren mit hohem Diagnosedeckungsgrad aus jeder dieser Tabellen angewendet werden.

In ähnlicher Weise empfehlen die **Tabellen A.15 bis A.17** für jeden Sicherheits-Integritätslevel Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung systematischer Ausfälle. **Tabelle A.15** empfiehlt Gesamtmaßnahmen zur Beherrschung systematischer Ausfälle (siehe auch IEC 61508-3), **Tabelle A.16** empfiehlt Maßnahmen zur Beherrschung umgebungsbedingter Ausfälle und **Tabelle A.17** empfiehlt Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen während des Betriebs. Die meisten dieser beherrschenden Maßnahmen können gemäß **Tabelle A.18** abgestuft werden.

Alle Verfahren und Maßnahmen in diesen Tabellen werden in IEC 61508-7, Anhang A beschrieben. Die für jeden Sicherheits-Integritätslevel erforderlichen Softwareverfahren und Maßnahmen sind in IEC 61508-3 aufgeführt. Richtlinien zur Bestimmung der Architektur eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems werden in IEC 61508-6, Anhang B angegeben.

Die alleinige Anwendung der Richtlinien in diesem Anhang garantiert nicht die erforderliche Sicherheitsintegrität. Es ist wichtig, Folgendes zu betrachten:

- die Konsistenz der gewählten Verfahren und Maßnahmen und wie gut sie sich zueinander ergänzen; und
- welche Verfahren und Maßnahmen am besten für die spezifischen Probleme geeignet sind, die während der Entwicklung jedes einzelnen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems angetroffen werden.

A.2 Sicherheitsintegrität der Hardware

Tabelle A.1 gibt die Anforderungen hinsichtlich Fehlern oder Ausfällen an, die zur Beherrschung von Hardwareausfällen durch Verfahren und Maßnahmen erkannt werden müssen, um den betreffenden Diagnosedeckungsgrad zu erreichen (siehe auch [Anhang C](#)). Die [Tabellen A.2 bis A.14](#) unterstützen die Anforderungen der Tabelle A.1 durch Empfehlung von Verfahren und Maßnahmen für Diagnosetests und Empfehlung höchster Diagnosedeckungsgrade, die durch ihre Verwendung erreicht werden können. Diese Tests können kontinuierlich oder periodisch ausgeführt werden. Die Tabellen ersetzen keine der Anforderungen in 7.4. Die [Tabellen A.2 bis A.14](#) haben keinen ausschließlichen Charakter. Andere Maßnahmen und Verfahren können unter der Voraussetzung verwendet werden, dass ein Nachweis in Bezug auf den geltend gemachten Diagnosedeckungsgrad erbracht wird.

ANMERKUNG 1 Den Überblick über die mit diesen Tabellen in Verbindung stehenden Verfahren und Maßnahmen gibt IEC 61508-7, Anhang A. Der zutreffende Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte der [Tabellen A.2 bis A.14](#) aufgeführt.

ANMERKUNG 2 Die Bezeichnungen niedriger, mittlerer und hoher Diagnosedeckungsgrad werden mit 60 %, 90 % beziehungsweise 99 % quantifiziert.

Tabelle A.1 – Fehler oder Ausfälle, die bei der Quantifizierung der Auswirkungen zufälliger Hardwareausfälle angenommen werden müssen oder bei der Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle berücksichtigt werden müssen

Bauteil	Siehe Tabelle(n)	Anforderungen zum beanspruchten Diagnosedeckungsgrad		
		Niedrig (60 %)	Mittel (90 %)	Hoch (99 %)
Elektromechanische Bauteile	A.2	Keine Erregung oder Entregung	Keine Erregung oder Entregung	Keine Erregung oder Entregung
		Verschweißte Kontakte	Einzelne verschweißte Kontakte	Einzelne verschweißte Kontakte Keine Zwangsführung von Kontakten (für Relais wird dieser Ausfall nicht angenommen, wenn sie nach EN 50205 oder gleichwertigem gebaut und geprüft sind) Keine Zwangsöffnung (für Positionsschalter wird dieser Ausfall nicht angenommen, wenn sie nach IEC 60947-5-1 oder gleichwertigem gebaut und geprüft sind)

Tabelle A.1 (fortgesetzt)

Bauteil	Siehe Tabelle(n)	Anforderungen zum beanspruchten Diagnosedeckungsgrad		
		Niedrig (60 %)	Mittel (90 %)	Hoch (99 %)
Diskrete Hardware	A.3, A.7, A.9			
Digitale E/A		Stuck-at (siehe Anmerkung 1)	DC-Fehlermodell (siehe Anmerkung 2)	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation
Analoge E/A		Stuck-at	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation
Energieversorgung		Stuck-at	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation
Bus	A.3, A.7, A.8			
Allgemein		Stuck-at von Adressen	Zeitüberschreitung	Zeitüberschreitung
Speichermanagement- einheit (MMU)		Stuck-at von Daten oder Adressen	Falsche Adressdekodierung Veränderung von Adressen in den MMU-Registern durch Soft-Errors (siehe Anmerkungen 3 und 4)	Falsche Adressdekodierung Veränderung von Adressen in den MMU-Registern durch Soft-Errors
Direkter Speicherzugriff (DMA)		Kein oder kontinuierlicher Zugriff	DC-Fehlermodell für Daten und Adressen Veränderung von Informa- tionen in den DMA- Registern durch Soft-Errors Falsche Zugriffszeit	Alle Fehler, die Daten im Speicher beeinflussen Falsche Zugriffszeit
Bus-Arbitration (siehe Anmerkung 5)		Stuck-at von Arbitrations- Signalen	Keine oder kontinuierliche Arbitration	Keine oder kontinuierliche oder falsche Arbitration
Central Processing Unit (CPU)	A.4, A.10			
Register, internes RAM		Stuck-at für Daten und Adressen	DC-Fehlermodell für Daten und Adressen Veränderung von Informa- tionen durch Soft-Errors	DC-Fehlermodell für Daten und Adressen Dynamische gegenseitige Beeinflussung bei Speicherzellen Veränderung von Informa- tionen durch Soft-Errors Keine, falsche oder mehrfache Adressierung
Codierung und Ausführung einschließlich Flag- Register		Falsche Codierung oder keine Ausführung	Falsche Codierung oder falsche Ausführung	Keine genau festgelegte Ausfallannahme
Adressberechnung		Stuck-at	DC-Fehlermodell Veränderung von Adressen durch Soft-Errors	Keine genau festgelegte Ausfallannahme
Programm-Counter, Stack-Pointer		Stuck-at	DC-Fehlermodell Veränderung von Adressen durch Soft-Errors	DC-Fehlermodell Veränderung von Adressen durch Soft-Errors

Tabelle A.1 (fortgesetzt)

Bauteil	Siehe Tabelle(n)	Anforderungen zum beanspruchten Diagnosedeckungsgrad		
		Niedrig (60 %)	Mittel (90 %)	Hoch (99 %)
Interrupt-Behandlung Interrupt Reset-Schaltkreis	A.4	Keine oder ständige Interrupts (siehe Anmerkung 6) Stuck-at Einzelne Komponenten werden nicht auf den Reset-Status initialisiert	Keine oder ständige Interrupts Gegenseitige Beeinflussung von Interrupts DC-Fehlermodell Drift und Oszillation Einzelne Komponenten werden nicht auf den Reset-Status initialisiert	Keine oder ständige Interrupts Gegenseitige Beeinflussung von Interrupts DC-Fehlermodell Drift und Oszillation Einzelne Komponenten werden nicht auf den Reset-Status initialisiert
Nicht veränderlicher Speicher	A.5	Stuck-at für Daten und Adressen	DC-Fehlermodell für Daten und Adressen	Alle Fehler, die Daten im Speicher beeinflussen
Veränderlicher Speicher	A.6	Stuck-at für Daten und Adressen	DC-Fehlermodell für Daten und Adressen Veränderung von Informationen durch Soft-Errors	DC-Fehlermodell für Daten und Adressen Dynamisches Übersprechen für Speicherzellen Veränderung von Informationen durch Soft-Errors Keine, falsche oder mehrfache Adressierung
Takt (Quarz, Oszillator, PLL)	A.11	Sub- oder Superharmonische Periodischer Jitter	Falsche Frequenz Periodischer Jitter	Falsche Frequenz Periodischer Jitter
Kommunikation und Massenspeicher	A.12	Falsche Daten oder Adressen Keine Übertragung	Alle Fehler, die Daten im Speicher beeinflussen Falsche Daten oder Adressen Falsche Übertragungszeit Falsche Übertragungsreihenfolge	Alle Fehler, die Daten im Speicher beeinflussen Falsche Daten oder Adressen Falsche Übertragungszeit Falsche Übertragungsreihenfolge
Sensoren	A.13	Stuck-at	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation
Stellglieder	A.14	Stuck-at	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation	DC-Fehlermodell Drift und Oszillation

Tabelle A.1 (fortgesetzt)

ANMERKUNG 1	„Stuck-at“ ist eine Fehlerkategorie, die mit einem dauerhaften Zustand „0“ oder „1“ oder „Ein“ an den Anschlüssen eines Elements beschrieben werden kann.
ANMERKUNG 2	Das „DC-Fehlermodell“ umfasst die folgenden Ausfallarten: Stuck-at-Fehler, Stuck-open, offene oder Ausgänge mit hoher Impedanz sowie Kurzschlüsse zwischen Signalleitungen. Für integrierte Schaltkreise wird ein Kurzschluss zwischen jeweils zwei beliebigen Anschlüssen (Pins) betrachtet.
ANMERKUNG 3	Es ist bekannt, dass die Soft-Error-Rate von Halbleitern mit niedriger Energieversorgung mehr als eine Größenordnung größer ($50 \times \dots 500 \times$) als die Ausfallrate durch Hardwareausfälle (permanente Zerstörung des Bauteils) ist.
ANMERKUNG 4	Ursachen für Soft-Errors sind: Alphapartikel aus dem Zerfall des Gehäuses, Neutronen, externe EMV-Störungen und internes Übersprechen. Die Auswirkungen von Soft-Errors können nur durch Sicherheitsintegritätsmaßnahmen zur Laufzeit beherrscht werden. Sicherheitsintegritätsmaßnahmen, die gegen zufällige Hardwareausfälle wirksam sind, können gegen Soft-Errors unwirksam sein. BEISPIEL: RAM-Tests, wie zum Beispiel Walk-Path, Galpat usw., sind unwirksam, wohingegen Überwachungsverfahren, die Parität und ECC mit wiederkehrendem Lesen einer Speicherzelle verwenden, oder Verfahren, die Redundanz (und Vergleich oder Mehrheitsentscheidung) verwenden, wirksam sein können.
ANMERKUNG 5	Bus-Arbitration ist der Mechanismus für die Entscheidung, welches Gerät Kontrolle über den Bus hat.
ANMERKUNG 6	Kein Interrupt bedeutet, dass kein Interrupt ausgeführt wird, wenn (ein) Interrupt(s) stattfinden sollte(n). Ständige Interrupts bedeutet, dass ständig Interrupts ausgeführt werden, wenn keine Interrupts ausgeführt werden sollten.
ANMERKUNG 7	Für ASICs gelten, wo zutreffend, diese Tabelle und die Tabellen A.2 bis A.18.

Tabelle A.2 – Elektrische Bauteile

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs	A.1.1	Niedrig (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate) Mittel (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung)	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Überwachung von Relaiskontakten	A.1.2	Hoch	Bei der Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Ausfällen sollte die Schalthäufigkeit von Relais berücksichtigt werden.
Vergleicher	A.1.3	Hoch	Hoch, falls Ausfallarten vorwiegend in die sichere Richtung gehen.
Mehrheitsentscheider	A.1.4	Hoch	Hängt von der Qualität der Mehrheitsentscheidung ab.
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

Tabelle A.3 – Elektronische Bauteile

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs	A.1.1	Niedrig (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate) Mittel (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung)	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Vergleicher	A.1.3	Hoch	Hoch, falls Ausfallarten vorwiegend in die sichere Richtung gehen.
Mehrheitsentscheider	A.1.4	Hoch	Hängt von der Qualität der Mehrheitsentscheidung ab.
Tests durch redundante Hardware	A.2.1	Mittel	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Dynamische Prinzipien	A.2.2	Mittel	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Standardtestschnittstelle (Access Port) und Boundary-Scan-Architektur	A.2.3	Hoch	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Überwachte Redundanz	A.2.5	Hoch	Hängt vom Grad der Redundanz und der Überwachung ab.
Hardware mit automatischen Tests	A.2.6	Hoch	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Tests ab.
Analogsignal-Überwachung	A.2.7	Niedrig	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C. ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend. ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1.			

Tabelle A.4 – Verarbeitungseinheiten

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Vergleicher	A.1.3	Hoch	Hängt von der Qualität des Vergleichs ab.
Mehrheitsentscheider	A.1.4	Hoch	Hängt von der Qualität der Mehrheitsentscheidung ab.
Selbsttest durch Software: begrenzte Anzahl von Mustern (ein Kanal)	A.3.1	Niedrig	
Selbsttest durch Software: Walking Bit (ein Kanal)	A.3.2	Mittel	
Selbsttest unterstützt durch Hardware (ein Kanal)	A.3.3	Mittel	
Codierte Verarbeitung (ein Kanal)	A.3.4	Hoch	
Gegenseitiger Vergleich durch Software	A.3.5	Hoch	Hängt von der Qualität des Vergleichs ab.
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C . ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend. ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 . ANMERKUNG 4 Da etliche Fehler in Verarbeitungseinheiten zu einer Veränderung des Kontrollflusses führen, können auch in Tabelle A.10 aufgeführte Diagnoseverfahren und Maßnahmen für Fehler in Verarbeitungseinheiten berücksichtigt werden. Diese Diagnoseverfahren und Maßnahmen behandeln nur den Kontrollfluss und nicht den Datenfluss.			

Tabelle A.5 – Unveränderliche Speicherbereiche

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungs- grad	Anmerkungen
Wortsicherungsverfahren mit Mehr-Bit-Redundanz	A.4.1	Mittel	Die Wirksamkeit des Wortsicherungsverfahrens mit Mehr-Bit-Redundanz hängt von der Einbeziehung der Adresse des Wortes in die Mehr-Bit-Redundanz ab und stützt sich auf entsprechende Maßnahmen zur Erkennung von Mehr-Bit-Fehlern infolge gemeinsamer Ursache, z. B. Mehrfachadressierungen (Auswahl mehrerer Zeilen, mehrere Schalter von der lokalen zur globalen Bitleitung aktiviert), Energieversorgungsprobleme (z. B. fehlerhafte Ladungspumpe), Zeilen-/Spalten-Austausch in der Produktion (Maßnahme zur Steigerung der Produktivität zur Maskierung von Produktionsfehlern) usw.
Modifizierte Prüfsumme	A.4.2	Niedrig	
Signatur mit einfacher Wortbreite (8 Bit)	A.4.3	Mittel	Die Wirksamkeit der Signatur hängt von der Breite der Signatur im Verhältnis zur Blocklänge der zu schützenden Information ab.
Signatur mit doppelter Wortbreite (16 Bit)	A.4.4	Hoch	Die Wirksamkeit der Signatur hängt von der Breite der Signatur im Verhältnis zur Blocklänge der zu schützenden Information ab.
Blockwiederholung	A.4.5	Hoch	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C. ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend. ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1.			

Tabelle A.6 – Veränderliche Speicherbereiche

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
RAM-Test „Checkerboard“ oder „March“	A.5.1	Niedrig	
RAM-Test „Walk-path“	A.5.2	Mittel	
RAM-Test „Galpat“ oder „transparenter Galpat“	A.5.3	Hoch	
RAM-Test „Abraham“	A.5.4	Hoch	
Parity-Bit für RAM	A.5.5	Niedrig	
RAM-Überwachung mit einem modifizierten Hamming-Code oder Erkennung von Datenfehlern mit fehlererkennenden/korrigierenden Codes (EDC)	A.5.6	Mittel	Die Wirksamkeit der RAM-Überwachung mit einem modifizierten Hamming-Code oder Erkennung von Datenfehlern mit fehlererkennenden/korrigierenden Codes (EDC) hängt von der Einbeziehung der Adresse in den Hamming-Code ab und stützt sich auf entsprechende Maßnahmen zur Erkennung von Mehr-Bit-Fehlern infolge gemeinsamer Ursache, z. B. Mehrfachadressierungen (Auswahl mehrerer Zeilen, mehrere Schalter von der lokalen zur globalen Bitleitung aktiviert), Energieversorgungsprobleme (z. B. fehlerhafte Ladungspumpe), Zeilen-/Spalten-Austausch in der Produktion (Maßnahme zur Steigerung der Produktivität zur Maskierung von Produktionsfehlern) usw.
Doppeltes RAM mit Hardware- oder Softwarevergleich und Lese-/Schreibtest	A.5.7	Hoch	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C . ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend. ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 . ANMERKUNG 4 Für ein RAM, dass nur unregelmäßig gelesen/beschrieben wird (zum Beispiel während der Konfiguration), sind die Maßnahmen nach IEC 61508-7, A.4.1 bis A.4.4 nutzbar, wenn sie nach jedem Lese-/Schreibzugriff ausgeführt werden.			

Tabelle A.7 – E/A-Einheiten und Schnittstellen (externe Kommunikation)

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs	A.1.1	Niedrig (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate) Mittel (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung)	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Testmuster	A.6.1	Hoch	
Codesicherung	A.6.2	Hoch	
Mehrkanalige parallele Ausgabe	A.6.3	Hoch	Nur wenn sich der Datenfluss innerhalb des Diagnose-Testintervalls ändert.
Überwachte Ausgaben	A.6.4	Hoch	Nur wenn sich der Datenfluss innerhalb des Diagnose-Testintervalls ändert.
Eingabevergleich/Mehrheitsentscheidung (1oo2, 2oo3 oder höhere Redundanz)	A.6.5	Hoch	Nur wenn sich der Datenfluss innerhalb des Diagnose-Testintervalls ändert.
Antivalente Signalübertragung	A.11.4	Hoch	Zum Beispiel Übertragung invertierter Signale.
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C. ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend. ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1.			

Tabelle A.8 – Datenwege (interne Kommunikation)

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Ein-Bit-Hardwareredundanz	A.7.1	Niedrig	Im Falle von Koppelfeldern für Datenwege auf mehreren Ebenen kann die angegebene Wirksamkeit nur angenommen werden, wenn die Adress- und Steuerleitungen in die Sicherheitsmaßnahmen einbezogen werden.
Mehr-Bit-Hardwareredundanz	A.7.2	Mittel	Im Falle von Koppelfeldern für Datenwege auf mehreren Ebenen kann die angegebene Wirksamkeit nur angenommen werden, wenn die Adress- und Steuerleitungen in die Sicherheitsmaßnahmen einbezogen werden.
Vollständige Hardwareredundanz	A.7.3	Hoch	
Inspektion durch Verwendung von Testmustern	A.7.4	Hoch	
Übertragungsredundanz	A.7.5	Hoch	Nur gegen transiente Fehler wirksam.
Informationsredundanz	A.7.6	Hoch	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C. ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend. ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1.			

Tabelle A.9 – Energieversorgung

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Überspannungsschutz mit Sicherheitsabschaltung oder Umschaltung auf zweite Energieversorgung	A.8.1	Niedrig	
Spannungsüberwachung (sekundärseitig) mit Sicherheitsabschaltung oder Umschaltung auf zweite Energieversorgung	A.8.2	Hoch	
Energieabschaltung mit Sicherheitsabschaltung oder Umschaltung auf zweite Energieversorgung	A.8.3	Hoch	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

Tabelle A.10 – Programmablauf (Watchdog)

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Watchdog mit separater Zeitbasis ohne Zeitfenster	A.9.1	Niedrig	
Watchdog mit separater Zeitbasis und Zeitfenster	A.9.2	Mittel	
Logische Überwachung des Programmablaufs	A.9.3	Mittel	Hängt von der Qualität der Überwachung ab.
Kombination von zeitlicher und logischer Überwachung von Programmabläufen	A.9.4	Hoch	
Zeitliche Überwachung mit Test während des Betriebs	A.9.5	Mittel	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

Tabelle A.11 – Takt

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Watchdog mit separater Zeitbasis ohne Zeitfenster	A.9.1	Niedrig	
Watchdog mit separater Zeitbasis und Zeitfenster	A.9.2	Hoch	Abhängig von der zeitlichen Beschränkung des Zeitfensters.
Logische Überwachung des Programmablaufs	A.9.3	Mittel	Gegen Taktausfälle nur wirksam, wenn externe zeitliche Ereignisse den logischen Programmablauf beeinflussen.
Zeitliche und logische Überwachung	A.9.4	Hoch	
Zeitliche Überwachung mit Test während des Betriebs	A.9.5	Mittel	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

Tabelle A.12 – Kommunikation und Massenspeicher

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Informationsaustausch zwischen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und Prozess	A.6	Siehe Tabelle A.7	Siehe E/A-Einheiten und Schnittstellen.
Informationsaustausch zwischen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen	A.7	Siehe Tabelle A.8	Siehe Datenwege/Bus.
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

Tabelle A.13 – Sensoren

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs	A.1.1	Niedrig (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate) Mittel (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung)	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Analogsignal-Überwachung	A.2.7	Niedrig	
Testmuster	A.6.1	Hoch	
Eingabevergleich/Mehrheitsentscheidung (1oo2, 2oo3 oder höhere Redundanz)	A.6.5	Hoch	Nur wenn sich der Datenfluss innerhalb des Diagnose-Testintervalls ändert.
Referenzsensor	A.12.1	Hoch	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Zwangsöffnender Schalter	A.12.2	Hoch	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

Tabelle A.14 – Stellglieder (Aktoren)

Diagnoseverfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Als höchstens erreichbar betrachteter Diagnosedeckungsgrad	Anmerkungen
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs	A.1.1	Niedrig (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate) Mittel (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung)	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Überwachung von Relaiskontakten	A.1.2	Hoch	Bei der Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Ausfällen sollte die Schalthäufigkeit von Relais berücksichtigt werden.
Testmuster	A.6.1	Hoch	
Überwachung	A.13.1	Hoch	Hängt vom Diagnosedeckungsgrad der Erkennung von Ausfällen ab.
Kreuzweise Überwachung verschiedener Aktoren	A.13.2	Hoch	
ANMERKUNG 1 Diese Tabelle ersetzt keine der Anforderungen nach Anhang C .			
ANMERKUNG 2 Die Anforderungen nach Anhang C sind für die Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads zutreffend.			
ANMERKUNG 3 Zu generellen Anmerkungen in Bezug auf diese Tabelle siehe Erläuterungstext vor Tabelle A1 .			

A.3 Systematische Sicherheitsintegrität

Die folgenden Tabellen geben Empfehlungen für Verfahren und Maßnahmen zur:

- Beherrschung von Ausfällen bedingt durch den Hardwareentwurf (siehe [Tabelle A.15](#));
- Beherrschung von Ausfällen infolge umgebungsbedingter Beanspruchungen oder Einflüsse (siehe [Tabelle A.16](#)); und
- Beherrschung von Ausfällen während des Betriebs (siehe [Tabelle A.17](#)).

In den [Tabellen A.15 bis A.17](#) sind Empfehlungen und Anforderungen nach Sicherheits-Integritätsleveln zusammengestellt, die erstens die Bedeutung des Verfahrens oder der Maßnahme und zweitens die bei der Verwendung erforderliche Wirksamkeit angeben. Die Bedeutung ist wie folgt zum Ausdruck gebracht:

- „Verbindlich“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel erforderlich.
- „++“ Das Verfahren oder die Maßnahme wird für diesen Sicherheits-Integritätslevel besonders empfohlen. Falls das Verfahren oder die Maßnahme nicht verwendet wird, muss der Grund für die Nichtverwendung im Einzelnen angegeben werden.
- „+“ Das Verfahren oder die Maßnahme wird für diesen Sicherheits-Integritätslevel empfohlen.
- „o“ Es gibt keine Empfehlung für oder gegen die Benutzung dieses Verfahrens oder der Maßnahme.
- „--“ Das Verfahren oder die Maßnahme wird für diesen Sicherheits-Integritätslevel ausdrücklich nicht empfohlen. Falls dieses Verfahren oder diese Maßnahme verwendet wird, muss der Grund für die Verwendung im Einzelnen angegeben werden.

Die erforderliche Wirksamkeit ist wie folgt zum Ausdruck gebracht:

- „Niedrig“ Falls verwendet, muss das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um mindestens eine niedrige Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.
- „Mittel“ Falls verwendet, muss das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um mindestens eine mittlere Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.
- „Hoch“ Falls verwendet, muss das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um eine hohe Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.

Für die meisten Verfahren und Maßnahmen ist in [Tabelle A.18](#) eine Hilfestellung in Bezug auf die Grade der Wirksamkeit gegeben.

Falls eine Maßnahme nicht verbindlich ist, ist sie im Prinzip durch andere Maßnahmen ersetzbar (entweder einzeln oder in Kombination); dies wird durch die Schattierung bestimmt, wie in der Tabelle erläutert.

Alle hier aufgeführten Verfahren und Maßnahmen sind eingebaute Merkmale der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, die helfen können, Ausfälle während des Betriebs zu beherrschen. Während des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems sind verfahrensmäßige und organisatorische Verfahren und Maßnahmen notwendig, um die Entstehung von Fehlern zu vermeiden. Verfahren zur Validierung sind notwendig, die das Verhalten des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems gegenüber erwarteten externen Einflüssen testen, um zu demonstrieren, dass die eingebauten Merkmale für die spezielle Anwendung angemessen sind (siehe [Anhang B](#)).

IEC 61508-6, Anhang D enthält Informationen zu Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache.

ANMERKUNG Die meisten der Maßnahmen in den [Tabellen A.15 bis A.17](#) können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend [Tabelle A.18](#) unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

Tabelle A.15 – Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von durch den Hardwareentwurf verursachten systematischen Ausfällen

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
Überwachung des Programmablaufs	A.9	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs (siehe Anmerkung 4)	A.1.1	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
Tests durch redundante Hardware	A.2.1	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
Standardtestschnittstelle (Access Port) und Boundary-Scan-Architektur	A.2.3	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
Codesicherung	A.6.2	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
Diversitäre Hardware	B.1.4	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch

Mindestens eines der Verfahren der grau schattierten Gruppe oder eines der in IEC 61508-3, Tabelle A.3 spezifizierten Verfahren ist erforderlich.

ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Eintragungen zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Text unmittelbar vor dieser Tabelle.

ANMERKUNG 2 Die Maßnahmen können verwendet werden, um die Wirksamkeit entsprechend [Tabelle A.18](#) zu variieren. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in den Anhängen A, B und C der IEC 61508-7 gegeben. Der relevante Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte referenziert.

ANMERKUNG 4 Für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben werden (zum Beispiel Notabschaltssysteme), ist der Diagnosedeckungsgrad, der durch die Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs erreicht wird, im Allgemeinen niedrig oder nicht vorhanden.

Tabelle A.16 – Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von durch umgebungsbedingte Beanspruchung oder Einflüsse verursachten systematischen Ausfällen

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
Maßnahmen gegen Spannungsausfall, Spannungsschwankungen, Überspannung, Unterspannung und andere Phänomene, die zu einem gefahrbringenden Ausfall führen können, wie zum Beispiel Frequenzänderung der AC-Stromversorgung	A.8	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich mittel	verbindlich hoch
Trennung elektrischer Energieleitungen von Informationsleitungen (siehe Anmerkung 4)	A.11.1	verbindlich	verbindlich	verbindlich	verbindlich
Erhöhung der Störfestigkeit	A.11.3	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
Maßnahmen gegenüber den Einwirkungen der physikalischen Umgebung (zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit, Wasser, Schwingung, Staub, korrosive Substanzen)	A.14	verbindlich niedrig	verbindlich hoch	verbindlich hoch	verbindlich hoch
Überwachung des Programmablaufs	A.9	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
Maßnahmen gegen Temperaturerhöhung	A.10	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch

Tabelle A.16 (fortgesetzt)

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Räumliche Trennung mehrfacher Leitungen	A.11.2	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Ruhestromprinzip (wenn nicht eine kontinuierliche Steuerung erforderlich ist, um einen sicheren Zustand der EUC zu erreichen oder aufrechtzuerhalten)	A.1.5	+	+	+	+
	Maßnahmen zur Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen in Signalleitungen		+	+	+	+
	Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs (siehe Anmerkung 5)	A.1.1	+	+	+	+
	Tests durch redundante Hardware	A.2.1	+	+	+	+
	Codesicherung	A.6.2	+	+	+	+
	Antivalente Signalübertragung	A.11.4	+	+	+	+
	Diversitäre Hardware (siehe Anmerkung 6)	B.1.4	o niedrig	o niedrig	o mittel	+
	Softwarearchitektur	IEC 61508-3, 7.4.3	Siehe IEC 61508-3, Tabelle A.2 und Tabelle C.2.			

Diese Tabelle ist, wie durch die seitliche Schattierung angezeigt wird, in drei Gruppen aufgeteilt. Alle mit „+“ gekennzeichneten Verfahren in der grau schattierten und schwarz schattierten Gruppe sind durch andere Verfahren innerhalb der Gruppe austauschbar, aber es ist mindestens eines der Verfahren der grau schattierten Gruppe und mindestens eines der Verfahren der schwarz schattierten Gruppe erforderlich.

ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Eintragungen zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungstext unmittelbar vor [Tabelle A.15](#).

ANMERKUNG 2 Die meisten der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend [Tabelle A.18](#) unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in den Anhängen A und B der IEC 61508-7 gegeben. Die zutreffenden Unterabschnitte sind in der zweiten Spalte aufgeführt.

ANMERKUNG 4 Die Trennung elektrischer Energieleitungen von Informationsleitungen ist nicht notwendig, wenn die Informationen optisch übertragen werden. Sie ist ebenfalls nicht notwendig bei Energieleitungen, die geringe Energien führen, welche für die Versorgung von Elementen des E/E/PE-Systems vorgesehen sind und Informationen von oder zu diesen Elementen übermitteln.

ANMERKUNG 5 Für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben werden (zum Beispiel Notabschaltsysteme), ist der Diagnosedeckungsgrad, der durch die Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs erreicht wird, im Allgemeinen niedrig oder nicht vorhanden.

ANMERKUNG 6 Diversitäre Hardware ist nicht erforderlich, falls durch Validierung und umfangreiche betriebliche Erfahrung demonstriert worden ist, dass die Hardware ausreichend frei von Entwurfsfehlern und gegen Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache ausreichend geschützt ist, um den Ausfallgrenzwert zu erreichen.

Tabelle A.17 – Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von systematischen Ausfällen während des Betriebs

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
Schutz vor Modifikation	B.4.8	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch	verbindlich hoch
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs (siehe Anmerkung 4)	A.1.1	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
Eingabebestätigung	B.4.9	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
Assertion-Programmierung (en: failure assertion programming)	C.3.3	Siehe IEC 61508-3, Tabelle A.2 und Tabelle C.2.			

Mindestens eines der Verfahren der grau schattierten Gruppe ist erforderlich.

ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Eintragungen zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungstext unmittelbar vor [Tabelle A.15](#).

ANMERKUNG 2 Zwei der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend Tabelle A.18 unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in den Anhängen A, B und C der IEC 61508-7 gegeben. Die zutreffenden Unterabschnitte sind in der zweiten Spalte aufgeführt.

ANMERKUNG 4 Für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die in der Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate betrieben werden (zum Beispiel Notabschaltsysteme), ist der Diagnosedeckungsgrad, der durch die Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs erreicht wird, im Allgemeinen niedrig oder nicht vorhanden.

Tabelle A.18 – Wirksamkeit von Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung von systematischen Ausfällen

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Niedrige Wirksamkeit	Hohe Wirksamkeit
Erkennung von Ausfällen durch Überwachung während des Betriebs (siehe Anmerkung)	A.1.1	Triggersignale von der EUC und ihrem Steuerungssystem werden verwendet, um den ordnungsgemäßen Betrieb der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zu kontrollieren (nur Zeitverhalten mit einer oberen Zeitgrenze).	Sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme werden durch zeitliche und logische Signale der EUC und ihres Steuerungssystems zurückgesetzt (Zeitfenster für zeitliche Watchdog-Funktion).
Tests durch redundante Hardware (siehe Anmerkung)	A.2.1	Eine zusätzliche Hardware testet die Triggersignale der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme (nur Zeitverhalten mit einer oberen Zeitgrenze), diese Hardware schaltet ein zweites Stellglied.	Eine zusätzliche Hardware wird durch zeitliche und logische Signale der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme zurückgesetzt (Zeitfenster für zeitlichen Watchdog), Mehrheitsentscheidung zwischen mehreren Kanälen.
Standardtestschnittstelle (Access Port) und Boundary-Scan-Architektur	A.2.3	Testen der integrierten Schaltkreise durch definierte Boundary-Scan-Tests während der Wiederholungsprüfung.	Diagnosetest der integrierten Schaltkreise gemäß der funktionalen Spezifikation der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, alle Funktionen aller integrierten Schaltkreise werden getestet.

Tabelle A.18 (fortgesetzt)

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Niedrige Wirksamkeit	Hohe Wirksamkeit
Codesicherung	A.6.2	Erkennung von Ausfällen durch Zeitredundanz der Signalübertragung.	Erkennung von Ausfällen durch Zeit- und Informationsredundanz der Signalübertragung.
Maßnahmen gegen Spannungsausfall, Spannungsschwankungen, Überspannung und Unterspannung	A.8	Überspannungsschutz mit Sicherheitsabschaltung oder Umschaltung auf zweite Energieversorgung.	Spannungsüberwachung (sekundärseitig) mit Sicherheitsabschaltung oder Umschaltung auf zweite Energieversorgung oder Energieabschaltung mit Sicherheitsabschaltung oder Umschaltung auf zweite Energieversorgung.
Programmablaufüberwachung	A.9	Zeitliche oder logische Überwachung des Programmablaufs.	Zeitliche und logische Überwachung des Programmablaufs an sehr vielen Kontrollpunkten im Programm.
Maßnahmen gegen Temperaturerhöhung	A.10	Erkennung von Übertemperatur.	Auslösung der Sicherheitsabschaltung über thermische Sicherung oder gestaffelte Übertemperaturerfassung und Alarmierung oder Zuschaltung von Fremdkühlung und Statusanzeige.
Erhöhung der Störfestigkeit (siehe Anmerkung)	A.11.3	Entstörfilter für die Energieversorgung, kritische Eingänge und Ausgänge, Abschirmung, falls notwendig.	Filter gegen elektromagnetische Einstrahlung, die üblicherweise nicht anzunehmen ist, Abschirmung.
Maßnahmen gegenüber den Einwirkungen der physikalischen Umgebung	A.14	Allgemein akzeptierte Praxis entsprechend der Anwendung.	In Normen aufgeführte Verfahren für spezielle Anwendungen.
Diversitäre Hardware	B.1.4	Zwei oder mehr Einheiten, welche die gleiche Funktion ausführen, aber im Entwurf verschieden sind.	Zwei oder mehr Einheiten, die unterschiedliche Funktionen ausführen.
Schutz vor Modifikation	B.4.8	Modifikation erfordert besonderes Werkzeug.	Modifikation erfordert Verwendung von Schlüsselschloss oder zugehörigem Werkzeug mit Passwort.
Eingabebestätigung	B.4.9	Bestätigung von Eingabeaktionen zurück zum Bediener.	Kontrolle nach strengen Regeln für die Eingabe von Daten durch den Bediener, Zurückweisung unrichtiger Eingaben.
ANMERKUNG Für die Verfahren mit den Verweisen auf A.1.1, A.2.1, A.11.3 und A.14 wird vorausgesetzt, dass für eine hohe Wirksamkeit des Verfahrens oder der Maßnahme auch die Methoden für niedrige Wirksamkeit verwendet werden.			

Anhang B (normativ)

Verfahren und Maßnahmen für sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme – Vermeidung von systematischen Ausfällen während der verschiedenen Phasen des Lebenszyklus

Die [Tabellen B.1 bis B.5](#) in diesem Anhang empfehlen für jeden Sicherheits-Integritätslevel Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Ausfällen in sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen. Weitere Informationen über die Verfahren und Maßnahmen sind in IEC 61508-7, Anhang B enthalten. Anforderungen an Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen im Betrieb sind im [Anhang A](#) angegeben und in IEC 61508-7, Anhang A beschrieben.

Es ist nicht möglich, jede einzelne Ursache systematischer Ausfälle, die ihren Ursprung an jedem Punkt des Sicherheitslebenszyklus haben kann, sowie jede Gegenmaßnahme aufzuführen. Dies hat zwei Hauptgründe:

- die Auswirkung eines systematischen Fehlers hängt von der Phase des Lebenszyklus ab, in der er verursacht worden ist; und
- die Wirksamkeit jeder Einzelmaßnahme zur Vermeidung systematischer Ausfälle hängt von der Anwendung ab.

Eine quantitative Analyse zur Vermeidung systematischer Ausfälle ist daher unmöglich.

Ausfälle in sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen können nach der Lebenszyklusphase, in der ein ursächlicher Fehler eingeführt wird, in folgende Klasse aufgeteilt werden:

- Ausfälle verursacht durch Fehler, die **vor oder während der Systeminstallation** entstehen (zum Beispiel Softwarefehler einschließlich Spezifikations- und Programmfehler, Hardwarefehler einschließlich Herstellungsfehler und falsche Auswahl von Elementen); und
- Ausfälle verursacht durch Fehler, die **nach der Systeminstallation** entstehen (zum Beispiel zufällige Hardwareausfälle oder Ausfälle, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht sind).

Um solche Ausfälle bei ihrem Auftreten zu vermeiden oder zu beherrschen, ist üblicherweise eine große Anzahl von Maßnahmen notwendig. Die Struktur der Anforderungen in den [Anhängen A](#) und B resultiert aus der Aufteilung der Maßnahmen in Maßnahmen zur **Vermeidung von Ausfällen** während der verschiedenen Phasen des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems (dieser Anhang) und jenen Maßnahmen zur **Beherrschung von Ausfällen** während des Betriebs ([Anhang A](#)). Die Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen sind eingebaute Merkmale der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, während die Maßnahmen zur Vermeidung von Ausfällen während des Sicherheitslebenszyklus ausgeführt werden.

In den [Tabellen B.1 bis B.5](#) sind Empfehlungen und Anforderungen nach Sicherheits-Integritätsleveln zusammengestellt, die erstens die Bedeutung des Verfahrens oder der Maßnahme und zweitens die bei Verwendung erforderliche Wirksamkeit angeben. Die Bedeutung ist wie folgt zum Ausdruck gebracht:

- „Verbindlich“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel erforderlich.
- „++“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel besonders empfohlen. Falls das Verfahren oder die Maßnahme nicht verwendet wird, muss der Grund für die Nichtverwendung im Einzelnen angegeben werden.
- „+“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel empfohlen.
- „0“ Es gibt keine Empfehlung für oder gegen die Benutzung dieses Verfahrens oder dieser Maßnahme.
- „--“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel ausdrücklich nicht empfohlen. Falls dieses Verfahren oder diese Maßnahme verwendet wird, muss der Grund für die Verwendung im Einzelnen angegeben werden.

Die erforderliche Wirksamkeit ist wie folgt zum Ausdruck gebracht:

- „Niedrig“ Falls verwendet, muss das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um mindestens eine niedrige Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.
- „Mittel“ Falls verwendet, muss das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um mindestens eine mittlere Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.
- „Hoch“ Das Verfahren oder die Maßnahme muss in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um eine hohe Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.

ANMERKUNG Die meisten der Maßnahmen in den Tabellen B.1 bis B.5 können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend [Tabelle B.6](#) unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

Falls eine Maßnahme nicht verbindlich ist, ist sie im Prinzip durch andere Maßnahmen ersetzbar (entweder einzeln oder in Kombination); dies wird durch die Schattierung geregelt, wie in der Tabelle erläutert.

Die alleinige Anwendung der Richtlinien in diesem Anhang garantiert nicht die erforderliche Sicherheitsintegrität. Es ist wichtig, Folgendes zu betrachten:

- die Konsistenz der gewählten Verfahren und Maßnahmen und wie gut sie sich zueinander ergänzen;
- welche Verfahren und Maßnahmen für jede Phase des Entwicklungslebenszyklus angemessen sind; und
- welche Verfahren und Maßnahmen am besten für die spezifischen Probleme geeignet sind, die während der Entwicklung jedes unterschiedlichen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems angetroffen werden.

Tabelle B.1 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Irrtümern während der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems (siehe [7.2](#))

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Projektmanagement	B.1.1	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Dokumentation	B.1.2	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Trennung der Sicherheitsfunktionen eines E/E/PE-Systems von Nichtsicherheitsfunktionen	B.1.3	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Strukturierte Spezifikation	B.2.1	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Inspektion der Spezifikation	B.2.6	o niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Semiformale Methoden	B.2.3, siehe auch IEC 61508-3, Tabelle B.7	+ niedrig	+ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Checklisten	B.2.5	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Rechnerunterstützte Spezifikationswerkzeuge	B.2.4	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Formale Methoden	B.2.2	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch

Tabelle B.1 (fortgesetzt)

Alle mit „+“ gekennzeichneten Verfahren in der grau schattierten Gruppe sind austauschbar, aber mindestens eines dieser Verfahren ist erforderlich.

Zur Verifikation dieser Sicherheitslebenszyklusphase muss mindestens eines der Verfahren oder Maßnahmen der grau schattierten Gruppe in dieser Tabelle oder der in [Tabelle B.5](#) aufgeführten Verfahren oder Maßnahmen angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Einträge zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungen unmittelbar vor dieser Tabelle.

ANMERKUNG 2 Die meisten der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend [Tabelle B.6](#) unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in IEC 61508-7, Anhang B gegeben. Der zutreffende Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte aufgeführt.

Tabelle B.2 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems (siehe 7.4)

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Beachtung von Richtlinien und Normen	B.3.1	verbindlich hoch	verbindlich hoch	verbindlich hoch	verbindlich hoch
	Projektmanagement	B.1.1	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Dokumentation	B.1.2	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Strukturierter Entwurf	B.3.2	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Modularisierung	B.3.4	++ niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Verwendung von bewährten Bauteilen	B.3.3	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Semiformale Methoden	B.2.3, siehe auch IEC 61508-3, Tabelle B.7	+ niedrig	+ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Checklisten	B.2.5	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Rechnerunterstützte Entwurfswerkzeuge	B.3.5	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Simulation	B.3.6	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Inspektion der Hardware oder Walk-through der Hardware	B.3.7 B.3.8	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Formale Methoden	B.2.2	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch

Tabelle B.2 (fortgesetzt)

Alle mit „+“ gekennzeichneten Verfahren in der grau schattierten Gruppe sind austauschbar, aber mindestens eines dieser Verfahren ist erforderlich. Zur Verifikation dieser Sicherheitslebenszyklusphase muss mindestens eines der Verfahren oder Maßnahmen der grau schattierten Gruppe in dieser Tabelle oder der in Tabelle B.5 aufgeführten Verfahren oder Maßnahmen angewendet werden. ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Einträge zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungen unmittelbar vor Tabelle B.1. ANMERKUNG 2 Die meisten der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend Tabelle B.6 unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit. ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in IEC 61508-7, Anhang A gegeben. Der zutreffende Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte aufgeführt.

Tabelle B.3 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Integration des E/E/PE-Systems (siehe 7.5)

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Funktionstest	B.5.1	verbindlich hoch	verbindlich hoch	verbindlich hoch	verbindlich hoch
	Projektmanagement	B.1.1	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Dokumentation	B.1.2	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Black-Box Test	B.5.2	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Felderfahrung	B.5.4	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Statistisches Testen	B.5.3	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch

Alle mit „+“ gekennzeichneten Verfahren in der grau schattierten Gruppe sind austauschbar, aber mindestens eines dieser Verfahren ist erforderlich. Zur Verifikation dieser Sicherheitslebenszyklusphase muss mindestens eines der Verfahren oder Maßnahmen der grau schattierten Gruppe in dieser Tabelle oder der in Tabelle B.5 aufgeführten Verfahren oder Maßnahmen angewendet werden. ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Einträge zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungen unmittelbar vor Tabelle B.1. ANMERKUNG 2 Die meisten der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend Tabelle B.6 unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit. ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in IEC 61508-7, Anhang B gegeben. Der zutreffende Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte aufgeführt.

Tabelle B.4 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern und Ausfällen während der Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System (siehe 7.6)

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Betriebs- und Instandhaltungsanweisungen	B.4.1	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Benutzerfreundlichkeit	B.4.2	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Instandhaltungsfreundlichkeit	B.4.3	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Projektmanagement	B.1.1	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Dokumentation	B.1.2	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Eingeschränkte Betriebsmöglichkeiten	B.4.4	o niedrig	+ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Schutz gegen Irrtümer des Bedieners	B.4.6	o niedrig	+ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Betrieb nur durch erfahrene Bediener	B.4.5	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	++ hoch
Alle mit „+“ gekennzeichneten Verfahren in der grau schattierten Gruppe sind austauschbar, aber mindestens eines dieser Verfahren ist erforderlich. Die Verifikation dieser Sicherheitslebenszyklusphase muss mit Hilfe von Checklisten (siehe IEC 61508-7, B.2.5) oder durch Inspektion erfolgen. ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Einträge zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungen unmittelbar vor Tabelle B.1. ANMERKUNG 2 Die meisten der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend Tabelle B.6 unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit. ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in IEC 61508-7, Anhang B gegeben. Der zutreffende Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte aufgeführt.						

Tabelle B.5 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems (siehe 7.7)

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Funktionstest	B.5.1	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Funktionstest unter Umgebungsbedingungen	B.6.1	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Test der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen	B.6.2	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Test durch Fehlereinbau (wenn erforderlicher Diagnosedeckungsgrad ≥ 90 %)	B.6.10	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++ hoch
	Projektmanagement	B.1.1	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch
	Dokumentation	B.1.2	verbindlich niedrig	verbindlich niedrig	verbindlich mittel	verbindlich hoch

Tabelle B.5 (fortgesetzt)

	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Statische Analyse, dynamische Analyse und Ausfallanalyse	B.6.4 B.6.5 B.6.6	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Simulation und Ausfallanalyse	B.3.6 B.6.6	o niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Worst-Case Analyse, dynamische Analyse und Ausfallanalyse	B.6.7 B.6.5 B.6.6	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch
	Statische Analyse und Ausfallanalyse (siehe Anmerkung 4)	B.6.4 B.6.6	+ niedrig	+ niedrig	--	--
	Erweiterter Funktionstest	B.6.8	o niedrig	++ niedrig	++ mittel	++ hoch
	Black-Box-Test	B.5.2	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Test durch Fehlereinbau (wenn erforderlicher Diagnosedeckungsgrad < 90 %)	B.6.10	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	+ hoch
	Statistisches Testen	B.5.3	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch
	Test unter Grenzbedingungen	B.6.9	o niedrig	o niedrig	+ mittel	+ hoch
	Felderfahrung	B.5.4	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	--

Diese Tabelle ist, wie durch die seitliche Schattierung angezeigt wird, in drei Gruppen aufgeteilt. Alle mit „+“ gekennzeichneten Verfahren in der grau schattierten und schwarz schattierten Gruppe sind durch andere Verfahren innerhalb der Gruppe austauschbar, aber mindestens eines der Verfahren der grau schattierten Gruppe (analytische Verfahren) und mindestens eines der Verfahren der schwarz schattierten Gruppe (testende Verfahren) ist erforderlich.

ANMERKUNG 1 Zur Bedeutung der Einträge zu jedem Sicherheits-Integritätslevel siehe Erläuterungen unmittelbar vor [Tabelle B.1](#).

ANMERKUNG 2 Die meisten der Maßnahmen in dieser Tabelle können mit einer Wirksamkeit eingesetzt werden, die entsprechend [Tabelle B.6](#) unterschiedlich ist. Diese Tabelle gibt Beispiele für hohe und niedrige Wirksamkeit. Der Aufwand, der für mittlere Wirksamkeit erforderlich ist, liegt irgendwo zwischen dem angegebenen Aufwand für niedrige und hohe Wirksamkeit.

ANMERKUNG 3 Ein Überblick über Verfahren und Maßnahmen in dieser Tabelle ist in IEC 61508-7, Anhang B gegeben. Der zutreffende Unterabschnitt ist in der zweiten Spalte aufgeführt.

ANMERKUNG 4 Statische Analyse und Ausfallanalyse sind für SIL 3 und SIL 4 nicht empfohlen, da diese Verfahren nicht ausreichend sind, außer sie werden in Verbindung mit dynamischer Analyse angewendet.

Tabelle B.6 – Wirksamkeit von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von systematischen Ausfällen

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Niedrige Wirksamkeit	Hohe Wirksamkeit
Projektmanagement (siehe Anmerkung)	B.1.1	Definition von Aktionen und Verantwortlichkeiten, Planung und Ressourcenzuordnung, Ausbildung des zuständigen Personals, Konsistenzprüfungen nach Modifikationen.	Validierung unabhängig vom Entwurf, Projektüberwachung, vereinheitlichtes Validierungsverfahren, Konfigurationsmanagement, Ausfallstatistiken, rechnergestützte Konstruktion, rechnergestützte Softwareentwicklung.
Dokumentation (siehe Anmerkung)	B.1.2	Graphische Beschreibung und Beschreibung in natürlicher Sprache, zum Beispiel Blockschaltbilder, Flussdiagramme.	Organisationsweite Richtlinien für konsistenten Inhalt und Aufbau, Inhaltschecklisten, rechnergestütztes Dokumentationsmanagement, formale Änderungskontrolle.
Trennung von Sicherheitsfunktionen des E/E/PE-Systems und Nichtsicherheitsfunktionen	B.1.3	Eindeutig definierte Schnittstellen zwischen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und nicht sicherheitsbezogenen Systemen.	Vollständige Trennung von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen und nicht sicherheitsbezogenen Systemen, d. h. kein Schreibzugriff von nicht sicherheitsbezogenen Systemen auf sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme und getrennte Standorte, um Einflüsse gemeinsamer Ursache zu vermeiden.
Strukturierte Spezifikation	B.2.1	Manuelle hierarchische Trennung in Teilanforderungen, Beschreibung der Schnittstellen.	Hierarchische Trennung, beschrieben durch Nutzung rechnergestützter Werkzeuge, automatische Konsistenzprüfungen, Verfeinerung hinunter zum funktionalen Niveau.
Formale Methoden	B.2.2	Anwendung durch Personen, die in formalen Methoden erfahren sind.	Anwendung durch Personen, die in formalen Methoden in ähnlichen Anwendungen erfahren sind, mit rechnerunterstützten Hilfswerkzeugen.
Semiformale Methoden	B.2.3	Beschreibung einiger kritischer Teile mit semiformalen Methoden.	Beschreibung aller sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme mit verschiedenen semiformalen Methoden, um verschiedene Aspekte darzustellen, Konsistenzprüfungen zwischen den Methoden.
Rechnerunterstützte Spezifikationswerkzeuge	B.2.4	Werkzeuge ohne besonderen Vorzug für eine Entwurfsmethode.	Modellorientierte Verfahren mit hierarchischer Unterteilung, Beschreibung aller Objekte und ihrer Beziehungen, gemeinsame Datenbank, automatische Konsistenzprüfungen.
Checklisten	B.2.5	Vorbereitete Checklisten für alle Phasen des Sicherheitslebenszyklus, Konzentration auf die wesentlichen Sicherheitsfragen.	Vorbereitete detaillierte Checklisten für alle Phasen des Sicherheitslebenszyklus.
Inspektion der Spezifikation	B.2.6	Inspektion der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit durch eine unabhängige Person.	Inspektion und wiederholte Inspektion durch eine unabhängige Organisation unter Anwendung eines formalen Verfahrens mit Korrektur aller aufgedeckten Fehler.
Strukturierter Entwurf	B.3.2	Hierarchischer Schaltungsentwurf, manuell produziert.	Wiederverwendung getesteter Schaltungsteile, Querbezug zwischen Spezifikation, Entwurf, Schaltplan und Stücklisten, rechnergestützt, basierend auf definierten Methoden (siehe auch 7.4.6).
Verwendung bewährter Bauteile (siehe Anmerkung)	B.3.3	Ausreichende Überdimensionierung, konstruktive Eigenschaften.	Betriebsbewährung (siehe 7.4.10).

Tabelle B.6 (fortgesetzt)

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Niedrige Wirksamkeit	Hohe Wirksamkeit
Modularisierung (siehe Anmerkung)	B.3.4	Module begrenzter Größe, jedes Modul funktional isoliert.	Wiederverwendung von bewährten Modulen, leicht verständliche Module, jedes Modul hat höchstens einen Eingang, einen Ausgang und einen Fehlerausgang.
Rechnerunterstützte Entwurfswerkzeuge	B.3.5	Rechnerunterstützung für komplexe Phasen des Sicherheitslebenszyklus.	Verwendung von betriebsbewährten (siehe 7.4.10) oder validierten Werkzeugen, allgemein rechnergestützte Entwicklung für alle Phasen des Sicherheitslebenszyklus.
Simulation	B.3.6	Modellbildung auf Modulebene einschließlich Grenzdaten peripherer Einheiten.	Modellbildung auf Bauteilebene einschließlich Grenzdaten.
Inspektion der Hardware	B.3.7	Inspektion durch eine vom Entwurf unabhängige Person.	Inspektion und wiederholte Inspektion durch eine unabhängige Organisation unter Anwendung eines formalen Verfahrens mit Korrektur aller aufgedeckten Fehler.
Walk-through der Hardware	B.3.8	Walk-through mit einer vom Entwurf unabhängigen Person.	Walk-through mit einer unabhängigen Organisation nach einem formalen Verfahren mit Korrektur aller aufgedeckten Fehler.
Eingeschränkte Betriebsmöglichkeiten (siehe Anmerkung)	B.4.4	Schlüsselschalter oder Passwort, um Änderungen der Betriebsart zu kontrollieren.	Definiertes, robustes Verfahren für die Erlaubnis zum Betrieb.
Betrieb nur durch erfahrene Bediener	B.4.5	Grundausbildung zu den verwendeten Typen von Sicherheitssystemen, zusätzlich zwei Jahre relevante Arbeitserfahrung.	Jährliche Ausbildung aller Bediener, jeder Bediener hat mindestens fünf Jahre Erfahrung mit sicherheitsgerichteten Einrichtungen niedriger Sicherheits-Integritätslevel.
Schutz gegen Irrtümer des Bedieners (siehe Anmerkung)	B.4.6	Eingabebestätigung.	Bestätigung und Konsistenzprüfung jedes Eingabebefehls.
Black-Box-Test (siehe Anmerkung)	B.5.2	Äquivalenzklassen- und Eingabepartitions-Tests, Grenzwerttests, Verwendung von vordefinierten Testfällen.	Ausführung von Testfällen nach Ursache-Wirkungs-Diagrammen, Kombination kritischer Fälle an den äußersten Betriebsgrenzen.
Statistisches Testen (siehe Anmerkung)	B.5.3	Statistische Verteilung aller Eingangsdaten.	Testberichte durch Werkzeuge, sehr viele Testfälle, Verteilung der Eingangsdaten entsprechend wirkkeitsnaher Anwendungsbedingungen und angenommener Ausfallmodelle.
Felderfahrung (siehe Anmerkung)	B.5.4	10 000 h Betriebsdauer, mindestens ein Jahr Erfahrung mit mindestens 10 Geräten in verschiedenen Anwendungen, statistische Genauigkeit 95 %, keine sicherheitskritischen Ausfälle.	10 Millionen h Betriebsdauer, mindestens zwei Jahre Erfahrung mit mindestens 10 Geräten in verschiedenen Anwendungen, statistische Genauigkeit 99,9 %, detaillierte Dokumentation aller Änderungen während des vorherigen Betriebs (einschließlich geringfügiger).
Test der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen	B.6.2		Die Störfestigkeit gegen Stoßspannungen muss nachweislich höher sein als die Grenzwerte der realen Betriebsbedingungen.
Statische Analyse	B.6.4	Basiert auf Blockdiagrammen, Hervorhebung der Schwachpunkte, Spezifikation von Testfällen.	Basierend auf detaillierten Diagrammen, Vorhersage des erwarteten Verhaltens während der Testfälle, Verwendung von Testwerkzeugen.

Tabelle B.6 (fortgesetzt)

Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	Niedrige Wirksamkeit	Hohe Wirksamkeit
Dynamische Analyse	B.6.5	Basiert auf Blockdiagrammen, Hervorhebung der Schwachpunkte, Spezifikation von Testfällen.	Basierend auf detaillierten Diagrammen, Vorhersage des erwarteten Verhaltens während der Testfälle, Verwendung von Testwerkzeugen.
Ausfallanalyse	B.6.6	Auf Modulebene, einschließlich Grenzdaten der peripheren Einheiten.	Auf Bauteilebene, einschließlich Grenzdaten.
Worst-Case Analyse	B.6.7	Durchgeführt für Sicherheitsfunktionen, hergeleitet unter Verwendung von Grenzwertkombinationen für reale Betriebsbedingungen.	Durchgeführt für Nichtsicherheitsfunktionen, hergeleitet unter Verwendung von Grenzwertkombinationen für reale Betriebsbedingungen.
Erweiterter Funktionstest	B.6.8	Test, dass alle Sicherheitsfunktionen aufrechterhalten werden im Fall von statischen Eingangszuständen, die durch einen fehlerhaften Prozess oder Betriebsbedingungen verursacht werden.	Test, dass alle Sicherheitsfunktionen aufrechterhalten werden im Fall von statischen Eingangszuständen und/oder ungewöhnlichen Eingangsänderungen, die durch einen fehlerhaften Prozess oder Betriebsbedingungen verursacht werden (einschließlich derer, die sehr selten sind).
Test unter Grenzbedingungen	B.6.9	Test, dass die Sicherheitsfunktionen bei einer Kombination von Grenzwerten, die unter realen Betriebsbedingungen vorgefunden wird, aufrechterhalten werden.	Test, dass Nichtsicherheitsfunktionen bei einer Kombination von Grenzwerten, die unter realen Betriebsbedingungen vorgefunden wird, aufrechterhalten werden.
Test durch Fehlereinbau	B.6.10	Auf Ebene von Untereinheiten einschließlich Grenzdaten oder Peripherieeinheiten.	Auf Bauteilebene einschließlich Grenzdaten.
ANMERKUNG Für die Verfahren mit den Verweisen auf B.1.1, B.1.2, B.3.3, B.3.4, B.4.4, B.4.6, B.5.2, B.5.3, B.5.4, B.6.7 und B.6.9 wird vorausgesetzt, dass für eine hohe Wirksamkeit des Verfahrens oder der Maßnahme auch die Methoden für niedrige Wirksamkeit verwendet werden.			

Anhang C (normativ)

Diagnosedeckungsgrad und Anteil sicherer Ausfälle

C.1 Berechnung des Diagnosedeckungsgrads und des Anteils sicherer Ausfälle eines Hardwareelements

Der Diagnosedeckungsgrad und der Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (siehe IEC 61508-4, 3.8.6 und 3.6.15) müssen wie folgt berechnet werden:

- a) Durchführung einer FMEA (Ausfallarten- und Auswirkungsanalyse) zur Bestimmung der Auswirkung jeder Ausfallart jedes Bauteils oder Gruppe von Bauteilen in dem Element auf das Verhalten der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, ohne das Vorhandensein von Diagnosetests zu berücksichtigen. Es müssen ausreichende Informationen vorhanden sein (siehe Anmerkungen 1 und 2), um die FMEA ausführen zu können, so dass entsprechend den Anforderungen an die Sicherheitsintegrität ein angemessener Vertrauensgrad hergestellt werden kann.

ANMERKUNG 1 Um diese Analyse durchführen zu können, sind die folgenden Informationen erforderlich:

- ein detailliertes Blockschaltbild des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems, das das Element zusammen mit den Verbindungen beschreibt, für den Teil des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems, der die betrachtete(n) Sicherheitsfunktion(en) beeinflusst;
- die Hardwareschaltpläne des Elements, die jedes Bauteil oder jede Gruppe von Bauteilen und die Verbindungen zwischen Bauteilen darstellen;
- die Ausfallarten und Ausfallraten jedes Bauteils oder jeder Gruppe von Bauteilen und die zugehörigen prozentualen Werte der Gesamt-Ausfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf sichere und gefahrbringende Ausfälle.

ANMERKUNG 2 Die erforderliche Tiefe dieser Analyse hängt von einer Anzahl von Faktoren ab (siehe IEC 61508-1, 4.1). Im Besonderen muss der Sicherheits-Integritätslevel der betroffenen Sicherheitsfunktionen berücksichtigt werden. Für höhere Sicherheits-Integritätslevel wird erwartet, dass die Ausfallarten- und Wirkungsanalyse sehr spezifisch in Bezug auf einzelne Bauteiltypen und die Anwendungsumgebungen ist. Weiterhin ist für ein Element, das eine Hardwarearchitektur mit einer Hardwarefehlertoleranz von 0 besitzt, eine gründliche und detaillierte Analyse sehr wichtig.

- b) Einstufung jeder Ausfallart, je nachdem, ob sie (ohne das Vorhandensein von Diagnosetests) zu Folgendem führt:
 - einem ungefährlichen Ausfall; oder
 - einem gefahrbringenden Ausfall.
- c) Ausfälle ohne Auswirkung und Ausfälle unbeteiligter Bauteile dürfen in der Berechnung des Diagnosedeckungsgrads und des Anteils sicherer Ausfälle nicht berücksichtigt werden.
- d) Aus einer Abschätzung der Ausfallrate (λ) jedes Bauteils oder jeder Gruppe von Bauteilen (siehe Anmerkung 4) und den Ergebnissen der FMEA wird für jedes Bauteil oder jede Gruppe von Bauteilen die Rate ungefährlicher Ausfälle (λ_S) und die Rate gefahrbringender Ausfälle (λ_D) berechnet. Wenn eine dieser Ausfallraten nicht konstant ist, muss ihr Mittelwert über der Zeit abgeschätzt und in den Berechnungen zum DC und zum SFF verwendet werden.

ANMERKUNG 3 Die Ausfallrate jedes Bauteils oder jeder Gruppe von Bauteilen kann unter Verwendung einer anerkannten industriellen Quelle und Berücksichtigung der Anwendungsumgebung abgeschätzt werden. Anwendungsbezogene Daten sind jedoch zu bevorzugen, dies gilt besonders, wenn das Element nur aus einer geringen Anzahl von Bauteilen besteht, so dass jede Abweichung in der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit sicherer und gefahrbringender Ausfälle eines einzelnen Bauteils einen gravierenden Einfluss auf die Abschätzung des Anteils sicherer Ausfälle haben könnte.

- e) Für jedes Bauteil oder jede Gruppe von Bauteilen wird der Anteil gefahrbringender Ausfälle, der durch Diagnosetests erkannt wird (siehe C.2), und damit die Rate gefahrbringender Ausfälle (λ_{Dd}), die durch Diagnosetests erkannt wird, abgeschätzt.

- f) Für das Element wird die Gesamtrate gefahrbringender Ausfälle ($\Sigma\lambda_D$), die Gesamtrate gefahrbringender Ausfälle, die durch Diagnosetests erkannt werden ($\Sigma\lambda_{Dd}$), und die Gesamtrate ungefährlicher Ausfälle ($\Sigma\lambda_S$) berechnet.
- g) Der Diagnosedeckungsgrad des Elements wird als $(\Sigma\lambda_{Dd}/\Sigma\lambda_D)$ berechnet.
- h) Der Anteil sicherer Ausfälle des Elements wird berechnet als:

$$SFF = (\Sigma\lambda_S + \Sigma\lambda_{Dd})/(\Sigma\lambda_S + \Sigma\lambda_{Dd} + \Sigma\lambda_{Du})$$

ANMERKUNG 4 Die Formel oben kann angewendet werden, wenn die Ausfallraten auf konstanten Ausfallraten basieren (siehe IEC 61508-4, 3.6.15 zur maßgeblichen Formel).

ANMERKUNG 5 Der Diagnosedeckungsgrad (falls vorhanden) jedes Elements in dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System wird bei der Abschätzung des erreichten Ausfallmaßes jeder Sicherheitsfunktion (siehe 7.4.5.2) berücksichtigt. Der Anteil sicherer Ausfälle wird bei der Bestimmung der Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur in Betracht gezogen (siehe 7.4.4).

Die zur Bestimmung des Diagnosedeckungsgrads und Anteils sicherer Ausfälle angewendete Analyse muss alle Bauteile umfassen, einschließlich elektrischer, elektronischer, elektromechanischer, mechanischer usw., die notwendig sind, um es dem Element zu ermöglichen, die von dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System geforderte(n) Sicherheitsfunktion(en) auszuführen. Für jedes Bauteil müssen alle möglichen gefährlichen Ausfallarten, die zu einem unsicheren Zustand führen, eine angeforderte sichere Systemantwort verhindern oder sonst die Sicherheitsintegrität der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme berühren, betrachtet werden.

Tabelle A.1 legt die Fehler und Ausfälle fest, die während des Betriebs erkannt werden müssen und bei der Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle analysiert werden müssen.

Wenn Felddaten verwendet werden, um die FMEA zu unterstützen, müssen die Daten ausreichend sein, um die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität zu unterstützen. Als Minimum ist eine statistische einseitige untere Konfidenzgrenze von 70 % erforderlich.

ANMERKUNG 6 Ein Beispiel für die Berechnung des Diagnosedeckungsgrads und des Anteils sicherer Ausfälle ist in IEC 61508-6, Anhang C enthalten.

ANMERKUNG 7 Es gibt andere Methoden zur Berechnung des Diagnosedeckungsgrads. Diese schließen zum Beispiel die Simulation von Fehlern unter Verwendung eines rechnergestützten Modells ein, das sowohl Einzelheiten der Schaltung der sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme als auch der in ihrem Entwurf verwendeten elektronischen Bauteile enthält (zum Beispiel hinunter bis zur Transistorebene eines integrierten Schaltkreises).

C.2 Bestimmung von Diagnosedeckungsfaktoren

In der Berechnung des Diagnosedeckungsgrads für ein Element (siehe C.1) ist es notwendig, für jedes Bauteil oder jede Gruppe von Bauteilen den Anteil gefahrbringender Ausfälle, die durch die Diagnosetests erkannt werden, abzuschätzen. Die Diagnosetests, die zum Diagnosedeckungsgrad beitragen können, schließen ein, sind jedoch nicht beschränkt auf:

- Vergleichstests, zum Beispiel Überwachung und Vergleich von redundanten Signalen;
- zusätzliche eingebaute Testroutinen, zum Beispiel Speicherprüfsummen;
- Test durch externe Stimuli, zum Beispiel Senden eines gepulsten Signals durch Steuerungspfade;
- kontinuierliche Überwachung eines analogen Signals, um zum Beispiel eine Bereichsüberschreitung von Werten zu erkennen, die auf einen Sensorausfall schließen lassen.

Um den Diagnosedeckungsgrad zu berechnen, ist es notwendig, die Ausfallarten zu bestimmen, die durch die Diagnosetests erkannt werden. Es ist möglich, dass Ausfälle wie Unterbrechung und Kurzschluss bei einfachen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren) mit einer Deckung von 100 % erkannt werden können. Für mehr komplexe Typ B-Elemente, siehe 7.4.4.1.3, sollten jedoch die Beschränkungen zum Diagnosedeckungsgrad berücksichtigt werden, die in Tabelle A.1 aufgeführt sind. Diese Analyse muss für jedes Bauteil oder jede Gruppe von Bauteilen jedes Elements und für jedes Element des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems durchgeführt werden.

ANMERKUNG 1 Die Tabellen A.2 bis A.14 empfehlen Verfahren und Maßnahmen für Diagnosetests und empfehlen den höchstens in Anspruch nehmenden Diagnosedeckungsgrad. Diese Tests können kontinuierlich oder periodisch ausgeführt werden (abhängig vom Diagnose-Testintervall). Die Tabellen ersetzen keine der Anforderungen dieses Anhangs.

ANMERKUNG 2 Diagnosetests können einen beträchtlichen Nutzen zum Erreichen der funktionalen Sicherheit eines sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems beisteuern. Es ist jedoch Vorsicht geboten, um die Komplexität nicht unnötigerweise zu steigern, die zum Beispiel zu erhöhten Schwierigkeiten in der Verifikation, Validierung, Beurteilung der funktionalen Sicherheit und bei Instandhaltung und Modifikationstätigkeiten führen kann. Gesteigerte Komplexität kann es auch schwieriger machen, die funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems langfristig zu bewahren.

Die Berechnungen zur Gewinnung des Diagnosedeckungsgrads und die Art und Weise, wie er verwendet wird, gehen davon aus, dass die EUC bei Vorhandensein eines ansonsten gefahrbringenden Fehlers, der durch die Diagnosetests erkannt wird, sicher betrieben werden kann. Wenn diese Annahme nicht richtig ist, muss das sicherheitsbezogene E/E/PE-System so betrachtet werden, als wenn es in einer Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder mit kontinuierlicher Anforderung arbeitet (siehe 7.4.8.3, 7.4.5.3 und 7.4.5.4).

ANMERKUNG 3 Die Definition des Diagnosedeckungsgrads ist in IEC 61508-4, 3.8.6 vorhanden. Es ist wichtig zu beachten, dass teilweise andere Definitionen des Diagnosedeckungsgrads angenommen werden, diese jedoch im Rahmen dieser Norm nicht anwendbar sind.

ANMERKUNG 4 Die zur Erkennung eines gefahrbringenden Ausfalls innerhalb eines Elements verwendeten Diagnosetests können durch ein anderes Element innerhalb des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems ausgeführt werden.

ANMERKUNG 5 Diagnosetests können abhängig vom Diagnose-Testintervall entweder kontinuierlich oder periodisch ausgeführt werden. Es kann einige Fälle oder Zeitpunkte geben, zu denen ein Diagnosetest wegen der Möglichkeit, dass sich ein Test in ungünstiger Weise auf den Systemzustand auswirkt, nicht ausgeführt werden sollte. In diesem Fall darf in den Berechnungen kein Vorteil durch die Diagnosetests geltend gemacht werden.

Anhang D (normativ)

Sicherheitshandbuch für konforme Objekte

D.1 Allgemeines

Der Zweck des Sicherheitshandbuchs für konforme Objekte ist es, alle Informationen in Bezug auf ein konformes Objekt zu dokumentieren, die erforderlich sind, um die Integration des konformen Objekts in ein sicherheitsbezogenes System oder Teilsystem oder Element gemäß den Anforderungen dieser Norm zu ermöglichen.

D.2 Inhalte

D.2.1 Das Sicherheitshandbuch muss die Funktionen des konformen Objekts spezifizieren. Diese können verwendet werden, um eine Sicherheitsfunktion eines sicherheitsbezogenen Systems oder Funktionen in einem Teilsystem oder Element zu unterstützen. Die Spezifikation sollte sowohl die Funktionen als auch die Eingangs- und Ausgangsschnittstellen eindeutig beschreiben.

Für jedes konforme Objekt muss das Sicherheitshandbuch Folgendes enthalten:

- a) eine funktionale Spezifikation der Funktionen, die ausgeführt werden können;
- b) Identifikation der Hardware- und/oder Softwarekonfiguration des konformen Objekts, um ein Konfigurationsmanagement des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in Übereinstimmung mit IEC 61508-1, 6.2.1 zu ermöglichen;
- c) Einschränkungen der Verwendung des konformen Objekts und/oder Annahmen, auf denen die Analyse des Verhaltens oder Ausfallraten des Objekts basieren.

D.2.2 Für jede Funktion muss das Sicherheitshandbuch Folgendes enthalten:

- a) die Ausfallarten des konformen Objekts (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) in Bezug auf zufällige Hardwareausfälle, die zu einem Ausfall der Funktion führen und nicht durch interne Diagnosemaßnahmen des konformen Objekts erkannt werden;
- b) für jede Ausfallart nach a) eine geschätzte Ausfallrate;
- c) die Ausfallarten des konformen Objekts (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) in Bezug auf zufällige Hardwareausfälle, die zu einem Ausfall der Funktion führen und durch interne Diagnosemaßnahmen des konformen Objekts erkannt werden;
- d) die Ausfallarten interner Diagnosemaßnahmen des konformen Objekts (im Hinblick auf das Verhalten seiner Ausgänge) durch zufällige Hardwareausfälle, die zu einem Versagen der Diagnosemaßnahmen bezüglich der Erkennung von Ausfällen der Funktion führen;
- e) für jede Ausfallart nach c) und d) die geschätzte Ausfallrate;
- f) für jede Ausfallart nach c), die durch interne Diagnosemaßnahmen des konformen Objekts erkannt wird, das Diagnose-Testintervall;
- g) für jede Ausfallart nach c) die durch die internen Diagnosemaßnahmen initiierten Ausgänge/Ausgaben des konformen Objekts;

ANMERKUNG 1 Die Ausgänge/Ausgaben der internen Diagnose können verwendet werden, um zusätzliche Maßnahmen (technische/prozessorientierte) für das sicherheitsbezogene E/E/PE-System, Teilsystem oder Element einzuleiten, um einen sicheren Zustand der EUC zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.

- h) alle Anforderungen an Wiederholungsprüfungen und/oder Instandhaltung;

- i) für die Ausfallarten, im Hinblick auf eine festgelegte Funktion, die durch externe Diagnosemaßnahmen erkannt werden können, müssen ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Entwicklung einer externen Diagnosefähigkeit zu erleichtern. Die Informationen müssen Einzelheiten zu den Ausfallarten und für diese Ausfallarten die Ausfallraten einschließen;
- j) die Hardwarefehlertoleranz;
- k) die Klassifizierung als Typ A oder Typ B für den Teil des konformen Objekts, das die Funktion bereitstellt (siehe 7.4.4.1.2 und 7.4.4.1.3).

ANMERKUNG 2 Ausfallarten können nur als ungefährlich oder gefahrbringend klassifiziert werden, wenn die Anwendung des konformen Objekts in Beziehung zu den Gefährdungen der EUC bekannt ist. Wenn ein Sensor zum Beispiel in einer Weise angewendet wird, dass ein Ausgang mit High-Zustand gebraucht wird, um eine Gefährdung der EUC zu signalisieren (zum Beispiel hoher Druck), würde eine Ausfallart, welche die richtige Anzeige der Gefährdung verhindert (zum Beispiel Stuck-Low des Ausgangs) als gefahrbringend klassifiziert, wogegen eine Ausfallart, die den Sensorausgang dazu veranlasst, in den High-Zustand zu gehen, als ungefährlich klassifiziert würde. Dies hängt davon ab, wie das Sensorsignal durch die Logik des sicherheitsbezogenen Systems interpretiert wird, und kann deshalb nicht festgelegt werden, ohne die Art und Weise, wie der Sensor angewendet wird, einzuschränken.

Auch die beanspruchte Höhe des Diagnosedeckungsgrads für ein konformes Objekt kann von einer Anwendung zur anderen variieren, abhängig vom Umfang aller Diagnosemaßnahmen im Logiksystem oder einer externen Signalverarbeitung, die alle internen Diagnosemaßnahmen des konformen Objekts ergänzen könnte.

Daraus folgt, dass jede Abschätzung der Hardwarefehlertoleranz oder des Anteils sicherer Ausfälle nur erfolgen kann, wenn Einschränkungen zur Anwendung des konformen Objekts gemacht werden. Diese Einschränkungen liegen außerhalb der Kontrolle des Lieferanten des konformen Objekts. Daher dürfen im Sicherheitshandbuch keine Ansprüche im Hinblick auf die Hardwarefehlertoleranz oder den Anteil sicherer Ausfälle oder irgendein anderes Merkmal funktionaler Sicherheit gemacht werden, die von dem Wissen über ungefährliche und gefahrbringende Ausfallarten abhängen, außer, die zugrunde liegenden Annahmen, was ungefährliche und gefahrbringende Ausfallarten ausmacht, sind eindeutig festgelegt.

D.2.3 Für jede Funktion des konformen Objekts, die systematischen Ausfällen unterliegt, muss das Handbuch enthalten:

- a) die systematische Eignung des konformen Objekts oder des Teils des Elements, das die Funktion bereitstellt;
- b) alle Anweisungen oder Einschränkungen in Bezug auf die Anwendung des konformen Objekts, die wichtig für die Funktion sind und die beachtet werden sollten, um systematische Ausfälle des konformen Objekts zu verhindern.

ANMERKUNG Die systematische Sicherheitsintegrität, die durch die systematische Eignung angezeigt wird, kann nur erreicht werden, wenn die Anweisungen und Einschränkungen beachtet werden. Werden diese missachtet, ist der Anspruch zur systematischen Eignung teilweise oder vollständig ungültig.

D.2.4 Für zusätzliche Anforderungen in Bezug auf konforme Softwareobjekte siehe IEC 61508-3, 7.4.2.12, und Anhang D.

Anhang E (normativ)

Besondere Architektur Anforderungen an integrierte Schaltkreise (ICs) mit On-Chip-Redundanz

E.1 Allgemeines

Auf diesen Anhang wird aus [7.4.2.2 b\)](#) verwiesen.

Um die Verwendung von On-Chip-Redundanz für ICs mit einem gemeinsamen Halbleitersubstrat zu erlauben, ist nachfolgend eine Zusammenstellung von Anforderungen angegeben. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Ansatz konservativer Natur, zum Beispiel ist er auf bis zu SIL 3 begrenzt, und es wurde eine Anzahl restriktiver Anforderungen festgelegt. Die nachfolgenden Anforderungen gelten nur für digitale ICs. Für Mixed-Mode-ICs und analoge ICs können zurzeit keine allgemeinen Anforderungen angegeben werden. Die Analyse gemeinsamer Ursachen (siehe IEC 61508-1, 7.6.2.7) kann die Verwendung von On-Chip-Redundanz für einzelne Anwendungen ausschließen. On-Chip-Redundanz, wie in dieser Norm verwendet, bedeutet eine Verdopplung (oder Verdreifachung usw.) funktionaler Einheiten, um eine Hardwarefehlertoleranz größer als 0 herzustellen. Nach [7.4.4.1.1 a\)](#) erfolgt bei der Bestimmung der Hardwarefehlertoleranz keine Berücksichtigung von Maßnahmen, welche die Auswirkungen von Fehlern beherrschen können, wie zum Beispiel Diagnoseeinrichtungen.

Ein Teilsystem mit einer Fehlertoleranz größer als 0 kann unter Verwendung eines einzelnen IC-Halbleitersubstrats (On-Chip-Redundanz) realisiert werden. In diesem Fall müssen alle der nachfolgenden Anforderungen a) bis q) erfüllt werden, und der Entwurf des E/E/PE-Systems und der des IC müssen so ausgeführt werden, dass diese Anforderungen erfüllt werden. ICs mit On-Chip-Redundanz müssen ihr eigenes Sicherheitshandbuch für konforme Objekte (siehe [Anhang D](#)) besitzen.

- a) Der höchste Sicherheits-Integritätslevel, der für eine Sicherheitsfunktion beansprucht werden kann, die einen wie oben beschriebenen IC verwendet, ist auf SIL 3 begrenzt.

ANMERKUNG 1 Zum gegenwärtigen Stand der Technik, des Wissens und der Erfahrungen ist es nicht möglich, Maßnahmen gegen alle Auswirkungen im Zusammenhang mit dem oben erwähnten Element (einzelnes IC) zu berücksichtigen und zu ergreifen, um ausreichendes Vertrauen für SIL 4 zu erreichen.

- b) Die systematische Eignung darf nicht durch die Kombination von Elementen (siehe [7.4.3.2](#)) erhöht werden.
- c) Zur Vermeidung eines Ausfalls (Ausfällen) infolge gemeinsamer Ursache müssen die Auswirkungen ansteigender Temperatur, zum Beispiel wegen (eines) zufälliger(n) Hardwarefehler(s), berücksichtigt werden. Mindestens eine der in [Tabelle E.2](#), Nr. 6 aufgeführten Maßnahmen muss angewendet werden. In einem Design, in dem ein lokaler Fehler eine sicherheitskritische Temperatur verursachen kann, müssen angemessene Maßnahmen ergriffen werden.

ANMERKUNG 2 Während ein lokaler Fehler im Bereich der Energieversorgung einen bedeutsamen Temperaturanstieg verursachen kann, mag die Wirkung eines lokalen Kurzschlusses im Logikkreis unbedeutsam sein. Zu betrachtende Beispiele in digitalen Schaltkreisen schließen den Pad-Bereich des Bausteins und Spannungsregler ein.

- d) Auf dem Substrat des IC müssen für jeden Kanal und für jedes Überwachungselement, wie zum Beispiel für einen Watchdog, separate physikalische Blöcke erstellt werden. Die Blöcke müssen Bonddrähte und Anschlusspins einschließen. Jeder Kanal muss seine eigenen getrennten Eingänge und Ausgänge besitzen, die nicht durch einen anderen Kanal/Block geführt werden dürfen.

ANMERKUNG 3 Dies schließt interne Verbindungen zwischen Blöcken durch Leitungen zwischen Eingangs- und Ausgangszellen unterschiedlicher Blöcke nicht aus (siehe auch [Tabelle E.1](#), 3a und 3b).

ANMERKUNG 4 Eingänge und Ausgänge schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf:

- DFT-Signale (testfreundlicher Entwurf (en: design for testability), z. B. Scan-Chains);
 - Taktsignale und Taktfreigabesignale;
 - Energieversorgung;
 - Rücksetzsignale;
 - Signale für Konfiguration und Auswahl von Betriebsarten;
 - Debug- und Trace-Signale;
- e) Es müssen angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um einen gefahrbringenden Ausfall zu vermeiden, der durch Fehler der Spannungsversorgung einschließlich Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache verursacht wird.

ANMERKUNG 5 Fehler der Spannungsversorgung schließen ein, sind jedoch nicht begrenzt auf:

- Störungen;
- Störübertragung über die Stromversorgungsleitungen;
- nicht gleichzeitiges Einschalten der Versorgungsspannung, das zu Auswirkungen wie Latch-up oder hohem Einschaltstrom führen kann;
- übermäßige Stromaufnahme als Ergebnis eines Kurzschlusses.

ANMERKUNG 6 Diese Anforderung kann durch Anwendung von angemessenen Verfahren erfüllt werden, wie zum Beispiel:

- Verwendung von eigenen Pins zur Spannungsversorgung für jeden Block, so dass kein Block über die Spannungsversorgung eines anderen Blocks (zum Beispiel über interne Verbindungen) versorgt wird, und keine Verbindung der Wannen separater physikalischer Blöcke innerhalb des IC (siehe [Tabelle E.2](#), Nr. 3);
 - Einbindung externer Maßnahmen, um gefahrbringende Ausfälle zu vermeiden, die durch unterschiedliche Spannungen der Wannen bedingt sein könnten;
 - Erkennen von Fehlern der Spannungsversorgung mittels Spannungsüberwachungen;
 - Verwendung von teilweise erhöhten Spannungstoleranzen;
 - Berücksichtigung der Probleme durch Ohm'schen Spannungsabfall beim Entwurf stromführender Leitungen.
- f) Der minimale Abstand zwischen den Grenzen separater physikalischer Blöcke muss ausreichend sein, um Kurzschlüsse und Übersprechen zwischen diesen Blöcken zu verhindern.

ANMERKUNG 7 Kurzschlüsse können typischerweise durch Elektromigration, Lochmigration, Kontaktmigration, lokale Defekte, Durchbruch des Gate-Oxids, Latch-up usw. verursacht werden.

ANMERKUNG 8 Übersprechen kann durch Substratströme, kapazitive Kopplungen usw. verursacht werden.

ANMERKUNG 9 Der minimale Abstand sollte unter Berücksichtigung relevanter Entwurfsregeln mit einem typischen Sicherheitsfaktor zwischen 10 und 50 ausgewählt werden.

ANMERKUNG 10 Potentialringe nach [Tabelle E.2](#) werden bei der Bestimmung des Abstands zwischen separaten physikalischen Blöcken nicht als Teil eines Blocks betrachtet.

- g) Kurzschlüsse und/oder Übersprechen zwischen benachbarten Leitungen separater physikalischer Blöcke dürfen nicht zu einem Verlust einer Sicherheitsfunktion oder zu einem nicht erkannten Verlust einer Überwachungsfunktion führen ([Tabelle E.2](#), Nr. 5).
- h) Das Substrat muss mit Masse verbunden werden, gleichgültig, welcher IC-Entwurfsprozess verwendet worden ist (n-Wanne oder p-Wanne).

ANMERKUNG 11 Für p-Wannen bedeutet dies die Verwendung einer negativen Versorgungsspannung. Negative Logik sollte vermieden werden, da ihre Verwendung anfällig für Entwurfsfehler sein kann.

- i) Die Anfälligkeit eines IC mit On-Chip-Redundanz in Bezug auf Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache muss durch Bestimmung eines β -Faktors nach [E.3](#) abgeschätzt werden. Dieser β -Faktor, genannt β_{IC} ,

muss bei der Abschätzung der erreichten Sicherheitsintegrität des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems nach 7.4.5.1 verwendet werden und wird für das IC-Element anstatt des zum Beispiel nach IEC 61508-6, Anhang D bestimmten β -Faktors verwendet.

- j) Die Erkennung eines Fehlers in einem IC mit On-Chip-Redundanz (durch Diagnosetests, Wiederholungsprüfungen oder durch irgendwelche anderen Mittel) muss zu einer festgelegten Reaktion führen, um einen sicheren Zustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.

ANMERKUNG 12 Diese Anforderung trifft nicht zu, wenn die Auswirkungen eines Fehlers beherrscht werden können, zum Beispiel durch Energieabschaltung eines Blocks.

- k) Der minimale Diagnosedeckungsgrad jedes Kanals muss mindestens 60 % betragen. Wenn ein Überwachungselement nur einmal implementiert ist, muss der minimale Diagnosedeckungsgrad für dieses Element auch mindestens 60 % betragen.
- l) Wenn es notwendig sein sollte, einen Watchdog zu implementieren, zum Beispiel für die Überwachung des Programmablaufs und/oder zur Sicherstellung des erforderlichen Diagnosedeckungsgrads oder Anteils sicherer Ausfälle, darf ein Kanal nicht als ein Watchdog des anderen Kanals verwendet werden, außer es werden funktional unterschiedliche Kanäle (en: diverse channels) verwendet.
- m) Bei Test auf elektromagnetische Verträglichkeit ohne zusätzliche Sicherheitsspanne darf die vom IC ausgeführte Funktion nicht beeinflusst werden (zum Beispiel Bewertungskriterium A, wie in Normen zur EMV Störfestigkeit beschrieben, siehe zum Beispiel IEC 61000-6-2 oder IEC 61326-3-1).
- n) Bei Test auf elektromagnetische Verträglichkeit mit zusätzlichen Sicherheitsspannen muss die Sicherheitsfunktion (einschließlich IC) den Schärfegrad „FS“, wie in IEC 61326-3-1 definiert, einhalten.
- o) Es müssen angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um gefährbringende Ausfälle zu vermeiden, die durch Oszillationen digitaler Eingangsports, die mit externen asynchronen digitalen Signalen verbunden sind, verursacht werden, z. B. Verwendung von entsprechenden mehrfachen Taktsynchronisationsstufen.
- p) Das Potential gemeinsamer Ressourcen für Ausfälle gemeinsamer Ursachen, wie zum Beispiel Boundary-Scan-Schaltkreise und Felder von Spezialregistern, muss analysiert werden.
- q) Die Anforderungen a) bis p) führen auslösende Faktoren für Ausfälle gemeinsamer Ursachen auf, die spezifisch für ICs mit On-Chip-Redundanz sind. Andere relevante auslösende Faktoren für Ausfälle gemeinsamer Ursachen müssen wie in dieser Internationalen Norm festgelegt berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 13 Im Allgemeinen schränken die oben aufgelisteten Anforderungen die Verwendung von On-Chip-Redundanz auf ICs ein, die mit vollständig kundenspezifischem oder mit teilweise kundenspezifischem Ansatz entworfen worden sind, wie zum Beispiel ASICs, Mikrocontroller oder andere spezielle SoCs (Ein-Chip-Systeme). Andere Technologien wie zum Beispiel Gatterlogiken (Gate Arrays), FPGAs usw. erfüllen möglicherweise nicht alle Anforderungen.

Die Verwendung von ICs mit On-Chip-Redundanz, wie oben beschrieben, darf nur erfolgen, wenn eine vollständige Analyse gemeinsamer Ursachen (CCA: common cause analysis) durchgeführt worden ist. Diese Analyse muss den gesamten Bereich möglicher Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache umfassen, die aus dem Entwurf, der Herstellung, der Konstruktion sowie aus prozesstechnischen und umgebungsbedingten Einflüssen entstehen können. Insbesondere muss der Verlust der physikalischen Trennung zwischen Kanälen als Ergebnis der Verwendung des ICs mit On-Chip-Redundanz Gegenstand einer genauen Prüfung sein. Der dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System letztendlich zugewiesene SIL-Level muss von den Ergebnissen dieser CCA abhängen.

ANMERKUNG 14 Die Anwendung physikalischer Trennung (d. h. Absonderung) von „Kanälen“ kann in redundanten Systemen eine vorsorgliche Maßnahme gegen eine Vielzahl von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache sein.

ANMERKUNG 15 Die vorgeschlagene CCA-Methode (CCA: common cause analysis) gliedert sich in folgende Schritte:

1. Identifikation möglicher auslösender Faktoren für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache (CCI: common cause initiators). Berücksichtigung der in diesem Anhang aufgeführten Auswirkungen und anderer vorhersehbarer physikalischer CCI und logischer CCI (geteilte Ressourcen und Signale).
2. Identifikation von redundanten Blöcken auf dem IC, die CCI unterliegen.
3. Qualitative Auflistung und Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen gegen die einzelnen in Schritt 1 festgestellten CCI für jedes in Schritt 2 identifizierten Paars redundanter Blöcke.

4. Quantitative Beantwortung der Tabellen E.1 und E.2 für jedes in Schritt 2 identifizierten Paars redundanter Blöcke und Abschätzung des spezifischen β -Faktors.
5. Verwendung des spezifischen β -Faktors in der probabilistischen Modellierung.

E.2 Zusätzliche Anforderungen an On-Chip-Redundanz bei SIL 3

Für On-Chip-Redundanz bei SIL 3 müssen die folgenden Anforderungen zusätzlich zu den in E.1 enthaltenen Anforderungen erfüllt werden:

- a) es muss ein dokumentierter Nachweis bereitgestellt werden, dass alle anwendungsspezifischen Umgebungsbedingungen sich in Übereinstimmung mit denjenigen befinden, die während der Spezifikation, Analyse, Verifikation und Validierung berücksichtigt wurden;
- b) externe Maßnahmen/Mittel, die einen sicheren Zustand des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems erreichen oder aufrechterhalten können. Diese Maßnahmen/Mittel müssen mindestens eine mittlere Wirksamkeit (siehe auch A.3) erreichen. Alle innerhalb des IC implementierten Maßnahmen/Mittel zur Überwachung der Auswirkungen von systematischen Ausfällen oder Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache müssen diese externen Maßnahmen/Mittel verwenden, um einen sicheren Zustand des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.

E.3 β -Faktor

Die Anfälligkeit des IC mit On-Chip-Redundanz in Bezug auf Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache muss durch Bestimmung des β -Faktors β_{IC} , der speziell für ICs mit On-Chip-Redundanz definiert ist (siehe auch E.1 i)), abgeschätzt werden. Die Abschätzung muss auf Folgendem beruhen:

- a) einem Basis- β -Faktor, genannt β_{B-IC} , von 33 %;
- b) Abschätzung der Erhöhung des Basis- β -Faktors β_{B-IC} durch den Entwurf unter Verwendung von Tabelle E.1; und
- c) Abschätzung der Verringerung des Basis- β -Faktors β_{B-IC} durch den Entwurf unter Verwendung von Tabelle E.2.

β_{IC} wird abgeschätzt durch Addition von β_{B-IC} und aller Ergebnisse aus Tabelle E.1 sowie nachfolgender Subtraktion aller Ergebnisse aus Tabelle E.2. Der abgeschätzte endgültige Wert von β_{IC} darf 25 % nicht übersteigen.

ANMERKUNG 1 Dieser β -Faktor, genannt β_{IC} , wird für den IC verwendet, wenn die erreichte Sicherheitsintegrität des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems gemäß 7.4.5.1 abgeschätzt wird, anstatt eines zum Beispiel nach IEC 61508-6, Anhang D bestimmten β -Faktors.

ANMERKUNG 2 Es sollte eine spezielle Analyse der verfügbaren Ausfalldaten für die angewendete IC-Entwurfsmethodik durchgeführt werden, um zu belegen, dass der gewählte β -Faktor eine konservative Wahl darstellt. Es sollten nur ICs mit ausgereiften Entwurfs- und Implementierungsprozessen verwendet werden.

Tabelle E.1 – Verfahren und Maßnahmen, die β_{B-IC} erhöhen

	Verfahren/Maßnahme	Delta β -Faktor [%]	Anmerkung
1	Watchdog on-chip als Überwachungselement verwendet	5	Überwachungselemente, die für eine Watchdogfunktion verwendet werden und notwendig sind, den erforderlichen DC oder den SFF zu gewährleisten, sollten unter dem Aspekt von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache vorzugsweise außerhalb des IC realisiert werden. Die Verwendung eines (von) Watchdogs auf dem Chip kann im Vergleich mit einer externen Realisierung zu einem höheren DC oder höheren SFF führen. Siehe auch E.2 b).
2	Andere Überwachungselemente als Watchdog on-chip, zum Beispiel Taktüberwachung	5	Überwachungselemente, die zum Beispiel für eine Taktüberwachung verwendet werden und notwendig sind, den erforderlichen DC oder den SFF zu gewährleisten, sollten unter dem Aspekt von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache vorzugsweise außerhalb des IC realisiert werden. Die Verwendung eines (von) Überwachungselements(en) auf dem Chip kann im Vergleich mit einer externen Realisierung zu einem höheren DC oder höheren SFF führen.
3a	Interne Verbindungen zwischen Blöcken durch kreuzungsfreie Leitungen zwischen Eingangs- und Ausgangszellen separater physikalischer Blöcke in verschiedenen Layern	2	Der Vergleich von Zuständen und Ergebnissen zwischen verschiedenen Blöcken sollte vorzugsweise außerhalb des IC realisiert werden. Es ist eine Analyse möglicher Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache einschließlich FMEA von Stuck-at-Fehlern von internen Verbindungen erforderlich. Insbesondere müssen die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs durch Fehler berücksichtigt werden. Die Verifikation des Layouts sollte durch Analyse des endgültigen Layouts zum Beispiel unter Zuhilfenahme eines Werkzeugs erfolgen.
3b	Interne Verbindungen zwischen Blöcken durch sich kreuzende Leitungen zwischen Eingangs- und Ausgangszellen separater physikalischer Blöcke	4	Der Vergleich von Zuständen und Ergebnissen zwischen separaten physikalischen Blöcken sollte vorzugsweise außerhalb des IC realisiert werden. Es ist eine Analyse möglicher Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache einschließlich FMEA von Stuck-at-Fehlern und Kurzschlüssen von internen Verbindungen erforderlich. Insbesondere müssen die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs durch Fehler berücksichtigt werden.

Alternative Verfahren/Maßnahmen sind durch einen Buchstaben nach der Ziffer gekennzeichnet. Nur eines/eine der alternativen Verfahren/Maßnahmen kann ausgewählt werden.

Die in dieser Tabelle aufgeführten Verfahren und Maßnahmen stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Es können andere Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, vorausgesetzt, es besteht ein Nachweis, auf den sich der in Anspruch genommene Delta β -Faktor abstützen kann.

Wenn ein Nachweis gegeben werden kann, dass Maßnahmen getroffen wurden, um den Einfluss von Ausfällen infolge gemeinsamer Ursache abzuschwächen, können andere Delta β -Faktoren verwendet werden. In solchen Fällen sollten allgemeine Ratschläge aus IEC 61508-6, Anhang D beachtet werden.

ANMERKUNG Die Schnittstellensignale zwischen den redundanten Blöcken werden im Allgemeinen unter Verwendung von Multi-Layern gebildet. Unabhängig von der Zusammensetzung des Signals, ob es allein mit nur einem Metall-Layer realisiert wird oder aus mehreren Multi-Layern besteht, wird das gesamte Schnittstellensignal als eine einzelne Leitung betrachtet. Zur Verringerung möglicher Beeinflussung beider Kanäle durch einen Fehler sollte keines der Schnittstellensignale sich mit den anderen Schnittstellensignalen kreuzen.

Tabelle E.2 – Verfahren und Maßnahmen, die β_{B-IC} verringern

	Verfahren/Maßnahme	Delta β -Faktor [%]	Anmerkung
1a	Diversitäre Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen in verschiedenen Kanälen	4	
1b	Diversität in Funktion und Maßnahmen, um Ausfälle in verschiedenen Kanälen zu beherrschen	6	
2	Test des E/E/PE-Systems in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit mit zusätzlicher Sicherheitsspanne ohne Einfluss auf die Funktion des E/E/PE-Systems (zum Beispiel Bewertungskriterium A)	5	Das Bewertungskriterium A ist in Normen zur elektromagnetischen Störfestigkeit beschrieben, siehe zum Beispiel IEC 61000-6-2 oder IEC 61326-3-1.
3	Für jeden Block eigener Pin zur Spannungsversorgung, so dass kein Block über die Spannungsversorgung eines anderen Blocks (zum Beispiel über interne Verbindungen) versorgt wird und keine Verbindung der Wannen separater physikalischer Blöcke innerhalb des IC	6	Es sind externe Maßnahmen anzuwenden, um gefährbringende Ausfälle zu vermeiden, die von unterschiedlichen Spannungen der Wannen verursacht werden könnten.
4	Strukturen, die physikalische Stellen voneinander isolieren und entkoppeln	2 – 4	Nützlich zur Entkopplung separater physikalischer Blöcke.
5	Masse-Pin zwischen den Anschlusspins separater physikalischer Blöcke	2	Falls nicht implementiert, muss ein Kurzschluss zwischen benachbarten Leitungen separater physikalischer Blöcke herbeigeführt werden, um auf Auswirkungen von Bonddrahtabrissen zu testen (siehe auch E.1 g). Der β -Faktor wird in diesem Fall nicht verringert.
6a	Hoher Diagnosedeckungsgrad ($DC \geq 99\%$) jedes Kanals, Erkennung von Ausfällen durch den technischen Prozess und Erreichen des sicheren Zustands in angemessener kurzer Zeit	7	Nur in Ausnahmefällen zutreffend.
6b	Temperatursensoren zwischen den Blöcken mit dauerhafter Abschaltung (intern oder extern) in den sicheren Zustand in angemessener kurzer Zeit, niedrige Wirksamkeit ohne Diagnose	2	Siehe auch Tabelle A.18 , Maßnahmen gegen Temperaturerhöhung.
6c	Temperatursensoren zwischen den Blöcken mit dauerhafter Abschaltung (intern oder extern) in den sicheren Zustand in angemessener kurzer Zeit, hohe Wirksamkeit mit Diagnose	9	Siehe auch Tabelle A.18 , Maßnahmen gegen Temperaturerhöhung.
6d	Analyse/Test der Auswirkungen von Fehlern (zum Beispiel Anstieg der Temperatur). Abhängig von den Ergebnissen der/des Analyse/Tests kann Vergleich zwischen Kanälen einschließlich Fehlererkennung und Erreichen des sicheren Zustands in angemessener kurzer Zeit erforderlich sein	9	
6e	Überwachungsschaltung, die für die erhöhte Temperatur entworfen ist	7	Der Entwurf der Überwachungsfunktion (z. B. Watchdog) muss die Sicherheitsfunktion unter ungünstigsten Temperaturbedingungen ausführen können.

Alternative Verfahren/Maßnahmen sind durch einen Buchstaben nach der Ziffer gekennzeichnet. Nur eines/eine der alternativen Verfahren/Maßnahmen kann ausgewählt werden.

Die in dieser Tabelle aufgeführten Verfahren und Maßnahmen stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Es können andere Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, vorausgesetzt, es besteht ein Nachweis, auf den sich der in Anspruch genommene Delta β -Faktor abstützen kann.

ANMERKUNG Die Verfahren/Maßnahmen 6a bis 6e zielen auf eine Beherrschung der Auswirkungen eines ausfallbedingten Temperaturanstiegs ab.

Anhang F (informativ)

Verfahren und Maßnahmen für ASICs – Vermeidung von systematischen Ausfällen

F.1 Allgemeines

Für den Entwurf von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs) sollten die folgenden Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von systematischen Ausfällen während der ASIC-Entwicklung angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Auf diesen informativen Anhang wird aus 7.4.6.7 verwiesen.

ANMERKUNG 2 Die nachfolgenden Anforderungen gelten nur für digitale ASICs und anwenderprogrammierbare ICs. Für Mixed-Mode-ASICs und analoge ASICs können zurzeit keine allgemeinen Anforderungen angegeben werden.

- a) Alle Entwurfstätigkeiten und Prüfanordnungen sowie die für die funktionale Simulation verwendeten Werkzeuge und die Ergebnisse der Simulation sollten dokumentiert werden.
- b) Alle Werkzeuge, Bibliotheken und Fertigungsverfahren sollten betriebsbewährt sein. Dies schließt ein:
 - Anwendung des einzelnen Werkzeugs (einschließlich unterschiedlicher Versionen mit gleichwertigen Merkmalen) über eine umfangreiche Dauer in Projekten ähnlicher oder größerer Komplexität;

ANMERKUNG 3 Eine umfangreiche Dauer kann in diesem Fall 2 Jahre sein.

- Anwendung von üblichen oder weit verbreiteten Werkzeugen, um sicherzustellen, dass Informationen über mögliche Fehler und Restriktionen, die während der Anwendung berücksichtigt werden sollten, für das vorhandene Werkzeug und/oder die vorhandene Version bekannt sind. Versionskontrolle und -überwachung sollten durch den Hersteller durchgeführt werden, um vorhandene Fehler zu verfolgen;
- interne Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen zur Vermeidung von Fehlern in den von unterschiedlichen Werkzeugen erzeugten unterschiedlichen Datenbanken.

ANMERKUNG 4 Wegen der schnellen Wechsel und wegen des Fortschritts in diesem Bereich ist die Schulung der Anwender sehr wichtig.

- c) Alle Tätigkeiten und ihre Ergebnisse sollten verifiziert werden, zum Beispiel durch Simulation, Äquivalenzprüfungen, Analyse des Zeitverhaltens oder Überprüfung der technologischen Einschränkungen.
- d) Es sollten Maßnahmen zur Reproduzierbarkeit und für die Automatisierung des Prozesses der Entwurfsimplementierung (skriptbasierend, automatisch erzeugt und Design-Implementation-Flow) verwendet werden.
- e) Für Soft-Cores und Hard-Cores aus dritter Quelle sollten nur validierte Makroblöcke verwendet werden, und diese sollten, wenn durchführbar, mit allen vom Lieferanten des Cores definierten Einschränkungen und Verfahrensweisen übereinstimmen. Außer wenn bereits betriebsbewährt, sollte jeder Makroblock als neu erstellter Code behandelt werden, zum Beispiel sollte er vollständig validiert werden.
- f) Für den Entwurf sollte eine problemorientierte und abstrakte höhere Entwurfsmethode und Entwurfsbeschreibungssprache verwendet werden.

ANMERKUNG 5 Für die Entwurfsbeschreibung sollte eine Hardwarebeschreibungssprache wie zum Beispiel VHDL oder Verilog verwendet werden. Dies ist die heute am meisten für den Entwurf von ASICs verwendete Hardwarebeschreibungsmethode. Beide Sprachen sind durch IEEE-Normen definiert, und es wird für sie angenommen, dass sie die Empfehlungen für höhere Programmiersprachen erfüllen. Die Hardwarebeschreibungssprache kann sowohl für die Entwurfsbeschreibung als auch für funktionale Modelle oder Testbenches verwendet werden. Bei Verwendung zur Entwurfsbeschreibung wird möglicherweise nur eine Teilmenge der Sprache verwendet; dieser synthetisierbare Code wird oft als RTL-Code (Register Transfer Level) bezeichnet. Nicht synthetisierbarer Code für funktionale Modelle und Testbenches wird als Verhaltenscode (en: behavioural code) bezeichnet.

- g) Es sollte eine angemessene Testbarkeit (für den Fertigungstest von vollständig und teilweise kundenspezifischen ASICs) erreicht werden.
- h) Gatter- und Verbindungs(leitungs)verzögerungen sollten während Test und ASIC-Verifikationsschritten berücksichtigt werden.
- i) Interne Gatter mit Tristate-Ausgängen sollten vermieden werden. Wenn interne Tristate-Ausgänge verwendet werden, sollten diese Ausgänge mit Pull-up/downs oder Bus-Holdern ausgestattet sein.
- j) Vor der Fertigung sollte eine angemessene Verifikation des vollständigen ASIC durchgeführt werden (d. h. einschließlich Ausführung jeder Verifikationsstufe während des Entwurfs und der Implementierung, um korrekte Modul- und Chipfunktionalität sicherzustellen).

ANMERKUNG 6 Die Angemessenheit der ASIC-Verifikation hängt von der Komplexität des Tests des Elements und vom erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel ab.

F.2 Hinweise: Verfahren und Maßnahmen

Es sollte eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen verwendet werden, die unentbehrlich sind, um die Entstehung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung von ASICs zu verhindern. Abhängig von der technischen Realisierung ist eine Unterscheidung zwischen vollständig und teilweise kundenspezifischen digitalen ASICs und anwenderprogrammierbaren ICs (FPGA/PLD/CPLD) notwendig. Verfahren und Maßnahmen, die das Erreichen relevanter Eigenschaften unterstützen, sind in [Tabelle F.1](#) für vollständig und teilweise kundenspezifische ASICs und in [Tabelle F.2](#) für anwenderprogrammierbare ICs festgelegt. Der zugehörige ASIC-Entwicklungslebenszyklus ist in [Bild 3](#) gezeigt.

In den [Tabellen F.1](#) und [F.2](#) sind Empfehlungen nach Sicherheits-Integritätsleveln zusammengestellt, die erstens die Bedeutung des Verfahrens oder der Maßnahme und zweitens die bei Verwendung empfohlene Wirksamkeit angeben. Die Bedeutung ist wie folgt zum Ausdruck gebracht:

- „++“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel besonders empfohlen. Dieses Verfahren oder diese Maßnahme sollte in keinem Entwurf ausgeschlossen werden.
- „+“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel besonders empfohlen. Falls das Verfahren oder die Maßnahme nicht verwendet wird, sollte der Grund für die Nichtverwendung im Einzelnen angegeben werden.
- „+“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel empfohlen. Falls das Verfahren oder die Maßnahme nicht verwendet wird oder keine der möglichen Alternativen verwendet wird, sollte der Grund für die Nichtverwendung im Einzelnen angegeben werden.
- „o“ Es gibt keine Empfehlung für oder gegen die Benutzung dieses Verfahrens oder dieser Maßnahme.
- „--“ Das Verfahren oder die Maßnahme ist für diesen Sicherheits-Integritätslevel ausdrücklich nicht empfohlen. Falls dieses Verfahren oder diese Maßnahme verwendet wird, sollte der Grund für die Verwendung im Einzelnen angegeben werden.

Die empfohlene Wirksamkeit ist wie folgt zum Ausdruck gebracht:

- „Niedrig“ Falls verwendet, sollte das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um mindestens eine niedrige Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.
- „Mittel“ Falls verwendet, sollte das Verfahren oder die Maßnahme in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um mindestens eine mittlere Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.
- „Hoch“ Das Verfahren oder die Maßnahme sollte in dem Maß angewendet werden, das erforderlich ist, um eine hohe Wirksamkeit gegenüber systematischen Ausfällen zu erreichen.

Die alleinige Anwendung der Richtlinien in diesem Anhang garantiert nicht die erforderliche Sicherheitsintegrität. Es ist wichtig, Folgendes zu betrachten:

- die Konsistenz der gewählten Verfahren und Maßnahmen und wie gut sie sich zueinander ergänzen;
- welche Verfahren und Maßnahmen für jede Phase des Entwicklungslebenszyklus angemessen sind; und

- welche Verfahren und Maßnahmen am besten für die spezifischen Probleme geeignet sind, die während der Entwicklung jedes unterschiedlichen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems angetroffen werden.

Tabelle F.1 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung von ASICs – Vollständig und teilweise kundenspezifische digitale ASICs (siehe 7.4.6.7)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
Schaltungs- beschreibung (Design entry)	1	Strukturierte Beschreibungsmethodik	E.3	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	2	Entwurfsbeschreibung in (V)HDL (siehe Anmerkung)	E.1	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	3	Schaltplaneingabe	E.2	--	--	--	--
	4	(V)HDL-Simulation (siehe Anmerkung)	E.5	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	5	Verwendung von betriebsbewährten (V)HDL-Simulatoren (siehe Anmerkung)	E.4	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	6	Funktionstest auf Modulebene (zum Beispiel unter Verwendung von (V)HDL-Testbenches) (siehe Anmerkung)	E.6	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	7	Funktionstest auf oberster Ebene	E.7	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	8	Funktionstest, eingebettet in die Systemumgebung	E.8	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	9	Eingeschränkte Verwendung asynchroner Konstrukte	E.9	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	10	Synchronisation von primären Eingängen und Kontrolle von Metastabilitäten	E.10	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	11	Entwurf für Testbarkeit (abhängig von der Testabdeckung in Prozent)	E.11	+ > 95 %	+ > 98 %	+ > 99 %	+ > 99 %
	12	Modularisierung	E.12	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	13	Testabdeckung der Verifikationsszenarien	E.13	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	14	Beachtung von Codierungsrichtlinien	E.14	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	15	Verwendung eines Codecheckers	E.15	+	+	+	+
	16	Defensive Programmierung	E.16	+ niedrig	+ mittel	++ hoch	++* hoch
	17	Dokumentation von Simulationsergebnissen	E.17	++ niedrig	++ mittel	++ hoch	++* hoch
	18a	Codeinspektion	E.18	+ mittel	+ hoch	++ hoch	++* hoch

Tabelle F.1 (fortgesetzt)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	18b	Walk-through	E.19	+ mittel	+ hoch	++ hoch	++* hoch
	19a	Anwendung validierter Soft-Cores	E.20	+ mittel	+ hoch	++* hoch	++* hoch
	19b	Validierung von Soft-Cores	E.21	+ mittel	+ hoch	++* hoch	++* hoch
Synthese	20a	Simulation der Gatter-Netzliste zur Überprüfung der Zeitvorgaben	E.22	+ mittel	+ mittel	+ hoch	+ hoch
	20b	Statische Laufzeitanalyse (STA) (en: Static analysis of the propagation delay)	E.23	+ mittel	+ mittel	+ hoch	+ hoch
	21a	Verifikation der Gatter-Netzliste gegen ein Referenzmodell durch Simulation	E.24	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	21b	Vergleich der Gatter-Netzliste mit dem Referenzmodell (formale Äquivalenzprüfung)	E.25	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	22	Überprüfung der Anforderungen und Beschränkungen des ASIC-Herstellers	E.26	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	23	Dokumentation der Synthesevorgaben, Ergebnisse und Werkzeuge	E.27	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	24	Verwendung von betriebsbewährten Synthesewerkzeugen	E.28	++* hoch	++* hoch	++* hoch	++* hoch
	25	Verwendung von betriebsbewährten Zielbibliotheken	E.29	++* hoch	++* hoch	++* hoch	++* hoch
	26	Skriptbasierende Verfahren	E.30	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	27	Implementierung von Teststrukturen	E.31	+ > 95 %	+ > 98 %	+ > 99 %	+ > 99 %
Testeinbau und Testmuster- erzeugung	28a	Abschätzung der Testabdeckung durch Simulation (basierend auf der erreichten Testabdeckung in Prozent)	E.32	+ > 95 %	+ > 98 %	+ > 99 %	+ > 99 %
	28b	Abschätzung der Testabdeckung durch Anwendung eines ATPG-Werkzeugs (basierend auf der erreichten Testabdeckung in Prozent)	E.33	+ > 95 %	+ > 98 %	+ > 99 %	+ > 99 %
	29a	Simulation der Gatter-Netzliste zur Überprüfung der Zeitvorgaben	E.22	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch

Tabelle F.1 (fortgesetzt)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	29b	Statische Laufzeitanalyse (STA) (en: Static analysis of the propagation delay)	E.23	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	30a	Verifikation der Gatter-Netzliste gegen ein Referenzmodell durch Simulation	E.24	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	30b	Vergleich der Gatter-Netzliste mit dem Referenzmodell (formale Äquivalenzprüfung)	E.25	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
Platzierung, Routing und Layout-erstellung	31a	Nachweis der Betriebsbewährung für verwendete Hard-Cores	E.34	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	31b	Verwendung validierter Hard-Cores	E.35	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	31c	Online-Tests der Hard-Cores	E.36	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	32a	Simulation der Gatter-Netzliste zur Überprüfung der Zeitvorgaben	E.22	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	32b	Statische Laufzeitanalyse (STA) (en: Static analysis of the propagation delay)	E.23	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	33a	Verifikation der Gatter-Netzliste gegen ein Referenzmodell durch Simulation	E.24	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	33b	Vergleich der Gatter-Netzliste mit dem Referenzmodell (formale Äquivalenzprüfung)	E.25	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	34	Design-Rule-Check (DRC)	E.37	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	35	Verifikation des Layouts gegen die Netzliste (LVS) (en: Layout versus schematic)	E.38	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	36	Verwendung einer betriebsbewährten Entwicklungsumgebung, Verwendung betriebsbewährter Zellbibliotheken	E.4	++* hoch	++* hoch	++* hoch	++* hoch
	37	Zusätzliche Reserven (> 20 %) für Prozesstechnologien mit weniger als 3 Jahren Anwendung	E.39	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
Chipfertigung	38	Verwendung von betriebsbewährter Fertigungstechnologie		++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	39	Betriebsbewährter Fertigungsprozess	E.42	++ niedrig	++ mittel	++ hoch	++* hoch
	40	Qualitätsnachweis für die Prozesstechnologie		++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch

Tabelle F.1 (fortgesetzt)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	41	Qualitätskontrolle des Fertigungsprozesses	E.43	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	42	Produktions-Qualitätsprüfung des Schaltkreises	E.44	+ niedrig	+ mittel	++ hoch	++* hoch
	43	Funktionale Qualitätsprüfung des Schaltkreises	E.45	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	44	Testabdeckung des Fertigungstests		> 95 %	> 98 %	> 99 %	> 99 %
	45	Qualitätsnormen	E.46	++ niedrig	++ mittel	++ hoch	++* hoch
	46	Qualitätsmanagement, zum Beispiel nach ISO 9000		++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	47	Burn-in-Test	E.40	+ niedrig	+ mittel	++ hoch	++* hoch

Es müssen angemessene Verfahren/Maßnahmen entsprechend dem Sicherheits-Integritätslevel ausgewählt werden. Alternative oder gleichwertige Verfahren/Maßnahmen sind durch einen Buchstaben nach der Ziffer gekennzeichnet. Mindestens eines/eine der alternativen oder gleichwertigen Verfahren/Maßnahmen muss angewendet werden.

ANMERKUNG Der Begriff (V)HDL bezeichnet entweder die VHDL Hardwarebeschreibungssprache (en: Very high speed integrated circuit Hardware Description Language) oder die Verilog Hardwarebeschreibungssprache.

Tabelle F.2 – Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während des Entwurfs und der Entwicklung von ASICs – Anwenderprogrammierbare ICs (FPGA/PLD/CPLD) (siehe 7.4.6.7)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
Schaltungs- beschreibung (Design entry)	1	Strukturierte Beschreibungsmethodik	E.3	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	2	Entwurfsbeschreibung in (V)HDL (siehe Anmerkung)	E.1	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	3	Schaltplaneingabe	E.2	o hoch	o hoch	--	--
	4	Entwurfsbeschreibung durch boolesche Gleichungen		+ hoch	+ hoch	--	--
	5a	Für Schaltungsbeschreibungen durch boolesche Gleichungen: manuelle Inspektion bei Entwürfen eingeschränkter (geringer) Komplexität		++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	5b	Für Schaltungsbeschreibungen durch boolesche Gleichungen: Simulation von Zustandsübergängen bei Entwürfen mit höherer Komplexität		++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	6	Verwendung einer betriebsbewährten Entwicklungsumgebung	E.4	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	7	Verwendung von betriebsbewährten (V)HDL-Simulatoren (siehe Anmerkung)	E.4	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch

Tabelle F.2 (fortgesetzt)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	8	Funktionstest auf Modulebene (zum Beispiel unter Verwendung von (V)HDL-Testbenches) (siehe Anmerkung)	E.6	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	9	Eingeschränkte Verwendung asynchroner Konstrukte	E.9	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	10	Entwurf für Testbarkeit (abhängig von der Testabdeckung in Prozent)	E.11	+ > 95 %	+ > 98 %	+ > 99 %	+ > 99 %
	11	Modularisierung	E.12	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	12	Testabdeckung der Verifikationsszenarien (Testbenches)	E.13	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	13	Beachtung von Codierungsrichtlinien	E.14	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	14	Dokumentation von Simulationsergebnissen	E.17	++ niedrig	++ mittel	++ hoch	++* hoch
	15a	Codeinspektion	E. 18	+ mittel	+ hoch	++ hoch	++* hoch
	15b	Walk-through	E.19	+ mittel	+ hoch	++ hoch	++* hoch
	16a	Verwendung validierter Soft-Cores	E.20	+ mittel	+ hoch	++ hoch	++* hoch
	16b	Validierung von Soft-Cores	E.21	+ mittel	+ hoch	++* hoch	++* hoch
Synthese	17	Interne Konsistenzprüfungen (siehe zum Beispiel IEC 61508-4, E.4)		++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	18a	Simulation der Gatter-Netzliste zur Überprüfung der Zeitvorgaben	E.22	+ mittel	+ mittel	+ hoch	+ hoch
	18b	Statische Laufzeitanalyse (STA) (en: Static analysis of the propagation delay)	E.23	+ mittel	+ mittel	+ hoch	+ hoch
	19a	Verifikation der Gatter-Netzliste gegen ein Referenzmodell durch Simulation	E.24	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	19b	Vergleich der Gatter-Netzliste mit dem Referenzmodell (formale Äquivalenzprüfung)	E.25	+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	20	Für PLD/CPLD in komplexen Entwürfen: Test des Entwurfs durch Simulation		+ mittel	+ mittel	++ hoch	++ hoch
	21	Überprüfung der Anforderungen und Beschränkungen des IC-Herstellers	E.26	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	22	Dokumentation der Synthesevorgaben, Ergebnisse und Werkzeuge	E.27	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	23	Verwendung von betriebsbewährten Synthesewerkzeugen	E.28	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	24	Verwendung von betriebsbewährten Bibliotheken/CPLD-Technologien	E.29	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch

Tabelle F.2 (fortgesetzt)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	25	Skriptbasierende Verfahren	E.30	+ hoch	+ hoch	++ hoch	++* hoch
Platzierung, Routing und Layout- erstellung	26a	Nachweis der Betriebsbewährung für verwendete Hard-Cores	E.34	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	26b	Verwendung validierter Hard-Cores	E.35	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	26c	Online-Tests der Hard-Cores	E.36	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	27a	Simulation der Gatter-Netzliste zur Überprüfung der Zeitvorgaben	E.22	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	27b	Statische Laufzeitanalyse (STA) (en: Static analysis of the propagation delay)	E.23	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	28a	Verifikation der Gatter-Netzliste gegen ein Referenzmodell durch Simulation	E.24	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	28b	Vergleich der Gatter-Netzliste mit dem Referenzmodell (formale Äquivalenzprüfung)	E.25	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	29	Design-Rule-Check (DRC)	E.37	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	30	Verwendung einer betriebsbewährten Entwicklungsumgebung, Verwendung betriebsbewährter Zellbibliotheken	E.4	++* hoch	++* hoch	++* hoch	++* hoch
	31	Zusätzliche Reserven (> 20 %) für Prozesstechnologien mit weniger als 3 Jahren Anwendung	E.39	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
Fertigung	32	Verwendung von betriebsbewährter Prozesstechnologie		++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	33	Verwendung von betriebsbewährten Schaltkreisfamilien	E.41	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	34	Betriebsbewährter Fertigungsprozess	E.42	++ niedrig	++ mittel	++ hoch	++* hoch
	35	Qualitätskontrolle des Fertigungsprozesses	E.43	++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	36	Produktions-Qualitätsprüfung des Schaltkreises	E.44	+ niedrig	+ mittel	++ hoch	++* hoch
	37	Funktionale Qualitätsprüfung des Schaltkreises	E.45	++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch
	38	Qualitätsnormen	E.46	++ niedrig	++ mittel	++ hoch	++* hoch
	39	Qualitätsmanagement, zum Beispiel nach ISO 9000		++ hoch	++ hoch	++ hoch	++* hoch
	40	Abschließende Verifikation und Validierung des FPGA/PLD-Prototypen im System		++ hoch	++ hoch	++* hoch	++* hoch

Tabelle F.2 (fortgesetzt)

Entwurfsphase	Ref.	Verfahren/Maßnahme	Siehe IEC 61508-7	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	41	Abschließende Verifikation und Validierung während Serienfertigung, Stückprüfung		+ hoch	+ hoch	++* hoch	++* hoch
	42	Burn-in-Test	E.40	+ niedrig	+ niedrig	+ mittel	++* hoch
Es müssen angemessene Verfahren/Maßnahmen entsprechend dem Sicherheits-Integritätslevel ausgewählt werden. Alternative oder gleichwertige Verfahren/Maßnahmen sind durch einen Buchstaben nach der Ziffer gekennzeichnet. Mindestens eines/eine der alternativen oder gleichwertigen Verfahren/Maßnahmen muss angewendet werden. Der Begriff (V)HDL bezeichnet entweder die VHDL-Hardwarebeschreibungssprache (en: Very high speed integrated circuit Hardware Description Language) oder die Verilog-Hardwarebeschreibungssprache.							

Literaturhinweise

- [1] IEC 61511 (alle Teile), *Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector*

ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 61511 (nicht modifiziert).

- [2] IEC 62061, *Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62061.

- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements – Functional*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61800-5-2.

- [4] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61508-5:2010 (nicht modifiziert).

- [5] IEC 61508-6:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61508-6:2010 (nicht modifiziert).

- [6] IEC 60601 (alle Teile), *Medical electrical equipment*

ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 60601 (teilweise modifiziert).

- [7] IEC 61165, *Application of Markov techniques*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61165.

- [8] IEC 61078, *Analysis techniques for dependability – Reliability block diagram and boolean methods*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61078.

- [9] IEC 61164, *Reliability growth – Statistical test and estimation methods*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61164.

- [10] IEC 62308, *Equipment reliability – Reliability assessment methods*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62308.

- [11] IEC 61000-6-2, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61000-6-2.

- [12] ISO 14224, *Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN ISO 14224.

- [13] IEC 60050-191, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 191: Dependability and quality of service*

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2011-02
EN 61508-2:2010

[14] ISO 9000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN ISO 9000.

[15] IEC 60300-3-2, *Dependability management – Part 3-2: Application guide – Collection of dependability data from the field*

ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60300-3-2.

[16] IEEE 352:1987, *IEEE guide for general principles of reliability analysis of nuclear power generating station safety systems*

Anhang ZA (normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ANMERKUNG Wenn internationale Publikationen durch gemeinsame Abänderungen geändert wurden, durch (mod) angegeben, gelten die entsprechenden EN/HD.

<u>Publikation</u>	<u>Jahr</u>	<u>Titel</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Jahr</u>
–	–	Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts	EN 50205	–
IEC 60947-5-1	–	Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices	EN 60947-5-1	–
IEC/TS 61000-1-2	–	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena	–	–
IEC 61326-3-1	–	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications	EN 61326-3-1	–
IEC 61508-1	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements	EN 61508-1	2010
IEC 61508-3	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements	EN 61508-3	2010
IEC 61508-4	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations	EN 61508-4	2010
IEC 61508-7	2010	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 7: Overview of techniques and measures	EN 61508-7	2010
IEC 61784-3	–	Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety fieldbuses – General rules and profile definitions	EN 61784-3	–
IEC 62280-1	–	Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Part 1: Safety-related communication in closed transmission systems	–	–

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2011-02
EN 61508-2:2010

IEC 62280-2	–	Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Part 2: Safety-related communication in open transmission systems	–	–
IEC Guide 104	1997	The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications	–	–
ISO/IEC Guide 51	1999	Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards	–	–